Planungs- & Dokumentationsrichtlinie

für den geförderten Breitbandausbau.
Schnell. Zukunftsstark. Digital



© vierdimensional.de

07/25 | V 1.1 |

Planungs- und Dokumentationsrichtlinie

für den geförderten Breitbandausbau

der OEW Breitband GmbH

Im Folgenden auch „OEW“ oder „AG“ genannt

07|2025

Version 1.1

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 7

1.1. Wer ist die OEW Breitband GmbH 7
1.2. Ziele der OEW Breitband GmbH 7
1.3. Ziel der Richtlinie 8
1.4. Zielgruppe 8
1.5. Geltungsbereich 9

2. Vorgaben des Projektträgers und Fördermittelgebers 10

2.1. Überblick über die Förderprogramme 10
2.2. Vorgaben des Projektträgers 12
2.3. Vorgaben des Fördermittelgebers (BMDS) 12

3. Planung des Breitbandausbaus 14

3.1. Planungsphasen 14
3.1.1. Entwurfsplanung 14
3.1.2. Genehmigungsplanung 14
3.1.3. Ausführungsplanung 15
3.2. Planungsvorgaben 16
3.2.1. Vorgaben des Fördermittelgebers 17
3.2.1.1. Gewerbegebiete 19
3.2.1.2. Schulen und Krankenhäuser 20
3.2.2. Planungsvorgaben der OEW 21
3.2.2.1. Netzarchitektur und – topologie 23
3.2.2.2. Trassenführung allgemein 24
3.2.2.3. Trassenführung auf privatem Grund 27
3.2.2.4. Standortwahl /-sicherung für PoP, MFG und NVt 28
3.2.2.5. Backbone 29
3.2.2.5.1. Bauten- und Netztechnikelemente 30
3.2.2.5.1.1. Point of Presence / Multifunktionsgehäuse 30
3.2.2.5.1.2. Kabelzugschacht 31
3.2.2.5.1.3. Schacht mit Muffe 31
3.2.2.5.1.4. Rohrnetzebene 31
3.2.2.5.2. Kabelnetzebene 33
3.2.2.5.2.1. Faserplanung 33
3.2.2.5.2.2. Spleißplanung 33
3.2.2.6. Hauptkabelebene 34
3.2.2.6.1. Verteilerebene - PoP zu NVT 34
3.2.2.6.2. Verteilerebene - NVT bis Abzweig 34
3.2.2.6.3. Bauten- und Netztechnikelemente 34
3.2.2.6.3.1. Verteilerebene - Netzverteiler 34
3.2.2.6.3.2. Verteilerebene - NVT (oberirdisch) 35
3.2.2.6.4. Rohrnetzebene 36
3.2.2.6.4.1. PoP zu NVt 37
3.2.2.6.4.2. NVt bis Abzweig 39
3.2.2.6.5. Kabelnetzebene 40
3.2.2.6.5.1. Faserplanung 41
3.2.2.6.5.2. Spleißplanung 41
3.2.2.6.5.2.1. Spleißplanung PoP bis NVt 41
3.2.2.6.5.2.2. Spleißplanung NVt bis HÜP 42
3.2.2.7. Hauszuführungsebene 44
3.2.2.7.1. Trassenführung 44
3.2.2.7.2. Bauten- und Netztechnikelemente 45

3.2.2.7.2.1. Hauseinführung oberirdisch 45
3.2.2.7.2.2. Hauseinführung unterirdisch 45
3.2.2.7.2.3. Hausübergabepunkt (HÜP) 45
3.2.2.7.3. Rohrnetzebene 46
3.2.2.7.4. Kabelnetzebene 46
3.2.2.7.4.1. Faserplanung 46
3.2.2.7.4.2. Spleißplanung 48
3.2.2.8. Umgang mit Mitverlegungen 49
3.2.2.9. Umgang mit Bestandsinfrastruktur (Mitnutzung) 51

4. Materialanforderungen und -spezifikationen der OEW Breitband GmbH 52

4.1. Backbone-Ebene 52
4.1.1. Point of Presence 52
4.1.1.1. POP L (bis 8064 Ports) 52
4.1.1.1.1. Gehäuse 52
4.1.1.1.2. Innenausbau 54
4.1.1.2. POP M (bis 4032 Ports) 58
4.1.1.2.1. Gehäuse 58
4.1.1.2.2. Innenausbau 60
4.1.1.3. POP S – MFG18 mit zusätzlichem MFG18-Sockel (bis 1512 Ports) 64
4.1.1.3.1. Gehäuse MFG 18 64
4.1.1.3.2. Energieanschlusssäule 65
4.1.1.3.3. Klimatisierung 66
4.1.1.3.4. Innenausbau 67
4.1.1.4. POP S-MFG-Alternative mit integriertem Open Access (bis 1512 Ports) 69
4.1.1.4.1. Gehäuse 69
4.1.1.4.2. Stromsäule 70
4.1.1.4.3. Klimatisierung 70
4.1.1.4.4. Innenausbau 71
4.2. Hauptkabelebene 73
4.2.1. Glasfaser Netzverteiler (Gf-NVt) 73
4.2.1.1. Gehäuse und Sockel 73
4.2.1.2. Einführungen 74
4.2.1.2.1. Sockel / Hülle 74
4.2.1.2.2. Bodenplatte 75
4.2.1.2.3. Kabelmanagement 75
4.3. Hauszuführungsebene 76
4.3.1. Mikrorohr erdverlegbar (MRe) 76
4.3.1.1. Material, Aufbau und Kennzeichnung 76
4.3.1.2. Lieferung 78
4.3.1.3. Qualitätskriterien 79
4.3.2. Hauseinführung / Mauerdurchführung 80
4.3.2.1. Beschaffenheit 80
4.3.2.2. Qualitätskriterien 80
4.3.3. Hausübergabepunkt (HÜP) 81
4.3.3.1. Beschaffenheit 81
4.3.3.2. Qualitätskriterien 82
4.4. Übergreifend eingesetzte Materialien 83
4.4.1. Kabelschutzrohr 83
4.4.1.1. Material, Aufbau und Kennzeichnung 83
4.4.1.2. Lieferung 84
4.4.1.3. Qualitätskriterien 85
4.4.2. Mikrorohrverband (MRVe) 87
4.4.2.1. Material, Aufbau und Kennzeichnung 87
4.4.2.2. Lieferung 89
4.4.2.3. Qualitätskriterien 89
4.4.3. Zubehör Mikrorohr 90
4.4.3.1. Endkappen / Doppelsteckmuffe / Reduziersteckmuffen 90
4.4.3.2. Beschaffenheit 90

4.4.3.2.1. Qualitätskriterien 91
4.4.3.3. Gas-Stop / Einzelzugabdichtung (EZA / EZA-t) 91
4.4.3.4. Beschaffenheit 91
4.4.3.4.1. Qualitätskriterien 91
4.4.3.5. Verbundmarkierer 92
4.4.4. Schächte 92
4.4.4.1. Beschaffenheit 92
4.4.4.2. Qualitätskriterien 94
4.4.5. Kabel 94
4.4.5.1. Beschaffenheit 95
4.4.5.2. Qualitätskriterien 97
4.4.6. Muffen 98
4.4.6.1. Beschaffenheit 98
4.4.6.2. Qualitätskriterien 99
4.4.7. Trassenwarnband 100
4.4.8. Kugel- oder Stabmarker 100

5. Einmessung & Dokumentation des Breitbandausbaus 102

5.1. Einmessung 102
5.2. Dokumentationsvorgaben 104
5.2.1. Förderkonforme Dokumentationsvorgaben 104
5.2.2. OEW Breitband Dokumentationsvorgaben 104
5.2.3. OEW Bezeichnungs- und Beschriftungsschema 105
5.2.3.1. Gemarkungskürzel (XXXYY) 105
5.2.3.2. Backboneebene 106
5.2.3.3. Hauptkabelebene (POP zu NVT) 106
5.2.3.4. Hauszuführungsebene (NVT bis Abzweig) 106
5.2.3.5. Hausübergabepunkt 107
5.2.4. OEW Breitband Software 107
5.2.5. Maßeinheiten 108

6. Ergänzend abzugebende Unterlagen 109

6.1. Unterlagen aus der Genehmigung 109
6.2. Genehmigungsbescheide der Träger öffentlicher Belange 109
6.3. Grundstücksnutzungsverträge und sonstige Gestattungs-/Standortsicherungsverträge 110
6.4. Gutachten / Berichte 110
6.5. Verkehrsrechtliche Anordnung 110
6.6. Protokolle der Ortsbegehungen, Vorbesprechungen, Bauanlaufberatungen 111
6.7. Ausführungsdokumentation 111
6.7.1. Tiefbau und Montage 111
6.7.2. Materialdatenblätter 112
6.7.3. Baubeginnanzeige 112
6.7.4. Bautagesberichte / -tagebücher 113
6.7.5. Bohrprotokolle 113
6.7.6. Hausbegehungsprotokoll 114
6.7.7. Montage 116
6.8. Schachtkarte 116
6.9. Vorgabe zur Abnahmemessung / OTDR-Messung 116
6.10. Einblasprotokolle 118
6.11. Nachweis Abnahmedokumentation 119
6.11.1. Tiefbau 119
6.11.2. Fertigstellungsanzeige 120
6.11.3. Tiefbautechnische Abnahmedokumente (Materialrestnachweise, Mengenabgleich, Entsorgungs-/Deponienachweis) 120

6.11.4. Abnahmeprotokolle 120
6.11.5. Druck- und Dichtigkeitsprüfung 121

7. Anhang 122

7.1. Glossar 122
7.2. Abbildungsverzeichnis 127
7.3. Tabellenverzeichnis 128

8. Änderungen und Aktualisierungen 128

8.1. Dokumentenhistorie 128

1. Einleitung

1.1. Wer ist die OEW Breitband GmbH

Die OEW Breitband GmbH (OEW BB) wurde am 04. August 2021 gegründet. Hauptgesellschafter mit einem Anteil von mehr als 99% Anteil ist der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) via seiner OEW Energie-Beteiligungs GmbH. Die Aufgabe der OEW ist die Daseinsvorsorge in Form der Schaffung einer Versorgung der Haushalte, Gewerbe und Industrie, Landwirtschaft und öffentliche Hand mit leistungsfähigen FTTB-Anschlüssen im Verbandsgebiet. Die Tätigkeiten beschränken sich aktuell auf 6 Landkreise des Verbandsgebiets mit über 200 Kommunen und rund 1,8 Millionen Einwohnern. Die OEW BB errichtet eine ausschließlich passive Glasfasernetzinfrastruktur im Rahmen der Breitbandförderung der Bundesregierung im Betreibermodell. Die errichtete Infrastruktur ist dabei an mindestens einen Netzbetreiber zu verpachten, damit der aktive Netzbetrieb nach der Erstellung der passiven Glasfasernetzinfrastrukturen gesichert ist. Das Glasfasernetz hat dabei den förderrechtlichen Open Access Anforderungen zu genügen.

1.2. Ziele der OEW Breitband GmbH

Ziel der OEW Breitband GmbH ist es, in aktuell 6 Landkreisen in Oberschwaben eine zukunftssichere Breitbandversorgung überwiegend in ländlichen Regionen sicherzustellen. Das Versorgungsgebiet der OEW umfasst dabei die Landkreise:

Landkreis	**Landkreiskürzel**
Alb-Donau-Kreis	ADK
Landkreis Biberach	BC
Landkreis Freudenstadt	FDS
Landkreis Reutlingen	RT
Zollern-Alb-Kreis	ZAK
Landkreis Sigmaringen	SIG

Tabelle 1: Landkreise des Versorgungsgebietes der OEW



Abbildung 1: Ausbaugebiete der OEW

1.3. Ziel der Richtlinie

Diese Richtlinie dient als standardisierte Grundlage für:

- die Planung
- den Ausbau
- die Dokumentation

1.4. Zielgruppe

Sie richtet sich an die Projektleitung in den Landkreisen, Städten und Gemeinden des Versorgungsgebiets der OEW Breitband GmbH. Die Richtlinie richtet sich ebenso an Generalunternehmer, Planer und Generalübernehmer. Abweichungen von dieser Richtlinie

bedürfen der expliziten Freigabe durch die OEW Breitband GmbH. Ziel ist, in allen Ausbauprojekten eine einheitliche Vorgehensweise sicherzustellen.

1.5. Geltungsbereich

Diese Richtline gilt für folgende Zwecke:

1. Unternehmensinterne Zwecke der OEW
2. Grundlage für die Erstellung von Angeboten durch Auftragnehmer (AN)
3. Grundlage für die Durchführung der von AN angebotenen Leistungen
4. Grundlage für die Abnahme von durch AN erbrachte Leistungen

2. Vorgaben des Projektträgers und Fördermittelgebers

2.1. Überblick über die Förderprogramme

Für die Erschließung der Projektgebiete der OEW gelten die Förderbedingungen des Bundes. Neben dem Ausbau von Next Generation Access Netzen (Netz der nächsten Generation) unterstützte die Breitbandförderung bereits von Anfang an den direkten Ausbau von Gigabitnetzen, und zwar in Gebieten, in denen noch kein NGA-Netz vorhanden ist („weiße NGA-Gebiete). Mit den erfolgten, auf die Erschließung weißer Flecken (< 30 Mbit/s) ausgerichteten Fördermaßnahmen sowie mit dem aktuellen und zukünftigen privaten Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen, wird Deutschland jedoch nicht flächendeckend mit Gigabitnetzen zu versorgen sein.
Die staatliche Förderung für die flächendeckende Gigabiterschließung bezieht sich daher inzwischen auch auf Gebiete, in denen schon heute ein NGA-Netz liegt („graue NGA-Gebiete“). Dabei soll die Förderung ressourcenschonend erfolgen und nicht über das zur Zielerreichung erforderliche Maß hinausgehen.

<u>Voraussetzungen für die staatlich unterstützten Ausbaumaßnahmen sind:</u>

- Die Adresse gemäß dem für die Leistung des AN maßgeblichen vertraglichen Förderrechts unterversorgt ist, weil keine Bandbreite bei der konkreten Adresse verfügbar ist, die die Aufgreifsschwelle des jeweiligen Förderprogramms überschreitet
- In dem jeweiligen Gebiet ist nicht zu erwarten, dass ein äquivalentes Netz innerhalb eines bestimmten Zeitraums entsprechend marktwirtschaftlich ausgebaut werden wird (Vorrang des privatwirtschaftlichen Ausbaus).
- Die Förderfähigkeit muss über ein Markterkundungsverfahren ermittelt worden sein.

Für die Einordnung der Hausanschlusspunkte in die jeweiligen Förderprogramme gilt:

1. **Weiße Flecken (WF)**

   Über einen Upgrade Antrag können ca. 15% hellgraue Synergie-Upgrade-Adressen (Sackgasse/Adressen am Ende der Straße etc.) vollständig erschlossen werden. Alle dunkelgrauen Adressen können bis zur Grundstücksgrenze vorgestreckt werden.

   Schwarze Flecken sind ausgeschlossen und dürfen nicht vorgestreckt werden (davon unabhängig ist die Frage der Reserve in der Längstrasse)

2. **Hellgraue Flecken (HGF)**

   In diesem Falle müssen DGF-Adressen entlang der Trasse vorgestreckt werden. Gleiches gilt für Baulücken (leeres Flurstück zwischen bebauten Grundstücken; ansonsten rechtskräftig beschlossener Bebauungsplan) und alle förderfähigen Adressen, bei denen der Eigentümer eine Nutzungsvereinbarung verweigert. Dies gilt für alle förderfähigen Adressen, wenn kein Gestattungsvertrag gegeben ist, dann muss die Adresse vorgestreckt werden.

   Schwarze Flecken sind auch hier ausgeschlossen und dürfen nicht vorgestreckt werden.

3. **Dunkelgrau Flecken (DGF)**

   Hier müssen Baulücken und DGF-Adressen ohne Nutzungsvereinbarung berücksichtigt werden.

   Schwarze Flecken dürfen auch hier nicht eingeplant und vorgestreckt werden.

Die für den AN geltenden Förderrichtlinien sind im jeweiligen, geschlossenen Vertrag definiert und innerhalb der Realisierung als Grundlage heranzuziehen. Alle in dieser Richtlinie genannten Förderrichtlinien stellen keine vollständige Auflistung dar. Der AN ist verpflichtet, sich selbstständig über die aktuellen und ggf. neuen Richtlinien und Vorgaben zu informieren und diese dem AG zu übermitteln.

Bei Widersprüchen zwischen den Regelungen dieses Dokuments und den sonstigen, mittels konkreten Vertrags vorgesehen, Förder- und Vertragsbedingungen gehen die sonstigen konkreten Förder- und Vertragsbedingungen diesem Dokument vor.
Detailfragen, die sich nicht durch die Heranziehung der Förderrichtlinien klarstellen lassen, sind an den AG heranzutragen und werden ausschließlich durch diesen im Austausch mit dem Projektträger aufgeklärt. Ein direkter Austausch zwischen AN und Projektträger ist nicht gestattet.

2.2. Vorgaben des Projektträgers

Folgende Richtlinien und Hinweise sind zu berücksichtigen, wobei die Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und selbstständig zu aktualisieren bzw. zu erweitern ist:
„Hinweisblatt zum Upgrade für Zuwendungsempfänger im sog. Weiße-Flecken-Förderprogramm“
„Hinweisblatt zur Förderfähigkeit von nicht dauerhaft bewohnten Gebäuden“.

2.3. Vorgaben des Fördermittelgebers (BMDS)

Die nachstehende Auflistung von Richtlinien und Vorgaben erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist selbstständig zu erweitern bzw. zu ergänzen:

- Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland
- Einheitliches Materialkonzept und Vorgaben für die Dimensionierung passiver Infrastruktur im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus
- GIS-Nebenbestimmungen mit Unterstützung durch das Dokument „Worksheet-Netzplanung_GIS-NB_5.1“
- Besondere Nebenbestimmungen
- Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 18.08.2020 (Weiße Fleckenförderung, wF)

- Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 27.12.2022 (Graue Flecken (gF) / Hellgraue Flecken (hgF))
- Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ – die Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 vom 31.03.2023 (Dunkelgraue Flecken, (dgF))
- weitere Fassungen der DGF-Richtlinie des Bundes vom 30.04.2024 und vom 13.01.2025
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) vom 30. Januar 2019
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Mitfinanzierung der Bundes-Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ (VwV Gigabitmitfinanzierung) vom 10.09.2021
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Mitfinanzierung der Bundes-Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ (VwV Gigabitmitfinanzierung) vom 27.07.2023

3. Planung des Breitbandausbaus

3.1. Planungsphasen

3.1.1. Entwurfsplanung

In der Entwurfsplanung wird ein Entwurf für das Bauprojekt erstellt. Ziel ist es, ein umfassend ausgearbeitetes und tragfähiges Konzept mit detaillierten Plänen zu entwickeln, das alle projektspezifischen Fragestellungen und Herausforderungen berücksichtigt. Diese Entwurfsplanung dient als Grundlage für die detaillierte Ausführung des Bauvorhabens. Bei genehmigungspflichtigen Projekten bildet sie außerdem die Basis für die anschließende Genehmigungsplanung.

3.1.2. Genehmigungsplanung

In der Genehmigungsplanung steht die Fertigstellung und Einreichung aller genehmigungsrelevanten Unterlagen im Fokus. Diese Phase beinhaltet die Erstellung und Anpassung sämtlicher Planungsunterlagen, Objektbeschreibungen und Berechnungen, die für die Genehmigungsplanung und die erfolgreiche Umsetzung erforderlich sind. Auch Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen werden in dieser Phase erarbeitet und gegebenenfalls nachverhandelt.

Die vorliegende Entwurfsplanung kann als Grundlage für die Erarbeitung der Genehmigungsplanung dienen und ist für die weitere Bearbeitung fortzuschreiben und ggf. im Zuge der Genehmigungsplanung grundlegend zu überarbeiten. Die Genehmigungsplanung zur FTTB-Netzstruktur ist analog zur Netzplanung auszuführen. Die erforderlichen Arbeitsschritte sind für die Erfüllung der Leistungsschritte in Anlehnung an Leistungsphase 4 (in Anlehnung an HOAI) erforderlich. Hierbei sind sämtliche Vorgaben der jeweils für das Förderprojekt einschlägigen Bestimmungen des Bundesförderprogramms zu berücksichtigen.

Die Genehmigungsplanung ist unter Beachtung der Vorgaben des Auftraggebers sowie in Abstimmung mit allen an der Planung fachlich beteiligten Stellen (Fachbereiche der

öffentlichen Verwaltung, z.B. Tiefbauamt, Planen und Stadtentwicklung, etc.) durch den Auftragnehmer bis zur genehmigungsreifen Fassung auszuarbeiten.
Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische Maßnahmen bereits frühzeitig in die Planung einbezogen werden, damit die Bauabläufe reibungslos gestaltet werden und dadurch Mehrkosten für etwaige vernachlässigte Arbeitsschutzmaßnahmen sowie Baustillstandskosten vermieden werden.
Der Auftragnehmer wirkt weiterhin in der Planungsphase darauf hin, dass gute und sichere Bedingungen für spätere Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten geschaffen werden und spätere Nachrüstungen und Aufwendungen bzw. Kosten in der Nutzungsphase gemindert werden.
Der genaue Leistungsumfang der Genehmigungsplanung ist dem geschlossenen Rahmenvertrag für Planungsarbeiten zu entnehmen.

3.1.3. Ausführungsplanung

Die Ausführungsplanung umfasst die Erstellung detaillierter Pläne und Unterlagen, die für die Durchführung eines Bauprojekts notwendig sind. Diese Phase beinhaltet in der Regel die finalen Bauausführungs- und Montageunterlagen, sowie die finalen Planungsmengen gem. Leistungsverzeichnis.
Die vorliegende FTTB-Netzplanung bzw. erstellte Genehmigungsplanung dient als Grundlage für die Erarbeitung der Ausführungsplanung und ist für die weitere Bearbeitung fortzuschreiben. Die Ausführungsplanung für die FTTB-Netzstruktur ist analog zur Netzplanung auszuführen (Leerohrplanung, Trassenplanung, Hausanschlussplanung, Mikrorohrplanung inkl. Faser- und Spleißplanung). Die erforderlichen Arbeitsschritte sind für die Erbringung der Leistungen in Anlehnung an Leistungsphase 5 (in Anlehnung an die HOAI) erforderlich. Hierbei sind sämtliche Vorgaben des Bundesförderprogramms, die Planungs- und Dokumentationsvorgaben des Auftraggebers und ggf. des Netzbetreibers zu berücksichtigen. Die Ausführungsplanung ist unter Beachtung der Vorgaben des Auftraggebers sowie in Abstimmung mit allen an der Planung fachlich beteiligten Stellen (Fachbereiche der öffentlichen Verwaltung, z.B. Tiefbauamt, Planen und Stadtentwicklung,

etc.) durch den Auftragnehmer bis zur ausführungsreifen, vertrags- und förderkonformen Fassung auszuarbeiten.
Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische Maßnahmen bereits frühzeitig in die Planung einbezogen werden, damit die Bauabläufe reibungslos gestaltet werden können und dadurch Mehrkosten für etwaige vernachlässigte Arbeitsschutzmaßnahmen sowie Baustillstandskosten vermieden werden.
Der Auftragnehmer wirkt weiterhin in der Planungsphase darauf hin, dass gute und sichere Bedingungen für spätere Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten geschaffen werden und spätere Nachrüstungen und Aufwendungen bzw. Kosten in der Nutzungsphase gemindert werden.
Der genaue Leistungsumfang der Ausführungsplanung, ist dem geschlossenen Rahmenvertrag für Planungsarbeiten zu entnehmen.

3.2. Planungsvorgaben

Die nachstehenden Ausführungen verstehen sich als Systemstandard und als Ergänzung und/oder Erläuterung zu den grundlegenden Festlegungen des Fördermittelgebers.
Für alle Angebote und Projekte der OEW zur Planung, zum Bau und zur Bauüberwachung von Glasfasernetzen zur Versorgung von Privat- und Geschäftskunden kommen diese Vorgaben zum Tragen und sind zwingend einzuhalten.
Daneben gelten alle einschlägigen Standards, Normen und gesetzlichen Bestimmungen, für deren Einhaltung die AN vollumfänglich eigenverantwortlich sind.
Abweichungen von den Vorgaben dieser Planungsrichtlinie, z.B. aufgrund spezifischer Anforderungen, sind spätestens im Rahmen der Genehmigungsplanung zu begründen, mit der OEW abzustimmen und bedürfen der schriftlichen Bestätigung des AG.

3.2.1. Vorgaben des Fördermittelgebers

Die nachstehenden Dokumente stellen keine abschließende Auflistung dar und sind selbstständig durch den AN zu ergänzen:

- Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland
- Einheitliches Materialkonzept und Vorgaben für die Dimensionierung passiver Infrastruktur im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus
- GIS-Nebenbestimmungen gem. OEW-Vertrag
- Besondere Nebenbestimmungen gem. OEW-Vertrag

Die Förderbestimmungen können sich zudem im Laufe der Projektlaufzeit ändern, insbesondere ist es möglich, dass ggf. die Nebenbestimmungen zu den jeweiligen Förderprojekten synchronisiert (soweit möglich) bzw. aktualisiert werden.
Das Materialkonzept des Bundes ist in der jeweils geltenden Version für die Errichtung neuer Infrastrukturen von Höchstgeschwindigkeitsnetzen für den AN verbindlich. Die aufgeführten Größen, Mengen und Ausführungen charakterisieren Mindestvorgaben. Maßgeblich für die Dimensionierung der Infrastruktur ist die Kalkulation der zur Verfügung zu stellenden Kapazitäten gemäß den Vorgaben für die Dimensionierung passiver Infrastruktur. Abweichungen nach oben sind grundsätzlich zulässig.
Es existieren jedoch auch Parameter, die immer einzuhalten sind und für die keine Ausnahmen genehmigt werden. Dies betrifft unter anderem die Einhaltung des Faserkonzeptes und die Garantie des Open Access.
Anzumerken ist außerdem, dass sich das Materialkonzept nur auf die Infrastruktur bezieht, die im Zuge der Förderung neu geschaffen wird. Die für die OEW zulässigen Materialien sind im Kapitel 4 Materialanforderungen und -spezifikationen der OEW Breitband GmbH definiert.

Anwendung	Weitverkehrsebene / Backbone (sofern Teil des geförderten Projektes)	Verteilerebene		Hauszuführung (Abzweig aus dem Rohrverband vor dem Grundstück bis zum Gebäude)
		Zwischen HvT/PoP und passivem Glasfaserverteiler (Gf-NVt)[4]	Zwischen passivem Glasfaserverteiler (Gf-NVt) und Abzweig aus dem Rohrverband / Anschluss Hauszuführung[5]	
Dimension Erdverlegung	Einzelrohre mit min. Da 16 mm, Di 12 mm Plus Rohrverband 12 x 10/6[6] (Reserve)	min. 7 Einzelrohre[7] mit min. Da 12 mm, Di 8 mm oder Rohrverband min. 3x 20/15 plus Rohrverband 12 x 10/6 (Reserve)	Rohrverband min. 6 x 10/6[8]	Einzelrohre mit min. Da 10 mm, Di 6 mm
Benennung Rohrverband Erdverlegung	≥ 1 x 16/12 plus Rohrverband 12 x 10/6	≥ 7 x 12/8, ≥ 3 x 20/15 plus Rohrverband 12 x 10/6	≥ 6 x 10/6	≥ 1 x 10/6
Dimension Bei Verlegung in Schutzrohren	min. 50 x 4,6 Schutzrohre	Bei Verlegung in Schutzrohren ist eine maximale Bestückung des Mantelrohrs vorzusehen. Einzelrohre mit min. Da 10 mm, Di 8 mm	Bei Verlegung in Schutzrohren ist eine maximale Bestückung des Mantelrohrs vorzusehen. Einzelrohre mit min. Da 10 mm, Di 8 mm	-
Benennung Rohrverband Bei Verlegung in Schutzrohren	-	N x 10/8	N x 10/8	
Ausführung Einzelrohr	PE-HD; Innenriefung	PE-HD; Innenriefung	PE-HD; Innenriefung	PE-HD; Innenriefung

Da = Außendurchmesser Di = Innendurchmesser

Abbildung 2: derzeitige Vorgaben für die Dimensionierung passiver Infrastruktur gem. Version 5.0.2 (Änderung möglich)

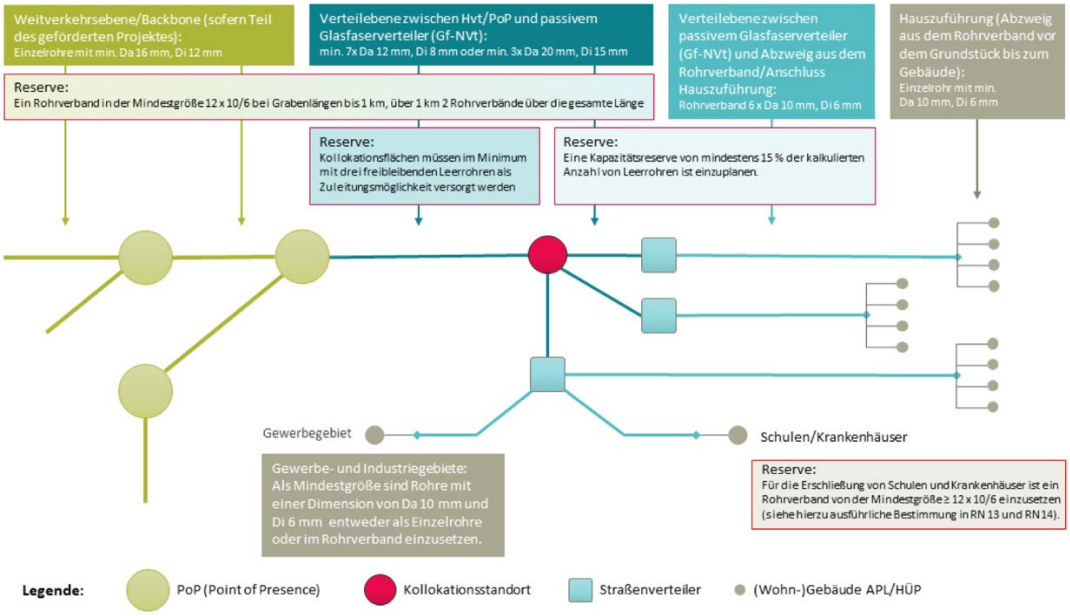


Abbildung 3: Darstellung für die Dimensionierung passiver Infrastruktur

Generell sind zwischen den Verteileinrichtungen jeweils immer die Mindestvorgaben aus den Materialkonzepten einzuhalten und alle geforderten Rohrverbände zu verlegen.
Die Forderungen zur Verlegung von einem bzw. zwei zusätzlichen Leerrohrverbänden (ZNR) 12×10/6 bei Grabenlängen bis einen Kilometer bzw. größer einem Kilometer bezieht sich auf:

- Bauten- und Netztechnikelemente mit Verteilfunktion (Muffen, Netzverteiler, PoPs, MFGs) unterbrechen die Grabenlänge.
- Reine Ziehschächte ohne Muffen unterbrechen die Grabenlänge nicht, das heißt in Gräben > 1km, die nur Ziehschächte enthalten, sind zwei 12×10/6er ZNRs zu verlegen
- In Gräben nach den obigen Definitionen können grundsätzlich freiwillig immer zwei 12×10/6er RV verlegt werden (egal ob Betreiber- oder Wirtschaftlichkeitslückenmodell).

3.2.1.1. Gewerbegebiete

In Gewerbe- und Industriegebieten muss die Infrastruktur so geplant werden, dass eine redundante Anbindung der Gebäude möglich ist. Stichstraßen sind hiervon auszunehmen.

Für die im Materialkonzept genannte redundante Anbindung der Gebäude (Ringstruktur) in Gewerbe- und Industriegebieten werden seitens der Projektträger folgende Mindestvorgaben beschrieben:

- Es ist eine georedundante Wegeführung von der Verteileinrichtung, über die das Gewerbegebiet versorgt werden soll, bis zu den Grundstücksgrenzen im Ring für alle Rohrverbände zu planen und zu realisieren, außer in Stichstraßen.
- Das Faserkonzept 4 + 2 muss für den Anschluss der HÜP in den Gebäuden über den Erstweg eingehalten werden.
- Die Zweitwege werden mit Leerrohren und der Ablage der Rohrverbände ohne eingeblasene Fasern an den Grundstücksgrenzen realisiert, optional bis zum HÜP.

Die Vorgaben gelten für alle Aufrufe, in denen Gewerbegebiete anzubinden sind (d. h. nicht nur bei reinen Aufrufen für Gewerbegebiete).

3.2.1.2. Schulen und Krankenhäuser

Für die Einzelanbindung von Schulen und Krankenhäusern ist eine ausreichende Kapazität einzuplanen. Für die Anbindung ist ein dedizierter Rohrverband mit der Mindestgröße 12 x 10/6 plus ggf. 1-2 ZNR zu errichten. Ins Gebäude selbst werden ausschließlich die benötigten Einzelrohre eingeführt. Ist die Trassenlänge zur Anbindung der Schule oder der Krankenhäuser größer als 1 km, so sind hierfür zwei ZNR mit der Mindestgröße 12 x 10/6 über die gesamte Grabenlänge einzubringen.

Ausnahmen von diesen Vorgaben zur Reservekapazität und zu den Kapazitäten zur Anbindung von Schulen und Krankenhäusern kommen auf Antrag in Betracht, wenn die zu erstellenden Gräben bereits durch eine Mitverlegung ausgelastet sein sollten oder die Kapazität aufgrund alternativer Verlege Techniken technisch nicht zur Verfügung stehen kann. Die Ausnahme beschränkt sich dann auf die entsprechend ausgelasteten Teilabschnitte. Aufgrund von Ausnahmen nur in Teilabschnitten verlegte Kapazitäten, nach Randnummer 12 und 13 des Materialkonzept des Bundes, gegen eindringende Verschmutzung zu schützen und luftdicht zu verschließen. Darüberhinausgehende Ausnahmen sind ebenfalls auf Antrag möglich, falls die Verlegung in den verbleibenden Teilstrecken ökonomisch nicht sinnvoll ist.

3.2.2. Planungsvorgaben der OEW

Der für die Planung verantwortliche AN führt alle Planungsphasen und Genehmigungsverfahren selbst aus. Hierbei sind von Beginn an die Vorgaben aus dem Planungs- und Dokumentationspaket zu berücksichtigen und anzuwenden.

Die bereits erstellte Netzplanung dient als Grundlage und ist für die weitere Bearbeitung anzupassen. Hierbei sind sämtliche Vorgaben des Bundesförder- und ggf. Landesförderprogramms in Bezug auf die aufgeführten Förderprojekte zu erfüllen.

Der vorliegende Auftrag ist auf die Versorgung der Anschlusseinheiten in den unterversorgten Bereichen gem. der jeweils im Förderbescheid aufgeführten Adresskulisse ausgelegt (ermittelte weiße, graue und dunkelgraue Flecken). Darüber hinaus ist die Netzplanung an die förderrechtlichen Anforderungen anzupassen (insb. Verlegung ausreichender Kapazitätsreserven und Vorstrecken von Adresspunkten).
Alle vorläufigen Adressen, die den im Förderbescheid beschriebenen Kriterien entsprechen, erhält der AN zunächst von dem AG. Jedoch sind diese zu verifizieren und mit den erforderlichen Parametern für einen förderkonformen Ausbau anzureichern bzw. die Adressliste in Zusammenarbeit mit dem AG, um weitere gem. MEV förderfähige Adresspunkte zu ergänzen. Die Nutzung der Adressänderungsliste, der FTTB-Anschlussliste und der HAM-Monitoring Liste ist vorgeschrieben. Dazu gehören neben der exakten Anschrift, nebst Geo-Koordinaten auch die Anzahl der Wohn- und Geschäftseinheiten.
Es kann insoweit durch die aufeinander aufbauenden Förderprojekte dazu kommen, dass z.B. eine aktuell im dunkelgraue Flecken (dgf)-Bereich förderfähige Adresse aufgrund des vorangehenden hellgraue Flecken (hgf)-Ausbaus zu einer sog. Homes passed Adresse wird. Damit wird aus der ursprünglich förderfähigen Adresse im dgf-Verfahren eine Vorstreckungsadresse im hgf-Verfahren, die im dgf-Verfahren als „Homes passed Adresse“ nicht mehr förderfähig ist. Homes passed sollte nach Möglichkeit vermieden werden bzw. soweit möglich sollte insbesondere alle Upgrade Möglichkeiten mit in der Planung berücksichtigt werden. Für die Erstellung der Planungsunterlagen werden die Daten der Netzplanung durch den Auftraggeber als GIS-Datensätze in Form von Shape-Dateien (für die Übernahme durch den Auftragnehmer in sein Geoinformationssystem - GIS-System) bereitgestellt. Soweit die Planung sich auf die weißen Flecken Förderprojekte bezieht, sind

- soweit möglich – alle Upgrade Möglichkeiten einzuplanen und die entsprechenden Anträge in Abstimmung mit dem AG vorzubereiten (insb. Upgrade auf vollständige Anschlussrealisierung der Vortriebsadressen bzgl. hgf-Adressen, Synergieupgrade durch vollständige Anschlussrealisierung der Vortriebsadressen im Rahmen der vom Projektträger vorgegebenen ca. 15% Grenze und Vorstrecken der dgf-Adressen bis zur Grundstücksgrenze). Es geht jedoch nur um Adresspunkte, welche nach der Gigabit 2.0 vom 31.3.2023 gefördert werden. Weitergehende förderrechtliche und vertragliche Anforderungen bleiben unberührt.

Nutzbare Bestandsanlagen alternativer Infrastrukturbetreiber und Netzbetreiber sind abzufragen, in die Planung einzuarbeiten und als ggf. erforderliche Materialabweichung schriftlich und begründet beim AG zu beantragen. Die Rückmeldungen sind revisionssicher abzulegen und der OEW mit der Projektdokumentation zu übergeben.

Innerhalb der Planung ist die Trassenführung stets so zu wählen, dass die ökonomischste bauliche Ausführung zum Tragen kommt. Abweichungen hiervon sind durch ergangene Auflagen der Genehmigungsbehörden zu belegen oder durch Fotonachweise und eine schriftliche Stellungnahme des bauausführenden Unternehmens nachzuweisen.

Für die Darstellung der Planung ist im Hintergrund eine Satellitenkarte mit Flurstücksgrenzen und Gemarkungen zu nutzen.

Die Planung ist unter Beachtung der Vorgaben des Auftraggebers (insb. Planungs- und Dokumentationsvorgaben des Auftraggebers) sowie in Abstimmung mit allen an der Planung fachlich beteiligten Stellen (Fachbereiche der öffentlichen Verwaltung, z.B. Tiefbauamt, Planen und Stadtentwicklung, etc.) durch den AN auszuarbeiten. Daraus resultierende Abrufe für die bauliche Realisierung erfolgen erst nach Abschluss der Planungsprüfung durch den AG.

Bei der Terminplanung ist durch den Auftragnehmer zu berücksichtigen, dass für die Prüfung, Stellungnahme, Freigabe bzw. Genehmigung der Anträge durch die jeweiligen Fachabteilungen der Verwaltungen ein Zeitfenster von regelmäßig mehr als 2 Monaten einzuplanen ist.

Die genannten Anforderungen an den Auftragnehmer können aus dem Leistungsverzeichnis heraus projektspezifisch angepasst werden. Bis dahin gelten die nachfolgenden Regelungen.

3.2.2.1. Netzarchitektur und – Topologie

Die OEW Breitband GmbH ist innerhalb des geförderten Breitbandausbaus Errichter eines FTTB-Netzes. Die einzelnen Netzebenen werden seitens OEW wie folgt definiert:

- Die Backbone-Ebene verbindet das Netz der OEW mit dem Übergabepunkt des Netzbetreibers sowie die PoP-Standorte eines Ausbaugebietes untereinander und stellt ggf. die Verbindung zu einem weiteren Übergabepunkt dar.
- Die Hauptkabelebene bezeichnet die Netzebene der Verbindungen zwischen POP und NVt.
- Als Hauszuführungsebene wird grundsätzlich das vom NVt ausgehende Netz bezeichnet, das bis zum Netzabschluss (HÜP – Hausübergabepunkt) im Objekt verläuft bzw. bei vorgestreckten Adressen bis zum Abzweig.
- Die Netzebene 4 ist das Verteilnetz innerhalb eines Gebäudes. Die Planung und Errichtung dieses Netzes ist kein Gegenstand der Tätigkeit der OEW.

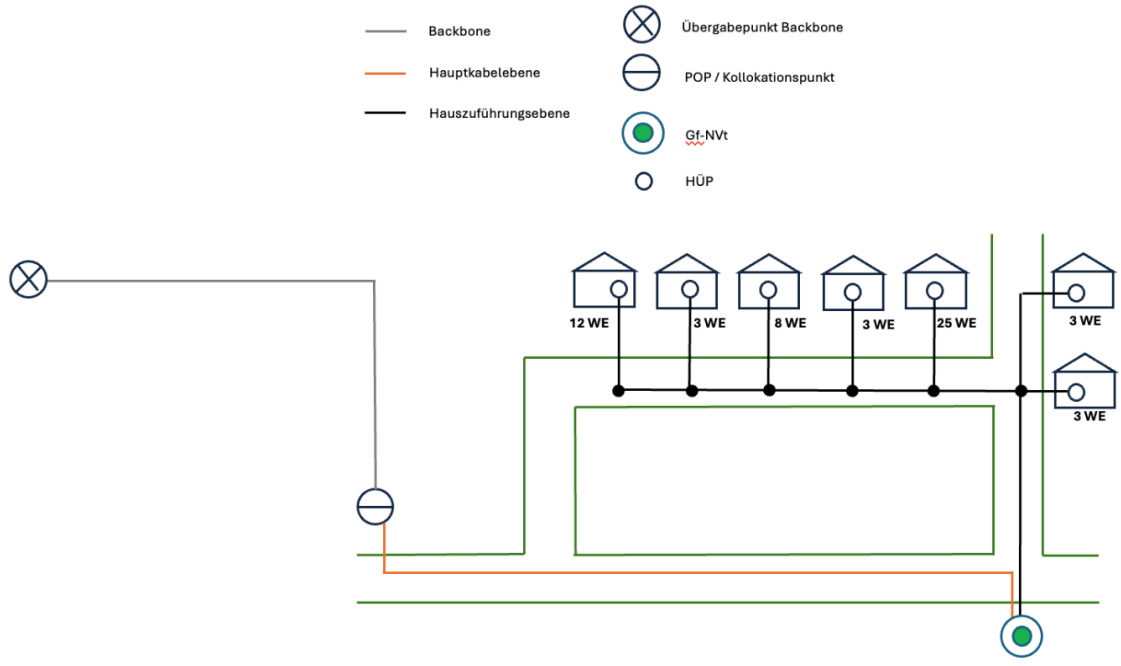


Abbildung 4: Netzebenen der OEW

Die Anzahl der PoPs, sowie die Dimensionierung des jeweiligen PoP-Gebietes ergibt sich für das jeweilige Cluster aus den geografischen Gegebenheiten, dem Faserkonzept und der technischen Materialspezifikation zur maximal möglichen Faseraufnahme eines PoPs, sowie der Anzahl und Art der anzuschließenden Adresspunkte gem. Materialkonzept des Bundes. Bei einer benötigten Faseranzahl, die über den POP L hinausgeht, sind abweichende Varianten mit dem AG abzustimmen. Es ist stets die wirtschaftlichste Lösung für den jeweiligen Standort zu nutzen.
Die PoPs der OEW stellen gleichzeitig die einzigen Kollokationspunkte des Netzgebietes dar. Bei der Netzplanung muss ein diskriminierungsfreier Zugang für mehrere Anbieter möglich sein. Dies ist über hinreichende Dimensionierung der Leerrohre und Verteilpunkte gem. Materialkonzept des Bundes sicherzustellen. Die Anzahl der Verbände und Fasern für die Hauptkabel- und Hauszuführungsebene ergeben sich innerhalb der Planung aus dem Materialkonzept des Bundes und sind gem. der Förderrichtlinien zu gewährleisten. Hierbei ist die Anzahl der Wohn- und Geschäftseinheiten der anzuschließenden Adresspunkte als Ausgangspunkt heranzuziehen. Eine passive Kollokation ist einzuplanen und die vorzuhaltenden Kapazitäten müssen den späteren Anschluss jeder Wohneinheit mit 4 Fasern zzgl. 2 Fasern pro Gebäude ermöglichen. Eine Kapazitätsreserve von mindestens 20 % der kalkulierten Anzahl von Fasern ist einzuplanen. Weiterhin gelten mindestens die Vorgaben zur Reserve gemäß Bundesmaterialkonzept.
Aus der Anzahl und Struktur der zu versorgenden Adresspunkte ergibt sich innerhalb der Planung auch die jeweilige NVt-Clustergröße. Hierbei sind die Aufnahmekapazitäten aus der Materialspezifikation mit heranzuziehen und entsprechend zu berücksichtigen.

3.2.2.2. Trassenführung allgemein

Die Planung der Trassen erfolgt nach Möglichkeit stets im öffentlichen Bauraum. Hierbei sind die ökonomischste Verlegart und Trassenführung anzuwenden. Der AN hat für jede Überlandtrasse eine individuelle Abweichung vom Materialkonzept bei der OEW zu beantragen, um nur 1 ZNR bei HDD einzubringen, anstatt 2 bei > 2km. Ziel ist es eine zusätzliche HDD zu vermeiden, welche für einen zweiten Verband gemacht werden müsste.
Für die Trassen von Backbone-, Haupt- und Verteilebene ist die gemeinsame Grabennutzung zu prüfen und aus Gründen der Kostenreduktion zu planen. Dabei ist zu berücksichtigen,

dass die Redundanzen des Backbone-Rings nicht in der gleichen Trasse zu planen und zu realisieren sind. Sollte dies partiell unvermeidbar sein, so ist der ankommende Backbone-Verband auf der obersten und der abgehende Backbone-Verband auf der untersten Verbandsanordnung im Graben einzuplanen. Alternativ kann der zweite Backbone-Verband in einem Kabelschutzrohr DN50 eingeplant werden, wenn bspw. in Mindertiefe gearbeitet werden muss.

Für Straßen-, Gewässer- und Bahnquerungen sind Kabelschutzrohre in ausreichender Anzahl und Dimensionierung (DN110) zu planen, dies gilt auch wenn für einen Hausanschluss eine Querung (DN50) erforderlich ist. Bei Gemeinde- und/oder Kreisstraßen ist auch die Verlegung des Hausanschlussröhrchens ohne Kabelschutzrohr zulässig, wenn dies gem. der Auflagen der Betroffenen möglich ist.

Ein Kabelschutzrohr ist ebenfalls bei stark belasteten Straßenbereichen zu berücksichtigen, wie z. B. bei Einfahrten zu einem Gewerbegrundstück.

Die Mindestüberdeckung der Leitungen ist gemäß den geltenden Vorschriften und Genehmigungen auszuführen.

Die Mindestüberdeckungen betragen:

- Innerorts im Geh-/Radwegbereich: 0,60 m
- Innerorts im Straßenkörper: 0,80 m oder bedarfsweise tiefer
- Außerorts neben dem Straßenkörper: 1,20 m
- Gewässer: min. 2 m unter der Sohle oder gem. Auflage tiefer
- Bundesstraßen: min. 2 m oder entsprechend den Auflagen

Im Regelausbau ist der Graben gem. DIN 4124 zu planen, auszuführen und als Grabenprofil bedarfsweise darzustellen. Für die Planung und Ausführung sind die Regelungen aus der Handreichung des BMDV zu berücksichtigen - Verlegetechnik-breitbandausbau.pdf. Darüber hinaus gelten die anerkannten Regeln der Technik, das Leistungsverzeichnis, technische Regelwerke der jeweiligen Kommune bzw. Stadt und Auflagen aus den Genehmigungen.

Mindestüberdeckung in m	Bis 0,70	über 0,70 bis 0,90	über 0,90 bis 1,00	über 1,00 bis 1,25
Lichte Grabenbreite m	0,30	0,40	0,50	0,60

Tabelle 2: Lichte Mindestbreite für Gräben ohne Arbeitsraum gem. DIN 4124

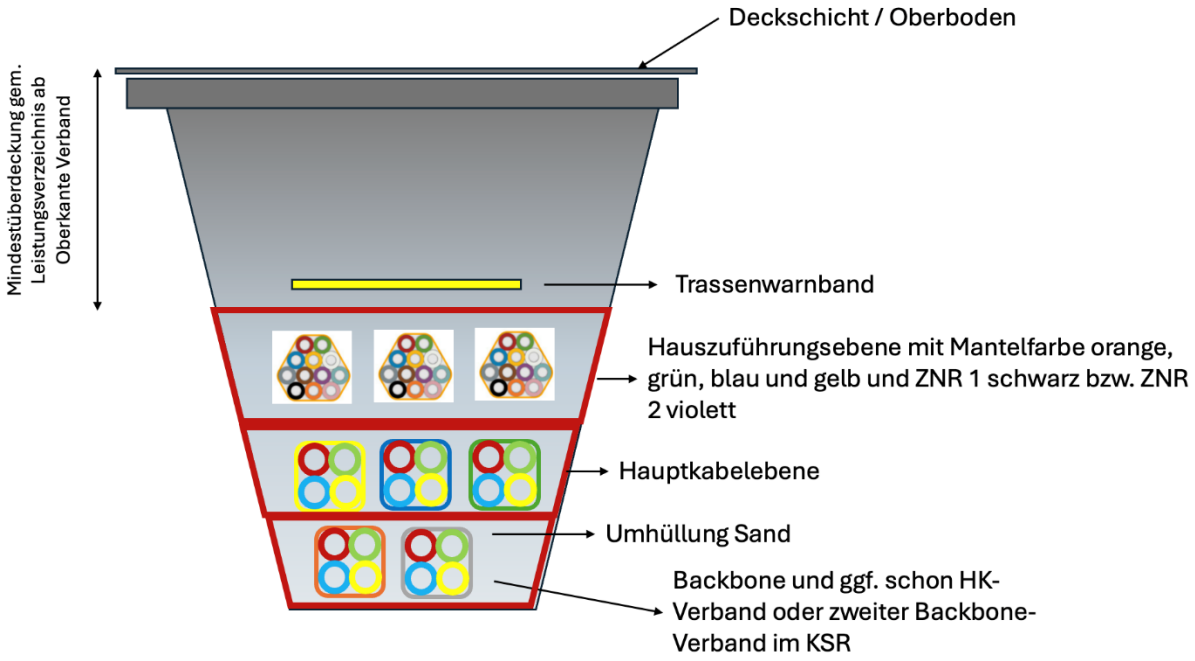


Abbildung 5: idealisierte Prinzip Skizze eines Grabenprofils – ortsgebundene Abweichungen sind möglich

Mindertiefen gem. DIN 18220 sind dem Auftraggeber unaufgefordert anzuzeigen.

Längstrassen, die als HDD-Bohrung geplant werden, sind nicht mit einem ergänzenden Kabelschutzrohr vorzusehen.

Alle Rohrverbände und Einzelröhrchen, welche nicht abgeschlossen werden, also nicht in einem HÜP, Gehäuse, Schacht, Gebäude etc. enden (sog. blinde Verbände) werden am Endpunkt gem. Förderbedingungen dokumentiert und mit einem geeigneten Marker (Stabmarker oder Kugelmarker, ortungsfähig bei 101,4 kHz) versehen. Für alle Hausanschlussröhrchen ist ein Marker am Hausabzweig zu planen.

Der AN ist für die notwendige Beschaffung der Kreuzungsgenehmigungen in öffentlichen und privaten Bahnbereichen verantwortlich. Hierfür ist ein Leitungsrechtersuchen bei dem betroffenen Bahnunternehmen einzureichen. Auf Anforderung können hydrogeologische oder andere fachspezifische Gutachten erforderlich sein. Im Rahmen der Planung sind die

Spezifikationen der Anträge der entsprechend betroffenen Bahnunternehmen zu berücksichtigen.
In jedem Fall ist eine Planung mit daraus ersichtlichen Grenzen und farblicher Kennzeichnung der Grundstücke der Bahnunternehmen anzufertigen, aus welcher die von der Planung betroffenen Bahnkilometer hervorgehen. Es sind Bilder der sich auf den betroffenen Grundstücken der Bahnunternehmen befindlichen Mastanlagen beizufügen.
Ziel ist ein Vertrag zwischen dem jeweiligen Bahnunternehmen und dem AG mit der grundsätzlichen Freigabe des Baus der geplanten Glasfaserinfrastruktur. Im Anschluss ist der Antrag zum Arbeitsübereinkommen einzureichen, sodass die Regelungen der technischen Parameter für den Bau, sowie Auflagen (Begleitung des Baus, Bauzeiten, Abnahmen, SIGE, etc.) abgestimmt werden.

3.2.2.3. Trassenführung auf privatem Grund

Grundsätzlich ist der Grundstückseigentümer gem. § 134 TKG verpflichtet, die Verlegung und den Betrieb von Telekommunikationsleitungen auf seinem Grundstück gesetzlich zu dulden. Jedoch hat er in der Regel bei der erstmaligen Inanspruchnahme seines Grundstücks zu Telekommunikationszwecken einen Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für die Verwendung seines Grundstücks.

Um insbesondere Streitigkeiten hinsichtlich der Höhe zu vermeiden, schließt der Grundstückseigentümer in der Regel einen Grundstücksnutzungsvertrag oder Gestattungsvertrag zur Querung des privaten Grundstücks ab.

Musterverträge werden vom Auftraggeber bereitgestellt. Der AN ergänzt diese mit den erforderlichen Angaben und erstellt die Anlagen (Lagepläne, Standortsicherungen etc.). Nach ggf. erforderlichen Verhandlungen und Unterschrift durch den AG, versendet der AN die Unterlagen und übernimmt den Schriftverkehr mit dem Eigentümer. Die unterschriebenen Vertragsunterlagen sind dem AG zu übermitteln.
Ein Baubeginn ist erst mit Vorliegen der Gestattung sowie der Baugenehmigung möglich

3.2.2.4. Standortwahl /-sicherung für PoP, MFG und NVt

Alle Standortsicherungen, sowie bedarfsweise Baugenehmigungen wie zum Beispiel für NVts, Schächte, MFGs (Multifunktionsgehäuse/Mini-PoPs) oder PoP-Stationen sind von dem AN einzuholen.

Die Standorte sind im öffentlichen Raum bzw. auf öffentlich gewidmeten Flurstücken zu planen, sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, ist Privatgrund erlaubt. Hierbei ist die Errichtung vor Fenstern der Anwohner auszuschließen. Sackgassen und enge Kurvenbereiche sind zu vermeiden, sodass die Verbände abgehend vom NVt nicht über längere Strecken in dieselbe Richtung verlaufen. Dies ist durch den AN gegenüber der OEW zu begründen und anzuzeigen. Der AN ist verpflichtet, dies im Rahmen der Genehmigungsplanung unter Berücksichtigung der Fremdmedien sicherzustellen und die entsprechenden Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. Der AN ist ebenfalls für die erforderlichen Genehmigungen durch Eigentümer privaten Grundes verantwortlich. Hierbei hat der AN vorab den Eigentümer zu informieren und die Verträge vorzubereiten. Bei Standorten auf privatem Grund führt OEW die Verhandlungen mit Eigentümern und zeichnet die Verträge. Im Anschluss übernimmt der Auftragnehmer Versand und Monitoring im Rahmen der Genehmigungsplanung.

Weiterhin sind bei der Standortauswahl denkmalschutzrechtliche, archäologische, wirtschaftsgeographische und umwelttechnische Belange (z. B. Senken, Grundwasser), sowie Sichtachsen und Kreuzungsbereiche zu prüfen und bei Bedarf ein anderer Standort auszuwählen. Darüber hinaus sollte bei der Standortwahl auf eine möglichst minimale Sonneneinstrahlung geachtet werden. Für die Standortsicherungsanträge des MFG ist die gewählte Variante anzugeben und wie folgt zu beantragen:

- In Variante 1 OHNE integrierten Open-Access-Bereich sind zwei MFG18 nebeneinander oder Rücken an Rücken einzuplanen, wobei bei einem MFG ausschließlich der Sockel gesetzt wird, um eine mögliche Kollokation sicherzustellen.
- Bei der alternativen Nutzung des integrierten Open-Access-MFG ist dieser gem. seiner Größe zu berücksichtigen – hierbei entfällt der MFG18-Sockel.

MFG-/NVt-Schränke sollen neben bestehende Schalt- oder Verteilerschränke, sowie vor Mauern oder Hecken gestellt werden. Hierbei ist bei der Ausrichtung der externen Energieanschlusssäule die Ausrichtung (90° zum MFG), sowie der Arbeitssicherheitsraum

bei geöffneter Tür bei NVt, MFG und EnaS zu berücksichtigen. Der Abstand ist mit dem jeweils zuständigen Stromnetzbetreiber abzustimmen.
Baumkronenbereiche sind bei der Standortauswahl gem. DIN 18920 zu berücksichtigen. Sollte umlaufend um den POP / MFG / NVt unbefestigte Oberfläche vorhanden sein, so müssen vor den Türen bzw. vor dem Eingang Pflasterplatten eingeplant werden. Die Ausrichtung der Türöffnungen ist in Richtung Straße / Gehweg / öffentlicher Bereich zu planen.
Eine Vor-Ort-Erkundung inklusive Fotoerstellung für das Antragsformular ist zwingend notwendig. Hierbei ist die SOS-Vorlage der OEW zu nutzen.

3.2.2.5. Backbone

Der Auftraggeber gibt folgende Grundkonzepte dieses Kapitels für die Backbone Planung vor. Der Auftragnehmer hat diese jedoch ausdrücklich in Hinblick auf die über dem gesamten Auftrag stehende Förderkonformität aktiv zu prüfen und die Förderkonformität sicherzustellen und entsprechend umzusetzen, insbesondere aber nicht ausschließlich dadurch, dass er dem Auftraggeber entsprechende Hinweise und sonstigen Input für die Abstimmung vom Auftraggeber mit den Fördermittelgebern im Einzelfall zur Verfügung stellt. Entsprechende Ergebnisse der Einzelfallabstimmung mit den Fördermittelgerben sind dann zu berücksichtigen und umzusetzen.
In der Gebietskulisse der OEW Breitband GmbH beschreibt der Backbone eine landkreisweite interkommunale Verbindung aller PoPs untereinander Der interkommunale Backbone ist in der Regel durch mindestens zwei Übergabepunkten pro Kommune sichergestellt. Der AN muss verschiedene Varianten unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten prüfen und die unter diesen Gesichtspunkten optimale Lösungsvariante ansetzen. Bei nahezu vergleichbaren Kosten ist immer eine Ringstruktur mit redundanten Anbindungen an den Landkreis Backbone zu bevorzugen. Die Trassenlänge zwischen zwei PoP-Stationen sollte bei max. 10 km liegen.
Das Backbone-Konzept in den einzelnen Gebieten ist mit dem AG abzustimmen und schriftlich durch den AG frei zugeben.

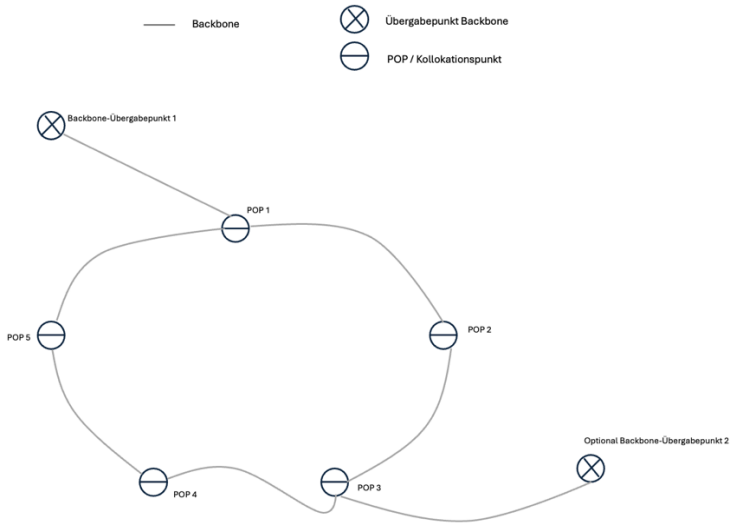


Abbildung 6: exemplarische Strukturskizze Backbone

3.2.2.5.1. Bauten- und Netztechnikelemente

3.2.2.5.1.1. Point of Presence / Multifunktionsgehäuse

PoP-Standorte sind Übergabepunkte und gleichzeitig die einzigen Kollokationspunkte innerhalb der Gebietskulisse der OEW Breitband GmbH, die entsprechend den Vorgaben des Fördermittelgebers angebunden und ausreichend Platz für Open Access bereithalten müssen.

Darüber hinaus sind in den PoP-Standorten mindestens 20% freie Faserkapazitäten für etwaige Gebietserweiterungen und/oder Nacherschließungen vorzusehen.

Sofern die Kommune durch größere Flüsse und/oder Bahnlinien geteilt wird, sind mehrere PoP-Standorte zu planen.

Als PoP-Stationen sind Gebäude in Betonbauweise mit Doppelboden oder Multifunktionsgehäuse (MFG) als sogenannte Mini-PoP zugelassen. Die Auswahl des MFG gem. Materialspezifikation ist in Abstimmung mit dem jeweiligen Netzbetreiber, sowie der Gemeinde, dem Hersteller, dem Stromnetzbetreiber und ggf. weiteren Beteiligten vorzunehmen.

Der Zähler für die Stromversorgung ist immer in einer externer Zähleranschlusssäule, (ZAS) unterzubringen, die zusätzlich die Möglichkeit zur Unterbringung eines weiteren Zählers bieten muss. Sowohl PoP-Gebäude als auch MFGs sind mit einer Vorbereitung zur Unterbringung einer aktiven (Hybrid-)Klimaanlage zu berücksichtigen.

Obige Vorgaben sind bereits in der Planung und in der Auswahl der richtigen PoP-Größe, damit verbundener Standortwahl sowie Standortsicherung zu beachten.

3.2.2.5.1.2. Kabelzugschacht

Bei der Planung von größeren Backbone-Strecken sind Kabelzugschächte spätestens alle 2.000m vorzusehen. In jedem Kabelzugschacht ist eine Kabelüberlänge (Loop) von mindestens 25 m vorzusehen; jedoch ist der Stauraum unter Berücksichtigung der Biegeradien voll auszunutzen.

Aus der Planung muss ersichtlich werden, welche Schutzrohre oder Verbände in den Schacht ein- und wieder ausgeführt werden bzw. welche daran vorbeilaufen.

Alle geplanten Schächte müssen der Belastungsklasse D400 entsprechen und über eine ausbetonierte oder ausgepflasterte Schachtabdeckung verfügen, andere Belastungsklassen oder Schachtabdeckungsvarianten sind nicht zulässig.

3.2.2.5.1.3. Schacht mit Muffe

Schächte mit Backbone-Muffen dienen als Übergabepunkte im Bereich der Kommunengrenzen oder Landkreisgrenzen bzw. zur Anbindung an Pachtstrecken. Bei der Planung ist auf ausreichend dimensionierte Schächte zu achten, die zur Aufnahme einer Muffe ausgelegt sind und über eine Muffenhalterung verfügen. In keinem Fall darf ein Schacht mit einer Backbone-Muffe gleichzeitig auch eine FTTB-Muffe beinhalten. Aus der Planung muss ersichtlich werden, welche Schutzrohre oder Verbände in den Schacht ein- und wieder ausgeführt werden bzw. welche daran vorbeilaufen.

Alle geplanten Schächte müssen der Belastungsklasse D400 entsprechen und über eine ausbetonierte oder ausgepflasterte Schachtabdeckung verfügen, andere Belastungsklassen oder Schachtabdeckungsvarianten sind nicht zulässig.

3.2.2.5.1.4. Rohrnetzebene

Grundsätzlich müssen alle Rohrverbände mit der gleichen Dimensionierung, die sich im gleichen Graben befinden, unterschiedliche Verbandsfarben haben. Sollte dies aufgrund der Menge an Verbänden nicht möglich sein, müssen die Verbände mit eindeutigen und

dauerhaften Kennzeichnungen versehen werden und vorab eine Abstimmung mit dem Auftraggeber erfolgen.

In der Backbone Ebene verwendet OEW folgende Verbände:

- Backbone:
  - Mantelfarbe:
    - Backbone 1: grau
    - Backbone 2: grau mit eindeutig und dauerhafter Kennzeichnung, idealerweise mit schwarz extrudierten Streifen (ausschließlich bei Nutzung des gleichen Grabens mit Backbone 1)
  - Mikrorohre: rot, grün, blau und gelb gem. DIN VDE0888

Im Hinblick auf die geforderte Redundanz sind separate Rohrverbände vom Typ 4x20/15 für den ankommenden und abgehenden Backbone an PoP-Standorten in unterschiedliche Richtung zu planen.

Parallel zum 4x20/15 sind gemäß Vorgaben des Fördermittelgebers zusätzliche Netzreserven (ZNR) vom Typ 12x10/6 einzuplanen. Für den ersten ZNR-Verbände ist exklusiv die Mantelfarbe Schwarz zu verwenden.

Eine parallele Verlegung im gleichen Graben für den ankommenden und abgehenden Backbone-Verband ist nach Möglichkeit zu vermeiden. In unvermeidbaren Situationen, wie z. B. einer Stichstraße, ist ein Stufengraben vorzusehen, der den ankommenden und abgehenden Backbone-Verband im Grabenprofil auf unterschiedlichen Höhen berücksichtigt. Bei Gesteinsbodenklassen ist der 2. Backboneverband im Kabelschutzrohr daneben zu planen (siehe Abbildung 5: idealisierte Prinzipskizze eines Grabenprofils – ortsgebundene Abweichungen sind möglich)

Für den Übergang von unterschiedlichen Medien, beispielsweise 3fach DA50 (aus Altbeständen) auf 4x20/15, ist ein Schacht einzuplanen, der Wechsel darf nicht außerhalb stattfinden.

Die Rohrverbände der Backbone-Ebene sind bei Straßenquerungen oder Querungen von Einfahrten zu besonders stark frequentierten Bereichen, unter anderem bei Einfahrten zu Gewerbegebieten, innerhalb eines Schutzrohrs (min. DA110) zu planen.

3.2.2.5.2. Kabelnetzebene

Die Faserplanung beschreibt die notwendig zu planenden Kapazitäten in Form der vorzuhaltenden Faseranzahl inkl. Reserven. Abgrenzend dazu beschreibt die Spleißplanung die tatsächlich zu realisierenden Spleiße.

Es sind nur Mikrokabel mit Fasern nach dem Standard ITU G.657.D in der Backbone-Ebene einzusetzen, dessen Bündeladern und Fasern den Farbcode gemäß DIN EN 60794-1-1; VDE 0888-100-1 besitzen. In der Backbone-Ebene werden ausschließlich 288er Faserkabel verwendet.

3.2.2.5.2.1. Faserplanung

Die meisten Landkreise im Gebiet der OEW Breitband GmbH verfügen bereits über größtenteils fertig gestellte Backbone-Netze samt dazugehörigem Faserkonzept, welches es bei der Planung zu berücksichtigen gilt.

Für neu zu planende Backbone-Abschnitte sind Backbone-Kabel mit 288 Fasern vorzusehen. Wird an einen bestehenden Backbone angebunden, ist zu beachten, dass auf älteren Abschnitten nur Backbone-Kabel mit 144 Fasern zur Verfügung stehen können.

Sollte zur Vervollständigung des Backbones mit einer Pachttrasse/Fremdtrasse geplant werden, sind hier mindestens drei Faserpaare zu berücksichtigen, in jedem Fall hat eine Abstimmung mit dem Netzbetreiber zum tatsächlichen Bedarf zu erfolgen.

In allen Backbone-Kabelzugschächten, Backbonemuffen-Schächten oder im Doppelboden der PoP-Stationen ist eine extra Kabelüberlänge (Loop) von mindestens 25 m einzuplanen; jedoch ist der Stauraum unter Berücksichtigung der Biegeradien voll auszunutzen.

3.2.2.5.2.2. Spleißplanung

Die Spleißplanung im Backbone richtet sich nach dem landkreisweiten Backbone-Konzept. Es ist Aufgabe der Planung, dieses in Erfahrung zu bringen.

Sofern nicht bereits anders konzeptioniert und umgesetzt, sind die Bündel aus einem Backbone-Kabel mit 288 Fasern (24x12) wie folgt zu planen:

Die Bündel 1-12 sind für den Backbone reserviert, davon werden die Bündel 1-3 (Faserposition 1-36) aufgelegt und die Bündel 4-12 als allgemeine Reserve abgelegt.

Die Bündel 13-24 dürfen in Ausnahmefällen für eine FTTB-Anbindung von einzelnen Aussiedlerhöfen und Weilern verwendet werden, solange das förderkonforme Faserkonzept sowie die weiteren Vorgaben in der Richtlinie der OEW Breitband GmbH eingehalten werden.

3.2.2.6. Hauptkabelebene

Die Verteilerebene umfasst nach Definition des Fördermittelgebers zwei Abschnitte, die gesondert betrachtet werden müssen. Wichtig ist die Abgrenzung von der Backbone-Ebene, die am PoP endet, wohingegen dort die Verteilerebene und somit das FTTB-Netz beginnt.

3.2.2.6.1. Verteilerebene - PoP zu NVT

Die versorgende Netzebene zwischen einem PoP-Standort und daran angebundene Netzverteiler. Diese beginnt auf der passiven Seite im Spleißpatchpanel des ODF bis zur abgelegten oder gespleißten Faser in der Kassette des Netzverteilers sowie der dafür notwendigen kabelführenden Rohrverbände.

3.2.2.6.2. Verteilerebene - NVT bis Abzweig

Beschreibt die Netzebene ab dem Netzverteiler bis zu dem Abzweig, des für den Hausanschluss (HA) notwendigen Einzelrohrs aus dem Rohrverband, welcher sich in der Regel im öffentlichen Bereich befindet, und beginnt mit dem Spleiß auf das Hausanschlusskabel in der Kassette des Netzverteilers.

3.2.2.6.3. Bauten- und Netztechnikelemente

Für Netzverteiler existieren verschiedene technische Umsetzungsmöglichkeiten. Die Planung muss zweckdienlich sein und die (besonderen) Gegebenheiten am jeweiligen ausgewählten Standort berücksichtigen.

3.2.2.6.3.1. Verteilerebene - Netzverteiler

Innerhalb der Gebietskulisse der OEW Breitband GmbH können oberirdische oder unterirdische Netzverteiler-Lösungen gemäß den Vorgaben der nachfolgenden Punkte zum

Einsatz kommen. Netzverteiler sind explizit keine Kollokationspunkte. Die Planung muss Auskunft darüber geben, welcher Netzverteiler-Typ am jeweiligen Standort zum Einsatz kommen soll.

3.2.2.6.3.2. Verteilerebene - NVT (oberirdisch)

Präferiert ist mit oberirdischen Outdoorgehäusen zu planen, die im Zugangsbereich zur Aufnahme von mindestens 6 Stück Mikrorohre mit Ø 10 – 20 mm und im Abgangsbereich zur Aufnahme von mindestens 96 x Mikrorohre mit Ø 7 mm oder Ø 10 mm geeignet sind. Bei der Planung ist zu berücksichtigen, dass diese nicht vollständig für FTTB belegt werden, sondern auch einen ankommenden und abgehenden ZNR-Verband vom Typ 12x10/6 aufnehmen müssen. Daher kann ein Netzverteiler, der für 96 x Mikrorohre ausgelegt ist, mit maximal 72 Einzelrohren vom Typ 1x10/6belegt werden, was maximal 6 Stück 12x10/6-Verbänden Mikrorohren für FTTB entspricht (siehe Abbildung 7: Anbindung NVt und ZNR)
Im begründeten und durch den AG frei gegebenen Bedarfsfall kann auch auf andere NVt-Größen zurückgegriffen werden. Der ankommende und abgehenden ZNR-Verband ist auch hier, wie oben ausgeführt, zu berücksichtigen, so dass nicht alle Kapazitäten für FTTB zur Verfügung stehen.

3.2.2.6.3.2.1. Verteilerebene - Schacht mit FTTB-Muffe (unterirdisch)

Zur Wahrung des Stadtbildes in (Alt-)Stadtbereichen oder im Außenbereich mit erhöhtem landwirtschaftlichem Verkehr können abweichend auch unterirdische Verteiler, bestehend aus Schacht und FTTB-Muffe, zum Einsatz kommen. In keinem Fall darf ein Schacht mit einer FTTB-Muffe gleichzeitig auch eine Backbone-Muffe beinhalten.
Die Planung muss klare Auskunft darüber liefern, welche Verbände im Schacht ankommen, abgehen oder daran vorbeizuführen sind.
Alle geplanten Schächte müssen der Belastungsklasse D400 entsprechen und über eine ausbetonierte oder ausgepflasterte Schachtabdeckung verfügen, andere Belastungsklassen oder Schachtabdeckungsvarianten sind nicht zulässig.

3.2.2.6.3.2.2. Verteilerebene – Kabelzugschächte

Bei der Planung von Anbindungsstrecken zwischen der POP-Station und einem Verteilerstandort sind Kabelzugschächte innerorts spätestens alle 1.000m mit einer extra Kabelüberlänge (Loop) von mindestens 25m einzuplanen; jedoch ist der Stauraum unter Berücksichtigung der Biegeradien voll auszunutzen. Bemessungsgrundlage ist die Strecke des kabelführenden Rohrverbands am POP, der zur Anbindung eines Verteilerstandorts benötigt wird.

Alle geplanten Schächte müssen der Belastungsklasse D400 entsprechen und über eine ausbetonierte oder ausgepflasterte Schachtabdeckung verfügen, andere Belastungsklassen oder Schachtabdeckungsvarianten sind nicht zulässig.

3.2.2.6.4. Rohrnetzebene

Insbesondere für die Verteilerebene zwischen POP und NVT ist darauf zu achten, dass durch die Planung eine „Homes passed“-Situation so weit wie möglich vermieden wird.

Die 4x20/15-Verbände der Verteilerebene „PoP zu NVT“ sind immer in der Lage über dem Backbone (sofern vorhanden) im Graben unterzubringen.

Wohingegen die 12x10/6-Verbände der Verteilerebene „NVT bis Abzweig“ immer in der obersten Lage im Graben unterzubringen sind, gleiches gilt für die 12x10/6-Verbände aus der zusätzlichen Netzreserve (ZNR).

Dem Ausführenden müssen Hinweise zum Grabenprofil aus der Planung (Karte, Legende oder Anlagen) zu entnehmen sein.

Auf Grund unterschiedlicher Anforderungen, auch im Hinblick auf die Vorgaben des Fördermittelgebers, muss die Verteilerebene auf den Abschnitten „PoP zu NVT“ und „NVT bis Abzweig“ getrennt voneinander betrachtet werden.

3.2.2.6.4.1. PoP zu NVt

In dieser Netzebene kann die Anbindung der Netzverteiler über unterschiedliche Varianten erfolgen, die alle eine förderkonforme Reserve von 15% freier Kapazitäten sicherstellen, siehe hierzu nachfolgende Abbildung (Neubau: 1. Variante, Bestand: 2. Und 3. Variante):

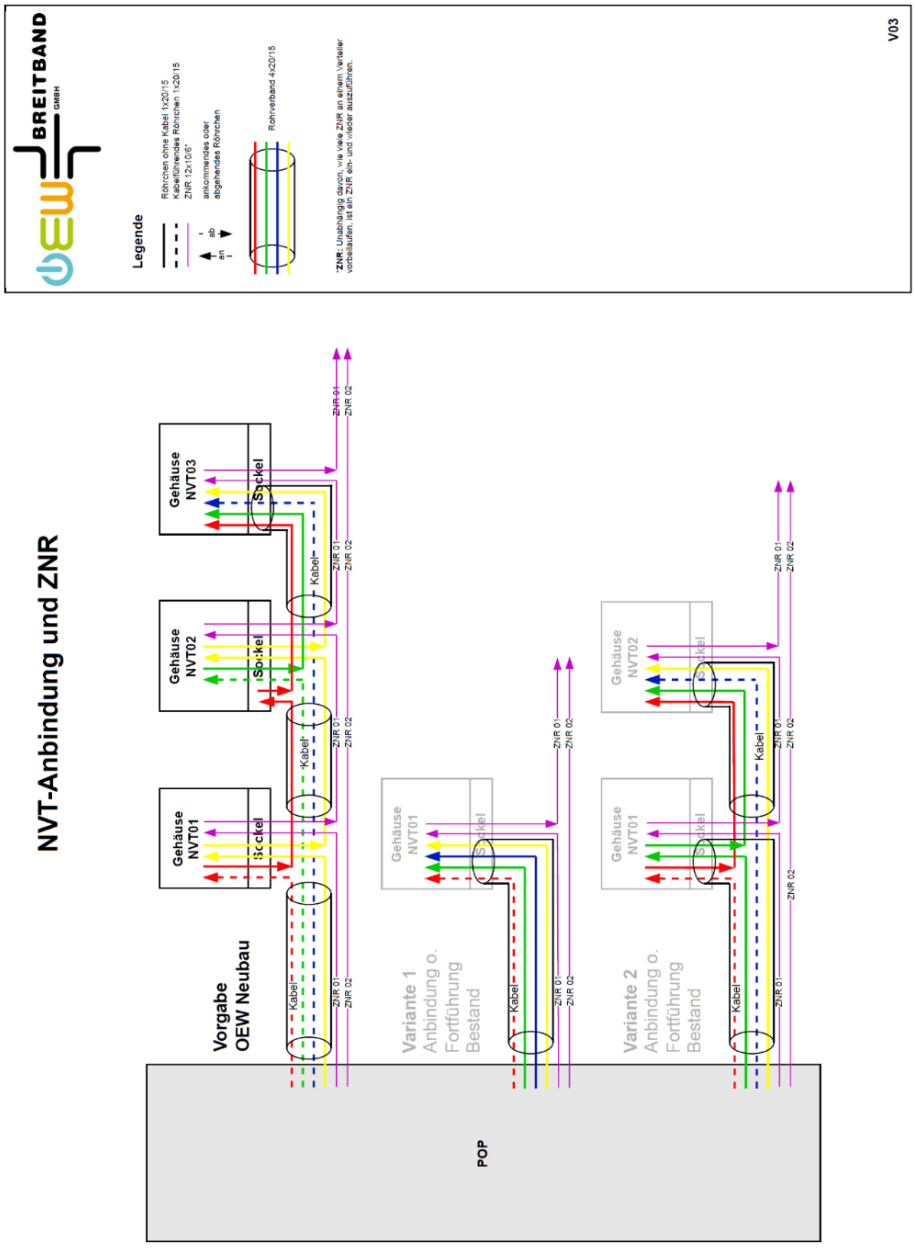


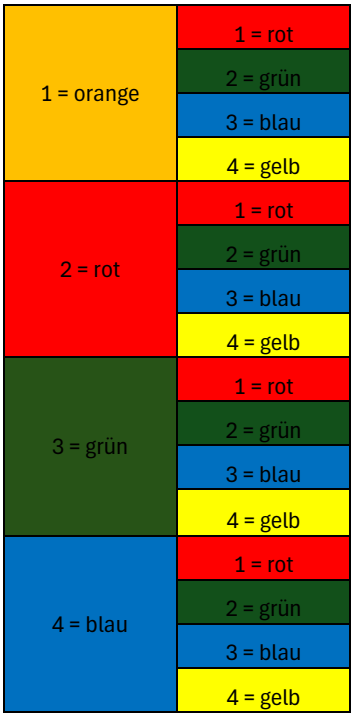
Abbildung 7: Anbindung NVt und ZNR

Bei abweichender Bestandsinfrastruktur, beispielsweise 3x20/15, ist darauf zu achten, dass nicht alle Varianten in Frage kommen.

Es kommen zum Einsatz:

- Mikro-Rohrverband 4 x 20/15
- Mantelfarbe: orange, rot, grün, blau
- Röhrchenfarben: rot, grün, blau, gelb gem. DIN VDE0888

Die Reihenfolge der Farbbenennung spiegelt auch die Rangfolge in der Planung wider.



Für ZNR-Verbände vom Typ 12x10/6 ist exklusiv die Mantelfarbe Schwarz zu verwenden. Beim Einsatz eines zweiten ZNR-Verbands ist die Mantelfarbe violett gem. VDE 0800-720 zu verwenden.

Andere Farben sind nach Abstimmung mit dem AG und projektbezogener Freigabe möglich. Zu beachten gilt: Je mehr unterschiedliche Farben eingesetzt werden, desto größer das Risiko von Mindermengen und Lieferschwierigkeiten und damit verbundenen Verzögerungen und höheren Kosten, die es zu vermeiden gilt.

Neubaugebiete und Gebietserweiterungen mit rechtskräftigen beschlossenen Bebauungsplänen innerhalb des Projektzeitraums sind in der Verteilerebene auf Rohr- und

Fasernetzebene kapazitätstechnisch von der Planung zu berücksichtigen. Die vorgegebenen Reserven auf Rohr- und Faserebene sind hierfür nicht zu nutzen.
Die Rohrverbände der Verteilerebene sind bei Straßenquerungen oder Querungen von Einfahrten zu besonders stark frequentierten Bereichen, beispielsweise Einfahrten zu Gewerbegebieten, innerhalb eines Schutzrohrs (min. DA110) zu planen.

3.2.2.6.4.2. NVt bis Abzweig

In dieser Netzebene sind Rohrverbände vom Typ 12x10/6 zu verwenden, dabei zulässige Mantelfarben sind: Orange, Rot, Grün, Blau, Gelb und Rosa. Für ZNR-Verbände ist exklusiv die Mantelfarbe Schwarz bzw. für den 2. ZNR violett zu verwenden, sofern diese in dieser Netzebene auf Grund der Fördervorgaben zum Einsatz kommen müssen, beispielsweise bei der Anbindung von Schulen & Krankenhäusern.
Die Reserveplanungen müssen gemäß den geltenden Förderbedingungen erfolgen. Zusätzlich ist für die Errichtung neu zu errichtender Trassen folgendes zu beachten:

- Bei einem Gleichlauf von mehreren Mikrorohrverbänden (MRVe) entlang derselben Trasse, in derselben Ausbaurichtung und ohne Abzweigungen, sind alle Einzelrohrreserven in dem längsten Verband zu planen.
- Die NVT-Anbindung entsprechend Schema auch dann so umzusetzen, wenn sich bspw. ein NVT in einem Straßenstich befindet.

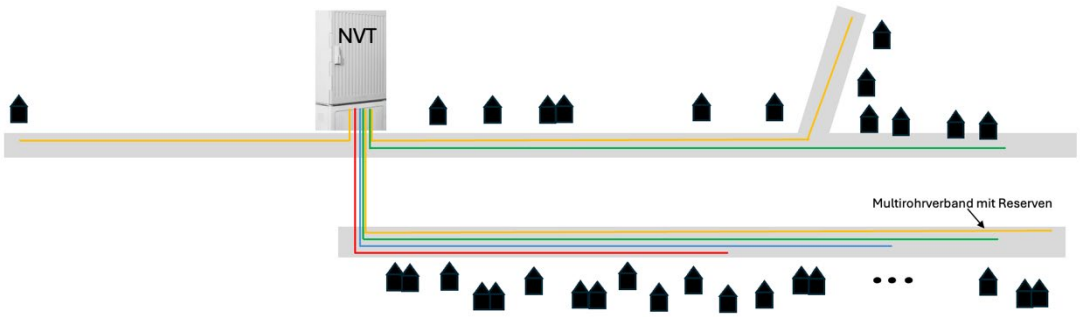


Abbildung 8: Beispielabbildung Führung der Reserven im Mikrorohrverband

Eine Zuweisung der Einzelrohrpositionen aus den 12x10/6-Verbänden eines Netzverteilers darf nicht willkürlich aus unterschiedlichen Verbänden entlang der Längstrasse erfolgen, sondern muss sequenziell entlang der Hausnummern oder über separate Verbände je Straßenseite erfolgen.
Die Verbände sind für die Hauszuführungen nacheinander zu belegen. In der Planung sind je Straßenseite separate Verbände zu planen.
Ein Verzweigen einzelner 12x10/6- Verbände in unterschiedliche Richtungen ist nicht zulässig.
Die Rohrverbände der Verteilerebene sind bei Straßenquerungen oder Querungen von Einfahrten zu besonders stark frequentierten Bereichen, beispielsweise Einfahrten zu Gewerbegebieten, innerhalb eines Schutzrohrs (min. DA110) zu planen.
Für die Anbindung von Gewerbegebieten sind die Vorgaben aus Kapitel 3.2.1.1 Gewerbegebiete zu berücksichtigen.
In jedem Fall muss die Versorgungsrichtung und somit die Abzweigrichtung des Einzelrohrs aus dem 12x10/6-Rohrverband eindeutig aus der Planung ersichtlich sein, d.h. die Plandarstellung von Abzweigungen im 90°-Winkel aus der Längstrasse sind in dieser Netzebene nicht zulässig.
Die Verteilerebene „NVT bis Abzweig“ endet spätestens mit der Doppelsteckmuffe auf die Einzelrohrverlängerung auf die Hauszuführung.

3.2.2.6.5. Kabelnetzebene

Wie die Rohrnetzebene muss auch die Kabelnetzebene in der Verteilerebene auf den Abschnitten „PoP zu NVT“ und „NVT bis Abzweig“ getrennt voneinander betrachtet werden.
In der Backbone-Ebene darf nur ein Einzelröhrchen des 4x 20/15-Verbandes ein 288Fs-Kabel bekommen. In der Hauptkabel-Ebene werden max. 3 Einzelröhrchen verplant, jeder NVT bekommt sein eigenes Kabel, ein Röhrchen ist Reserve.

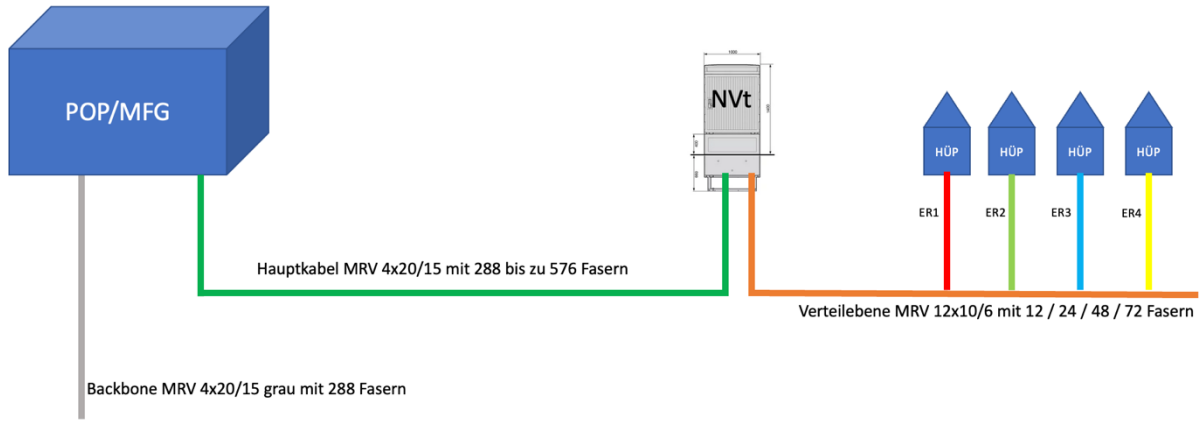


Abbildung 9: Beispiel für Kabelbelegung im Verband POP/MFG bis HÜP

3.2.2.6.5.1. Faserplanung

Auf dem Abschnitt „PoP zu NVT“ ist für jeden Verteilerstandort mindestens ein ausreichend dimensioniertes Kabel von 288 Fasern bis 576 Fasern ab POP zu planen, um die Spleißplanung (siehe nächster Punkt) umsetzen und gleichzeitig 20% an Reservefasern für weitere Spleiße vorhalten zu können, ohne dass der Einzug eines weiteren Kabels notwendig ist.

Mindestens ein 1x20/15-Rohr muss unbelegt bleiben, um einen späteren Kabeleinzug zu gewährleisten.

Die Aufteilung eines Kabels zur Versorgung mehrerer Netzverteiler in Reihe ist nur nach Freigabe des Auftraggebers zulässig.

Es sind nur Mikrokabel mit Fasern nach dem Standard ITU G.657.A1 in dieser Ebene einzusetzen, dessen Bündeladern und Fasern den Farbcode gemäß DIN EN 60794-1-1; VDE 0888-100-1 besitzen.

3.2.2.6.5.2. Spleißplanung

3.2.2.6.5.2.1. Spleißplanung PoP bis NVt

Es ist die übergebene Arbeitsanweisung „Spleißkonzept“ als Bestandteil der Beauftragung zu berücksichtigen. Aus dem Verteilerkabel wird nach Spleißkonzept fortlaufend auf die Hausanschlusskabel gespleißt. Ausschlaggebend für das Spleißkonzept sind die

betriebsnotwendigen Fasern nach Vorgabe des jeweiligen Netzbetreibers, welches durch den AN abzustimmen und durch den AG zu bestätigen ist.

Alle im NVt gespleißten HK-Fasern werden auf Ports durchgespleißt. Die restlichen im NVt geplanten, aber nicht gespleißten Fasern werden erst in den höheren Faserzahlen geplant (bspw. Fasern 153-154, 13. Faserbündel) und im Bündel abgelegt, bspw. in einem Ablagepannel.

Ziel ist es, die Spleiß- und Patchkassetten mit durchgespleißten Fasern voll zu machen.

Am Beispiel eines 2-Familienhauses erfolgt die Spleißung im PoP wie folgt:

ODF - SPP						
	HK ankommend Bündel 1 / Faser 1-12	Faser-Farbe aus HK		Faser ODF	Spleiße	Fasern des Gebäudes mit 2 WE
SPP 1	1	1		1	x	Gebäudefaser 1
	1	2		2	x	Gebäudefaser 2
	1	3		3	x	WE 1 aktiv
	1	4		4	x	WE 1 aktiv
	1	5		5	x	WE 2 aktiv
	1	6		6	x	WE 2 aktiv
	1	7		7		nächste Adresse
	1	8		8		
	1	9		9		
	1	10		10		
	1	11		11		
	1	12		12		

Abbildung 10: Beispiel für Kassettenbelegung im PoP

Die Reservefasern werden in den höheren Faserbündeln geplant und abgelegt

3.2.2.6.5.2.2. Spleißplanung NVt bis HÜP

Aus dem Verteilerkabel wird nach dem Spleißkonzept (2+n) fortlaufend auf die Hausanschlusskabel gespleißt. Aus dem Hausanschlusskabel werden immer die ersten beiden Faserpositionen für die Anbindung des Gebäudes gespleißt, ab der 3. Faserposition folgen die Wohn-/Gewerbeeinheiten. Je Einheit sind mindestens 2 oder mehr Fasern nach Vorgabe des Netzbetreibers zu spleißen. Aus der Spleißplanung muss eindeutig hervorgehen, welche Faserpositionen aus dem Kabel im Netzverteiler aus der Verteilerebene „PoP bis NVT“ auf die Hausanschlusskabel aus der Verteilerebene „NVT bis HÜP“, ebenso welche Fasern ungespleißt abgelegt werden und welche Fasern bzw. Faserbündel als Reserve zur Verfügung stehen.

Für das Spleißen im NVt gelten folgende Regeln:

- Laufrichtung:
  - Erster Spleiß in Kassette links unten fortlaufend nach links oben
  - Hauptkabel ankommend von links
  - Hauszuführungsebene abgehend nach rechts.
  - Erst danach weitere Spleiße in Kassette rechts unten laufend nach rechts oben. Auch hier Hauptkabel ankommend von links, Hauszuführungsebene abgehend nach rechts.
- Angefangene Hauptkabel-Bündel werden in der nächsten Kassette für weitere Spleiße verwendet. Nur wenn es keine weiteren Spleiße gibt, werden die restlichen Fasern des angefangenen HK-Bündels in der nächsten Kassette abgelegt.
- Faserplanung immer 2+4 (2F für das Gebäude und 4F für WE / GE).
- Gespleißt werden alle Fasern (2+4).
- Die geplanten und nicht gespleißten HK-Fasern werden in den höheren Faserbündeln eingeplant. Diese Bündel werden im NVT als Ringe abgelegt.

Am Beispiel eines 2-Familienhauses bei Spleißkonzept 2+2 erfolgt die Spleißung im NVt wie folgt:

NVt - 12er Kassette linker Kassettenblock

	HK ankommend Bündel 1 / Faser 1-12	Faser-Farbe	Ausw. Spleiße	Fasern Kunde abgehend	Verbindung zum Kunden - 12 Faserkabel	
CAS / 1 unten links	1	1	x	1	Gebäudefaser 1	CAS / 1 unten links
	1	2	x	2	Gebäudefaser 2	
	1	3	x	3	WE 1 aktiv	
	1	4	x	4	WE1 aktiv	
	1	5	x	7	WE 2 aktiv	
	1	6	x	8	WE 2 aktiv	
CAS 2	1	7	nächste Adresse	5	WE 1 abgelegt	
	1	8		6	WE 1 abgelegt	
	1	9		9	WE 2 abgelegt	
	1	10		10	WE 2 abgelegt	
	1	11		11	Reserve	
	1	12		12	Reserve	

Abbildung 11: Beispiel für Kassettenbelegung im NVt

3.2.2.7. Hauszuführungsebene

Beginnt mit dem Abzweig des Einzelrohr aus dem Rohrverband und umfasst die Verlängerung des Einzelrohrs ab der Doppelsteckmuffe der vorherigen Netzebene über die Hauseinführung bis auf die Hausinnenseite zum Hausübergabepunkt (HÜP).

3.2.2.7.1. Trassenführung

Das Einholen der Grundstücksnutzungsvereinbarung für die Erschließung von Hausanschlüssen erfolgt durch den AN. Für die Erfassung ist das Online-Portal der OEW Breitband GmbH zu nutzen. Für die Planung und ggf. erforderliche Anreicherung oder Änderung von Adressdaten sind die Vorlagen für die Adressänderung und die HAM-Monitoring Liste aus dem Ordner „Anlagen“ fortlaufend zu nutzen und immer in der aktuellen Version bereitzustellen.
Alle Objekte, für die keine Grundstücksnutzungsvereinbarung übergeben wird, sind als Vorstreckung zu realisieren, sodass an ihnen die Glasfaserinfrastruktur so vorbeiführt, dass das Objekt für den vollständigen Zugang an die Glasfaserinfrastruktur ohne weitere Arbeiten auf öffentlichem Grund angebunden werden kann.

Vor dem Hintergrund der sparsamen Verwendung von Steuermitteln wird ergänzend festgelegt, dass bei Grundstücksanbindungen, mit bestehenden Mehrsparten-Hauseinführungen, wie folgt vorzugehen ist:

- Bestehende Hausspartenein führungen, unabhängig von der Eigentumssituation der Mehrspartenein führung, sind zu nutzen. Wenn dies nicht möglich ist, muss eine technische Begründung und Dokumentation durch den Auftragnehmer vorgelegt werden.
- Es ist hierfür kein weiterer Gestattungsvertrag oder Eigentumsübergang notwendig, da mit hoher Wahrscheinlichkeit die Hauseinführung wesentlicher Bestandteil des Gebäudes ist und damit zwangsläufig immer dem Grundstückseigentümer gehört.

Sollte für den Hausanschluss eine Straßenquerung erforderlich sein, so ist das Hausanschlussröhrchen in einem Kabelschutzrohr (min. DN50) zu planen und entsprechend auszuweisen.

Für die Planung der Nutzungseinheiten gilt das „Hinweisblatt zum Upgrade für Zuwendungsempfänger im sog. Weiße-Flecken-Förderprogramm“, sowie das „Hinweisblatt zur Förderfähigkeit von nicht dauerhaft bewohnten Gebäuden“.

3.2.2.7.2. Bauten- und Netztechnikelemente

3.2.2.7.2.1. Hauseinführung oberirdisch

Sollte eine unterirdische Hauseinführung aus technischen Gründen nicht möglich sein, kann diese auch oberirdisch erfolgen. Wichtig hierbei ist der planerische Hinweis, spätestens mit der Ausführungsplanung, dass das Einzelrohr an der Außenseite zusätzlich gesichert und geschützt werden muss, beispielsweise durch einen Kabelkanal entlang der Hauswand.

3.2.2.7.2.2. Hauseinführung unterirdisch

Sofern das Gebäude über einen Keller verfügt, ist die unterirdische Hauseinführung auf dem kürzesten Weg ab der Längstrasse zu favorisieren, der technisch realisierbar ist. In der Regel erfolgt die Hauseinführung in den gleichen (Technik-)Raum, wie andere Telekommunikationsleitungen oder die unterirdische Stromversorgung.

3.2.2.7.2.3. Hausübergabepunkt (HÜP)

Die kleinste zu verplanende Variante für einen abschließbaren HÜP muss sicherstellen, dass ein Kabel mit 12 Fasern aufgenommen werden kann und gleichzeitig Platz für innenliegende Kupplungen 6x LC/APC-Duplex bietet. Des Weiteren hat sich die Auswahl der geeigneten HÜP-Größe nach dem Faserkonzept (2+4) sowie Spleißkonzept unter Berücksichtigung der anzubindenden Einheiten unter einer Anschrift zu richten, d.h. jede Hausnummer bekommt ein eigenes Hausanschlussrohr und somit auch HÜP, selbst wenn diese bei größeren Gebäudekomplexen und mehreren Anschriften in einem gemeinsamen Technikraum münden. Für ein Gebäude oder Teile eines Gebäudes mit vielen zu versorgenden Einheiten ist ein ausreichend großer HÜP zu verwenden. ggf. als Schrankvariante. Die Art des zu verwendenden HÜPs je Anschrift, muss den Planungsunterlagen zu entnehmen sein.

3.2.2.7.3. Rohrnetzebene

Die Hauszuführung beginnt in der Regel im öffentlichen Bereich und muss, sofern keine Hauseinführung stattfindet, eine Ablage oder Vorstreckung gem. § 134 TKG bis 0,75 m auf das Grundstück vorsehen, mindestens jedoch bis zu Flurstücksgrenze. Die Hauszuführung hat auf dem kürzesten technisch sinnvollsten Weg zu erfolgen.
Für die Redundanz in Gewerbegebieten ist eine georedundante Wegeführung von der Verteileinrichtung über die das Gewerbegebiet versorgt werden soll, bis zu den Grundstücksgrenzen im Ring für alle Rohrverbände zu planen und zu realisieren, außer in Stichstraßen.

3.2.2.7.4. Kabelnetzebene

3.2.2.7.4.1. Faserplanung

Für jede Adresse muss das förderkonforme Faserkonzept (2+4) sichergestellt sein, auch wenn auf Rohrnetzebene mit Ausnahmegenehmigung durch den Fördermittelgeber vom Materialkonzept abgewichen werden darf. Eine Abweichung vom Faserkonzept ist weiterhin nicht zulässig. Für Gewerbegebiete gilt, dass das Faserkonzept mit 2+4 für den Anschluss des HÜP in den Gebäuden über den Erstweg zwingend einzuhalten ist. Für die Redundanz sind die Fasern gem. Faserkonzept kapazitiv einzuplanen.
Die maximale Einblaslänge zwischen NVt und Gebäude ist mit maximal 600 m zu berücksichtigen. Die Planung der Gebäudeanschlüsse erfolgt gemäß nachfolgender Tabelle:

Anzahl WE (Wohnungseinheit / Nutzungseinheit)	Faserbedarf	Anzahl HA / Mikrorohre	Anzahl Kabel (Anzahl Faser)	Größe HÜP
1	6 (2 für das Gebäude und 4 je WE)	1	1 (12)	S
2	2 + 8	1	1 (12)	S
3	2 + 12	1	1 (24)	M
4	2 + 16	1	1 (24)	M
5	2 + 20	1	1 (24)	M
6	2 + 24	1	1 (48)	M
7	2 + 28	1	1 (48)	M
8	2 + 32	1	1 (48)	M
9	2 + 36	1	1 (48)	M
10	2 + 40	1	1 (48)	M
11	2 + 44	1	1 (48)	M
12	2 + 48	1	1 (72)	L
13	2 + 52	1	1 (72)	L
14	2 + 56	1	1 (72)	L
15	2 + 60	1	1 (72)	L
16	2 + 64	1	1 (72)	L
17	2 + 68	1	1 (72)	L
18	2 + 72	2	1 (72) + 1 (12)	L
19	2 + 76	2	1 (72) + 1 (12)	L
20	2 + 80	2	1 (72) + 1 (12)	L

Tabelle 3: Rohr-, Kabel- und Faserplanungsregel Wohngebäude

Bei Mehrfamilienhäusern mit mehreren Adressen (z. B. aufgrund mehrerer Aufgänge, Musterstraße 51, 51A, 51B usw.) ist zu berücksichtigen, dass je Hauseingang eine Rohrzuführung, sowie ein Hausübergabepunkt zu planen ist, um eine hausinterne Querverteilung zu vermeiden.

Die **tatsächlich** für den Betrieb vorgesehenen Fasern werden laut Materialkonzept des Bundes vollständig **durchgespleißt** und auf Steckern abgeschlossen. Fasern, die für die Nutzung von Dritten oder als Reservekapazität vorgesehen sind, sind beim Kunden als auch in der Kollokationsfläche ohne Stecker abgelegt. Der AN holt beim Netzbetreiber die schriftliche Vorgabe des Betriebsfaserkonzeptes ein.

3.2.2.7.4.2. Spleißplanung

Im HÜP sind alle betriebsnotwendigen Fasern aus dem Hausanschlusskabel gemäß Spleißkonzept – 2 Fasern für das Gebäude + n Betriebsfasern - und analog zur Verteilerebene „NVT bis Abzweig“ durchzuspleißen. Aus dem Hausanschlusskabel werden immer die ersten beiden Faserpositionen für die Anbindung des Gebäudes gespleißt, ab der 3. Faserposition folgen die Betriebsfasern für die Wohn-/Gewerbeeinheiten nach Vorgabe des Netzbetreibers.

Bei Netzbetreiber A sind das beispielsweise 2 Fasern. Damit ergibt sich im Beispiel Netzbetreiber A ein Spleißkonzept von 2 Fasern für das Gebäude und 4 Fasern je Wohneinheit.

Eine Kassette im NVt hat eine Aufnahmefähigkeit von 12 Fasern. D. h. pro Kassette wird nur eine Adresse abgelegt. Adressen mit mehr benötigten Fasern werden auf mehrere aufeinanderfolgenden Kassetten verteilt.

Am Beispiel eines 2-Familienhauses erfolgt die Spleißung im HÜP wie folgt:

Faser 1	Faser 2	Faser 3	Faser 4	Faser 5	Faser 6	Faser 7	Faser 8	Faser 9	Faser 10	Faser 11	Faser 12
Gebäude gespleißt	Gebäude gespleißt	WE1 gespleißt	WE1 gespleißt	WE1 abgelegt	WE1 abgelegt	WE2 gespleißt	WE2 gespleißt	WE2 abgelegt	WE2 abgelegt	Reserve	Reserve

Tabelle 4: Beispiel Spleißregel im HÜP - Variante 2 WE – 12 Faserkabel für Netzbetreiber A mit 2+2 Fasern

3.2.2.8. Umgang mit Mitverlegungen

Mitverlegungen sind grundsätzlich mit dem AG abzustimmen und bedürfen einer individuellen Freigabe durch den AG.
Es sind sowohl das Materialkonzept des Bundes als auch die bereits getätigten (Planungs- und Dokumentations-) Vorgaben der OEW Breitband GmbH für die Mitverlegungen einzuhalten.
Insbesondere ist hier zu beachten, dass nach getätigter Mitverlegung keine weiteren Arbeiten im öffentlichen Bereich notwendig sein dürfen. So müssen beispielsweise im FTTB-Bereich, Hauszuführungen bis mindestens zur Flurstücks Grenze mit der Mitverlegung vorbereitet werden.
Für die Mitverlegung sind die Vorgaben aus den Förderbedingungen, Rahmenverträgen, Leistungsverzeichnissen und Leistungsbeschreibungen einzuhalten. Falls die Hausanschlussadresse eine Schule oder ein Krankenhaus ist, dann erfolgt die fachgerechte Mitverlegung jeweils eines dedizierten Mikrorohrverbandes 12x 10/6 von der Flurstücks Grenze plus ggf. 1-2 ZNR – ins Gebäude selbst werden nur die benötigten Einzelrohre eingeführt - und auf Privatgrund ohne Kabelschutzrohr. Ggf. ist der Einzug in Privatleerrohrbestand des Eigentümers möglich.
In einer s. g. „Echten Mitverlegung“ für eine andere Firma oder Institution verlegt OEW im eigenen Graben mit. Eine Kostenteilung erfolgt anteilig nach Anzahl der Medien.
In einer s. g. „Unechten Mitverlegung“ werden die OEW – Medien in einen fremden Graben verlegt. Dazu holt der AN ein Angebot beim Hauptunternehmer ein. Das Hauptunternehmer-Angebot muss alle Auflagen erfüllen, die auch ein OEW-Auftragnehmer erfüllen müsste und wirtschaftlicher sein als die Realisierung durch den AN. Die Inhalte des Angebotes sind (nicht abschließend):

- Aktenzeichen des Förderbescheides
- Angabe der Massen und Mengen zu allen geplanten Leistungspositionen in Laufmetern oder Stück, nicht in Kubikmetern
- Mitverlegung muss per GNV bestätigt sein (URL, QR-Code zum Portal)
- Fachgerechte Mitverlegung jeweils eines direkt erdverlegten Mikroröhrchen 10/6 von der Flurstücks Grenze bis ins Haus (auf Privatgrund ohne Kabelschutzrohr). Ggf. Einzug in Privatleerrohrbestand des Hauseigentümers möglich.

- Einhaltung der Mindestüberdeckung
- Einhaltung aller von eigenen und anderen Medienträgern geforderten Mindestabstände
- Fachgerechte Herstellung oder Mitnutzung einer Hauseinführung oder Mehrsparteneinführung
- Fachgerechtes gas- und wasserdichtes verschließen der Mikroröhrchen an beiden Enden
- Verlegung eines OEW-Trassenwarnbandes (Beschriftung entsprechend Richtlinie)
- Alle verwendeten Materialien entsprechend den Förderbedingungen und den Spezifikationen aus Kapitel 4 Materialanforderungen und -spezifikationen der OEW Breitband GmbH
- Übergabe der Vermessungsdaten (Einmessung) in einem GIS-Format (Shape-Datei) inkl. Angabe des verwendeten Koordinatensystems
- Übergabe der Foto-Doku entsprechend Förderbedingungen (insbesondere Förderbanner, Trassen, Hausanschluss)
- Übergabe der GIS-Dokumentation entsprechend Förderbedingungen
- Zusätzlich Übergabe der GIS-Doku entsprechend den Dokumentationsvorgaben dieser Richtlinie
- Bezeichnung der Einzelröhrchen entsprechend OEW-Namenskonvention. Die genaue Bezeichnung ist relevant für die Dokumentation.

Sollte der Anschluss von Inselgrundstücken oder sonstige Querungen von privaten Grundstücken geplant sein, ist dies mit dem AG vorab zu klären, da hier ein Mitbenutzungsvertrag des Grundstückeigentümers mit der OEW notwendig ist.

3.2.2.9. Umgang mit Bestandsinfrastruktur (Mitnutzung)

Im Sinne des Haushaltsgrundsatzes sind Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit oberstes Gebot, um öffentliche Mittel, insbesondere Fördermittel, effizient und sparsam einzusetzen. Daher ist die Abfrage, Bewertung und Integration von Bestandsinfrastruktur für alle Netzebenen unabdingbarer Bestandteil der Planung von Breitbandnetzen.

In keinem Fall sind rein nachrichtliche Informationen des Eigentümers, beispielsweise der Kommune, für die Bewertung zur Nutzbarkeit dafür ausreichend.

Die Planung hat sicherzustellen, dass ausreichend Informationen und/oder Daten zu folgenden Punkten vorliegen:

- Lage (Dokumentation/Einmessung)
- Qualität (Fotodokumentation, Druckprüfungs- und/oder Kalibrierungsprotokolle)
- Nutzbarkeit (Dimensionierung bzw. Kapazität/Auslastung)

4. Materialanforderungen und -spezifikationen der OEW Breitband GmbH

4.1. Backbone-Ebene

4.1.1. Point of Presence

Der Point of Presence – kurz PoP-Station, PoP-Verteiler oder PoP-Gebäude – bildet die Schnittstelle zwischen Backbone und Verteilnetz. Durch deren Verbindung durch den PoP können optische Signale über die Lichtwellenleiter (LWL) in beide Richtungen übertragen werden, sodass eine erfolgreiche Breitband-Kommunikation stattfindet.
Der Auftragnehmer hat alle Regelwerke der Technik, des Handwerks, Herstellerrichtlinien, Verlegerichtlinien, Zulassungsbestimmungen sowie die bauphysikalischen Anforderungen einzuhalten.
Der AG verlangt, dass die für den Einbau vorgesehenen Baustoffe, Konstruktion und die angewandten Verfahren den aktuellen technischen Normen und Qualitäten entsprechen. Hierfür sind alle Nachweise zu erbringen, die dem Auftraggeber ohne ergänzendes Entgelt zu übergeben sind.

4.1.1.1. POP L (bis 8064 Ports)

4.1.1.1.1. Gehäuse

- Material: Betonguss mit Kabelkeller
- Lichte Innenmaße mindestens: B x L x H = 2,78 x 2,78 x 3,20 m, maximale Abweichung +20cm in Länge, Breite und Höhe. Bauteildicke nach statischer Berechnung des AN mindestens jedoch Wandstärke von 10 cm und Boden- (oder Decken-) stärke von 12 cm. Betonkörper im erdberührten Bereich als WU-Konstruktion, Expositionsklassen nach DIN 1045-2 und DIN EN 13369 für Außenbauteile XC4, XF1, XA1, für Innenbauteile XC1, Feuchteklasse WF, Potentialausgleich nach VDE. Betonraumzelle innen glatt geschalt.

- Aussparung und Anschluss für Be- und Entlüftung und Kondensatleitung des Klimainnengeräts (aktive und passive Klimatisierung muss möglich sein)
- Wärmegedämmtes Flachdach inkl. ggf. erforderlicher Verblendung aus nicht korrosivem Material
- Dachablauf und Regenfallrohr aus nicht korrosivem Material mit freiem Auslauf und Übergangsstück zum Anschluss an das Kanalsystem
- Fassadenausführung: Außenputz mit Wärmeverbundsystem (Körnung 2 mm), inkl. Grundierung und Endanstrich min. 2-fach
- Standardfarbausführung in RAL 7035 (Lichtgrau) / RAL 7038 (Achatgrau) /RAL1014 (Elfenbein) /RAL 6011 (Resedagrün) / RAL 9016 (Verkehrsweiß) – bei anderweitigen Auflagen der betreffenden Gemeinde ist die OEW Breitband GmbH bzgl. Freigabe zu kontaktieren und die Zusatzkosten durch die Gemeinde zu übernehmen
- Dämmung der erdberührten Flächen und des Sockels mit Perimeterdämmung nach gültigen Vorschriften
- Bodenausführung staubbindend
- Innenanstrich mit Dispersionsfarbe weiß, Anstrich 2-fach incl. allen Untergrundvorbereitungen, Grundierung usw. als Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig.
    - Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach DIN EN 13300
    - Deckvermögen: Klasse 1, stumpfmatt, nach DIN EN 13300
    - Diffusionsfähigkeit: sd-Wert < 0,1 m, nach DIN EN 13300
- 1 STK. Baustromdurchführung DN150 für Noteinspeisung in Betonwand über der Tür auf der Seite der Aktivtechnik inkl. Abdeckung aus eloxiertem Aluminium E6 EV1, Farbton Silber
- Vorrüstung des Kabelkellers mit min. vier vorgerüsteten Einführungen (max. Anzahl, die technisch realisierbar ist) auf jeder Wandseite mit Einzelrohrabdichtungen in geschlossener Ausführung zur Abdichtung von Mikrorohren oder Leerrohren
    - Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl nicht rostend
    - Anwendungsbereich: WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2
    - Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar; radonsicher

- Aluminiumtür
    - wartungsarme Aluminiumtür in Rahmenbauweise mit Queraussteifungen und umlaufender Dichtung, innenliegenden Bändern. Standardmäßig ausgerüstet mit mechanischem Türfeststeller selbsttätig einrastend bei ca. 95 Grad
    - Technische Daten:
        - Widerstandsklasse: RC3 nach DIN EN 1627
        - Lichte Türbreite: 1.100 mm
        - Lichte Höhe: 2.100 mm
        - Rahmenart: umlaufend
        - Einflügelig
        - Doppelwandig
        - Glatte Oberfläche
        - Farbe: Silber
        - Schloss: Mehrfachverriegelung als Schließsystem mit Notausgangsfunktion inkl. Vorrüstung für elektronisches Schließsystem mit z. B. Codecarte
        - Griffausführung
            - Innen: Drücker
            - Außen: Knauf

4.1.1.1.2. Innenausbau

- Klimatechnik
    - Platz für Installation Klimatechnik ist vorzusehen – Abstimmung mit dem jeweiligen Netzbetreiber ist für Details vorzunehmen
    - Elektrischer Anschluss ist zu installieren
    - Leistung von ca. 6-8kW
    - benötigte Lüftungselemente sind in Anlehnung RC3 in entsprechender Baugröße bei Bedarf einzusetzen
    - inkl. Inbetriebnahme vor Ort
- Beschilderung
    - 1 Schild "Rettungszeichen Notausgang", Kunststoff-Schild,

    - 1 Schild "Erste Hilfe", Kunststoff-Schild,
    - 1 Schild "Brandschutzzeichen", selbstklebend,
    - 1 Schild "Verhaltensregeln bei Unfällen", selbstklebend,
    - 1 Schild "Notfallplan, Verhalten im Brandfall", selbstklebend,
    - 1 Schild "Laserzeichen", selbstklebend,
    - 1 Schild "5 Sicherheitsregeln für elektrische Anlagen", selbstklebend
    - 1 Schild „Videoüberwachung“ – mit Hinweis auf Datenschutz, selbstklebend
- Beleuchtung
    - IP44 Feuchtraum LED L22
    - Anordnung parallel zueinander und in gleichmäßigem Abstand zu den Racks
    - Schalter-Steckdosenkombination neben dem Eingangsbereich
- Elektroverteilung und USV:
    - Zähler- und Energiesäule außen am PoP gem. Anforderung des jeweiligen Netzbetreibers
    - Innerhalb der Unterverteilung sind separierte Zähler für den Netzbetreiber und den Open Access-Betreiber vorzurüsten
    - Verkabelung für die USV (primär und sekundär) ist vorzurichten
    - Blitzschutzlösung
    - Verkabelung für Videoüberwachung an der Eingangstür ist als Ausführung, sowie in der Unterverteilung vorzurüsten
- Für die aktive Technik ist vorzusehen 2x ETSI-Schrank (1x für Netzbetreiber und 1x Kollokation):
    - Breite: 800 mm
    - Tiefe: 800 mm
    - 45 Höheneinheiten
    - Fronttür: geschlossene Blechtür mit Linksanschlag, Öffnungswinkel 180°
    - Schließung der Fronttür: Einpunktschließung mit Ergoform-Griff und Sicherheitsschloss
    - Seitenwand rechts: Lochblech
    - Seitenwand links: Lochblech
    - Rückwand: Vollblech

    - 1x Steckdosenleiste 8fach im Schrank montiert, rückseitig
- 2 ODF-Gestelle für die passive Technik:
    - 900 mm Breite
    - 300 mm Bautiefe
    - Bauhöhe von 2200 mm
    - Faseraufnahme: 8064 LC-Ports inkl. 20 % Faserreserve
    - 72 Ports/HE LC/ACP für FTTB, 48 Ports/HE E2000 für BB
    - Einzelfasermanagement
    - Patchkabelüberlängenmanagement
    - Ablagepanel für Reservebündel
    - Frontseitiger Zugriff auf Steckverbindungen
    - Abschließbare Fronttüren mit Einpunktschließung mit Ergoform-Griff und Sicherheitsschloss
- LWL-Kabelmanagementsystem
    - Lieferung und Montage eines für Lichtwellenleiter freigegebenen Kabelführungssystems als U ausgeführt über den Gestellen – unter der Decke montiert
    - Im Kabelkeller Integration von Kabeleingängen unterhalb der Aktiv-/ Passiv-Schränke mit Auslässen inklusive ggf. Bodeneinsätze zur Einhaltung von Biege- Knickradien zu verbauen
    - Variante und Stückzahl zu Patch- bzw. Breakoutkabel sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen

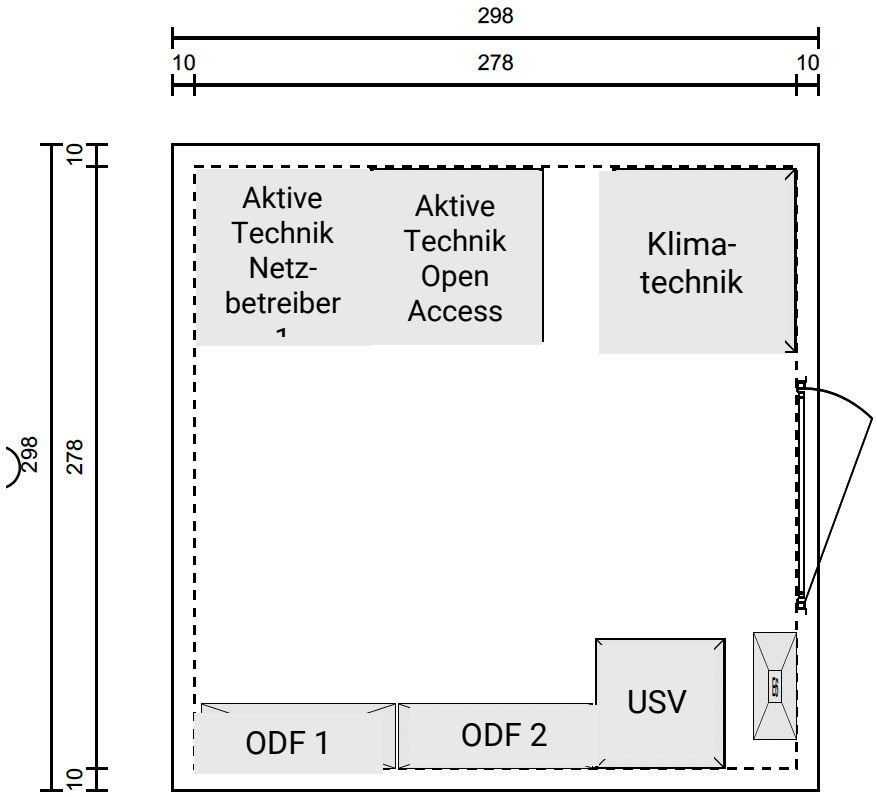


Abbildung 12: Beispielaufbau PoP bis 8064 Ports – Grundriss

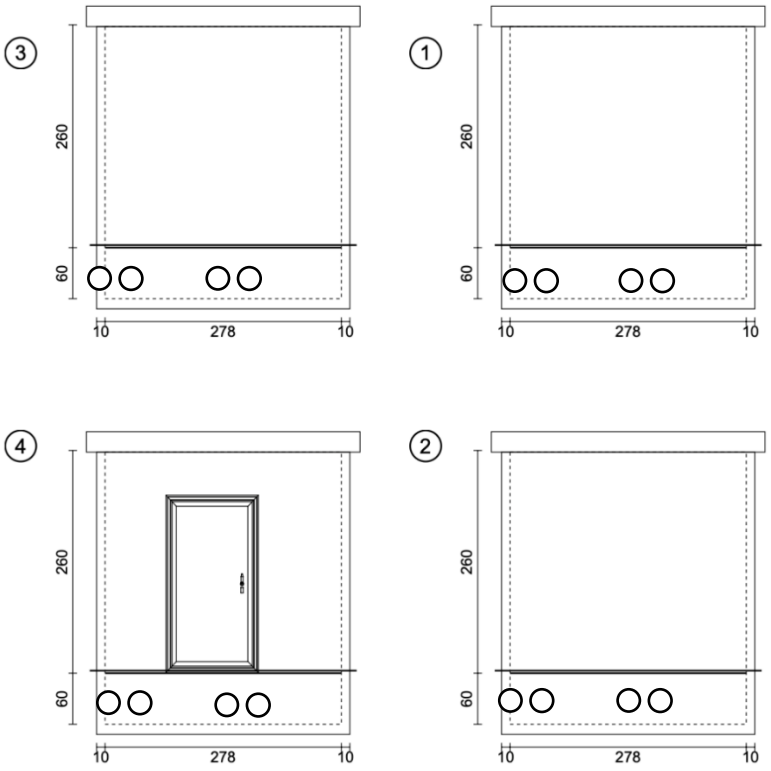


Abbildung 13: Beispielaufbau PoP bis 8064 Ports - Innenmaße

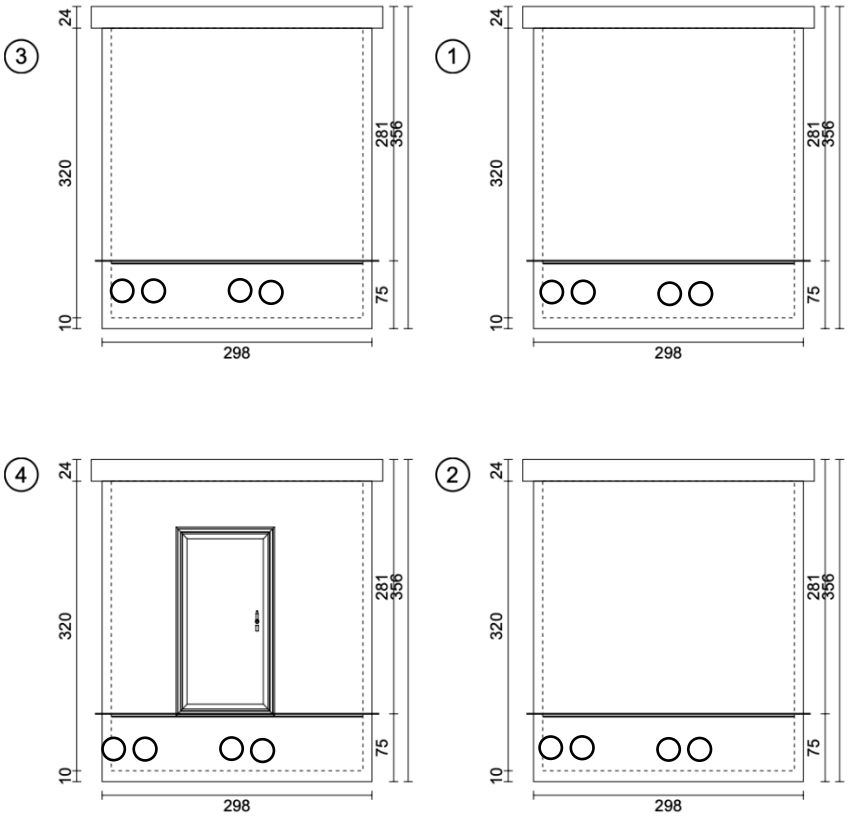


Abbildung 14: Beispielaufbau PoP bis 8064 Ports - Außenmaße

Unter anderem folgende Hersteller erfüllen die Anforderungen an PoP-Stationen nach derzeitigem Kenntnisstand: Reichle & De-Massari AG, Amadys Telecom Germany GmbH, BAS GmbH, Gritec GmbH, eku Kabel und Systeme GmbH, Connect Com GmbH

4.1.1.2. POP M (bis 4032 Ports)

4.1.1.2.1. Gehäuse

- Material: Betonguss mit Kabelkeller
- Lichte Innenmaße mindestens: B x L x H = 2,78 x 2,78 x 3,20 m, maximale Abweichung +20cm in Länge, Breite und Höhe. Bauteildicke nach statischer Berechnung des AN mindestens jedoch Wandstärke von mindestens 10 cm und Boden- (oder Decken-) stärke von 12 cm. Betonkörper im erdberührten Bereich als WU-Konstruktion, Expositionsklassen nach DIN 1045-2 und DIN EN 13369 für Außenbauteile XC4, XF1,

XA1, Innenbauteile XC1, Feuchteklasse WF, Potentialausgleich nach VDE. Betonraumzelle innen glatt geschalt.

- Aussparung und Anschluss für Be- und Entlüftung und Kondensatleitung des Klimainnengeräts (aktive und passive Klimatisierung muss möglich sein)
- Wärmegedämmtes Flachdach inkl. ggf. erforderlicher Verblendung aus nicht korrosivem Material
- Dachablauf und Regenfallrohr aus nicht korrosivem Material mit freiem Auslauf und Übergangsstück zum Anschluss an das Kanalsystem
- Fassadenausführung: Außenputz mit Wärmeverbundsystem (Körnung 2 mm), inkl. Grundierung und Endanstrich min. 2-fach
- Standardfarbausführung in RAL 7035 (Lichtgrau) / RAL 7038 (Achatgrau) /RAL1014 (Elfenbein) /RAL 6011 (Resedagrün) / RAL 9016 (Verkehrsweiß) – bei anderweitigen Auflagen der betreffenden Gemeinde ist die OEW Breitband GmbH bzgl. Freigabe zu kontaktieren und die Zusatzkosten durch die Gemeinde zu übernehmen
- Dämmung der erdberührten Flächen und des Sockels mit Perimeterdämmung nach gültigen Vorschriften
- Bodenausführung staubbindend
- Innenanstrich mit Dispersionsfarbe weiß, Anstrich 2-fach incl. allen Untergrundvorbereitungen, Grundierung usw. als Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig.
    - Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach DIN EN 13300
    - Deckvermögen: Klasse 1, stumpfmatt, nach DIN EN 13300
    - Diffusionsfähigkeit: sd-Wert < 0,1 m, nach DIN EN 13300
- 1 STK. Baustromdurchführung DN150 für Noteinspeisung in Betonwand über der Tür auf der Seite der Aktivtechnik inkl. Abdeckung aus eloxiertem Aluminium E6 EV1, Farbton Silber
- Vorrüstung des Kabelkellers mit min. vier vorgerüsteten Einführungen (max. Anzahl, die technisch realisierbar ist) auf jeder Wandseite mit Einzelrohrabdichtungen in geschlossener Ausführung zur Abdichtung von Mikrorohren oder Leerrohren
    - Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl nicht rostend

- Anwendungsbereich: WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2
- Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar; radonsicher

- Aluminiumtür
  - wartungsarme Aluminiumtür in Rahmenbauweise mit Querausteifungen und umlaufender Dichtung, innenliegenden Bändern. Standardmäßig ausgerüstet mit mechanischem Türfeststeller selbsttätig einrastend bei ca. 95 Grad
  - Technische Daten:
    - Widerstandsklasse: RC3 nach DIN EN 1627
    - Lichte Türbreite: 1.100 mm
    - Lichte Höhe: 2.100 mm
    - Rahmenart: umlaufend
    - Einflügelig
    - Doppelwandig
    - Glatte Oberfläche
    - Farbe: Silber
    - Schloss: Mehrfachverriegelung als Schließsystem mit Notausgangsfunktion inkl. Vorrüstung für elektronisches Schließsystem mit z. B. Codecarte
    - Griffausführung
      - Innen: Drücker
      - Außen: Knauf

4.1.1.2.2. Innenausbau

- Klimatechnik
  - Platz für Installation Klimatechnik ist vorzusehen – Abstimmung mit dem jeweiligen Netzbetreiber ist für Details vorzunehmen
  - Elektrischer Anschluss ist zu installieren
  - Leistung von ca. 6-8kW
  - benötigte Lüftungselemente sind in Anlehnung RC3 in entsprechender Baugröße bei Bedarf einzusetzen

    - inkl. Inbetriebnahme vor Ort
- Beschilderung
    - 1 Schild "Rettungszeichen Notausgang", Kunststoff-Schild,
    - 1 Schild "Erste Hilfe", Kunststoff-Schild,
    - 1 Schild "Brandschutzzeichen", selbstklebend,
    - 1 Schild "Verhaltensregeln bei Unfällen", selbstklebend,
    - 1 Schild "Notfallplan, Verhalten im Brandfall", selbstklebend,
    - 1 Schild "Laserzeichen", selbstklebend,
    - 1 Schild "5 Sicherheitsregeln für elektrische Anlagen", selbstklebend
    - 1 Schild „Videoüberwachung“ – mit Hinweis auf Datenschutz, selbstklebend
- Beleuchtung
    - IP44 Feuchtraum LED L22
    - Anordnung parallel zueinander und in gleichmäßigem Abstand zu den Racks
    - Schalter-Steckdosenkombination neben dem Eingangsbereich
- Elektroverteilung und USV:
    - Zähler- und Energiesäule außen am PoP gem. Anforderung des jeweiligen Netzbetreibers
    - Innerhalb der Unterverteilung sind separierte Zähler für den Netzbetreiber und den Open Access-Betreiber vorzurüsten
    - Verkabelung für die USV (primär und sekundär) ist vorzurichten
    - Blitzschutzlösung
    - Verkabelung für Videoüberwachung an der Eingangstür ist als Ausführung, sowie in der Unterverteilung vorzurüsten
- Für die aktive Technik ist vorzusehen 2x ETSI-Schrank (1x für Netzbetreiber und 1x Kollokation):
    - Breite: 800 mm
    - Tiefe: 800 mm
    - 45 Höheneinheiten
    - Fronttür: geschlossene Blechtür mit Linksanschlag, Öffnungswinkel 180°
    - Schließung der Fronttür: Einpunktschließung mit Ergoform-Griff und Sicherheitsschloss

    - Seitenwand rechts: Lochblech
    - Seitenwand links: Lochblech
    - Rückwand: Vollblech
    - 1x Steckdosenleiste 8fach im Schrank montiert, rückseitig
- 1 ODF-Gestelle für die passive Technik:
    - 900 mm Breite
    - 300 mm Bautiefe
    - Bauhöhe von 2200 mm
    - Faseraufnahme: 4032 LC-Ports inkl. 20 % Faserreserve
    - 72 Ports/HE LC/ACP für FTTB, 48 Ports/HE E2000 für BB
    - Einzelfasermanagement
    - Ablagepanel für Reservefasern
    - Patchkabelüberlängenmanagement
    - Frontseitiger Zugriff auf Steckverbindungen
    - Abschließbare Fronttüren mit Einpunktschließung mit Ergoform-Griff und Sicherheitsschloss
- LWL-Kabelmanagementsystem
    - Lieferung und Montage eines Kabelführungssystems als U ausgeführt über den Gestellen – unter der Decke montiert
    - Im Kabelkeller Integration von Kabeleingängen unterhalb der Aktiv-/ Passiv-Schränke mit Auslässen inklusive ggf. Bodeneinsätze zur Einhaltung von Biege- Knickradien zu verbauen
    - Variante und Stückzahl zu Patch- bzw. Breakoutkabel sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen

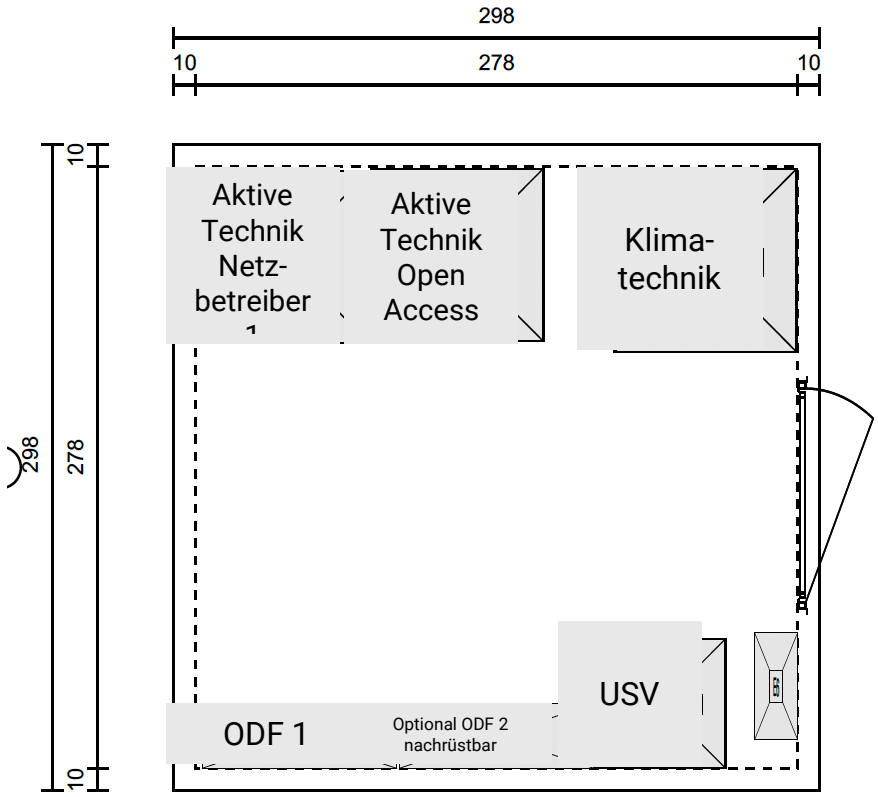


Abbildung 15: Beispielaufbau PoP bis 4032 Ports

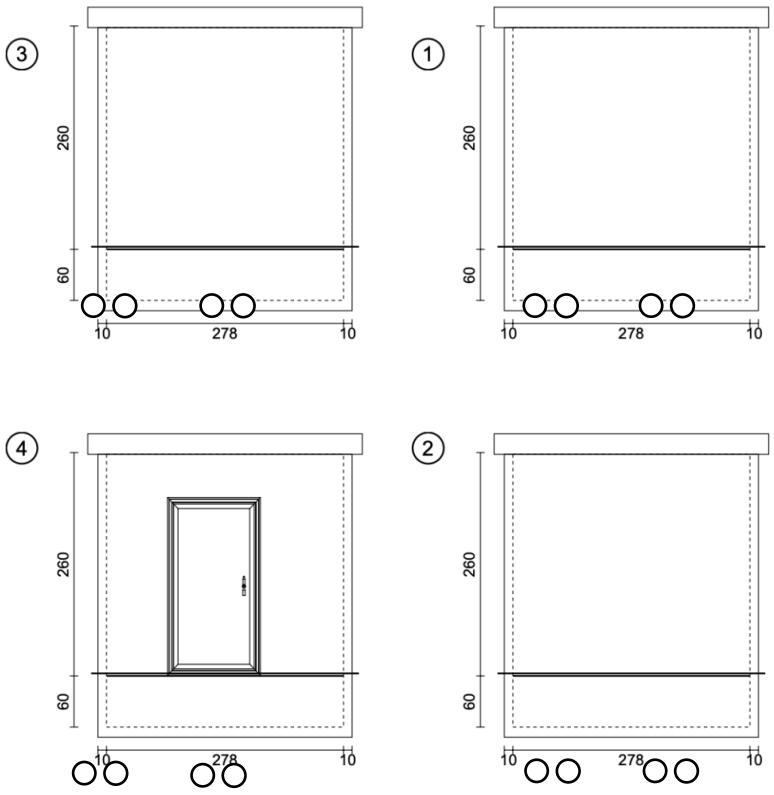


Abbildung 16: Beispielaufbau PoP bis 4032 Ports - Innenmaße

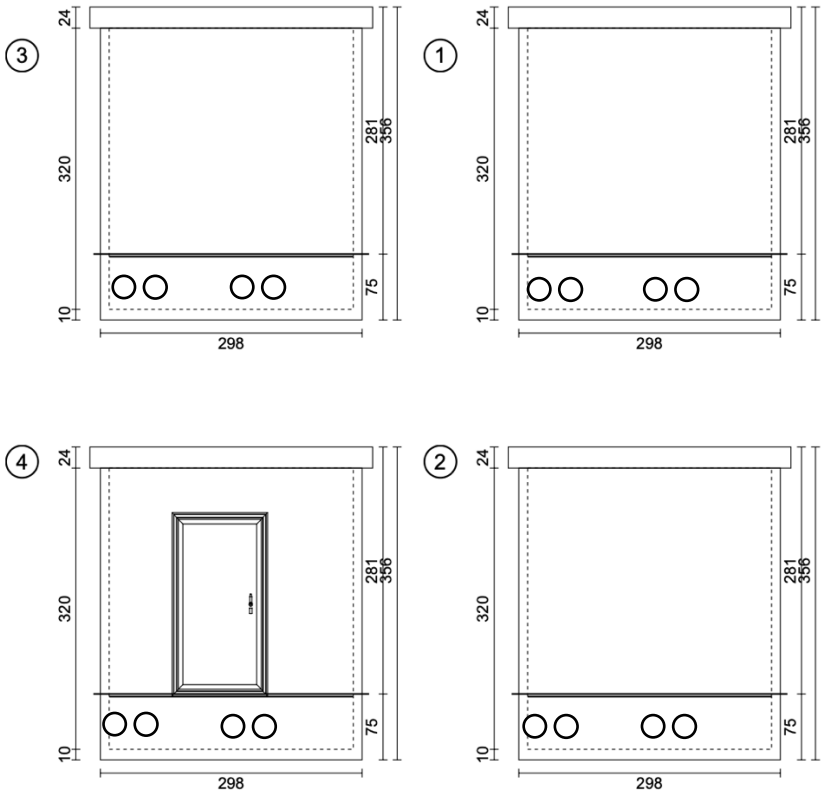


Abbildung 17: Beispielaufbau PoP bis 4032 Ports - Außenmaße

Unter anderem folgende Hersteller erfüllen die Anforderungen an PoP-Stationen nach derzeitigem Kenntnisstand: Reichle & De-Massari AG, Amadys Telecom Germany GmbH, BAS GmbH, Gritec GmbH, eku Kabel und Systeme, Connect Com GmbH

4.1.1.3. POP S – MFG18 mit zusätzlichem MFG18-Sockel (bis 1512 Ports)

4.1.1.3.1. Gehäuse MFG 18

- Korrosionsfreies Material, wie Aluminium oder Polycarbonat
- Austauschbar ohne Betriebsunterbrechung
- Erdsockel:
    - IP44 in Anlehnung an EN 60529 (beschreibt Schutzarten von Gehäusen)
    - IK09 in Anlehnung an EN 62262 (beschreibt Schutzarten durch Gehäuse für elektrische Betriebsmittel)
- Außenhülle:
    - IP55 nach EN 60529

    - IK10 nach EN 62208 (Norm für Leergehäuse, die Begriffe, Einteilungen, kennzeichnende Merkmale und Prüfanforderungen für Gehäuse festlegt)
    - RC2 gem. DIN V EN 1630:1999-04 (Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchversuche)
    - Schock, Transport und Vibration nach ETS EN 300-01
    - Erdbebentest nach ETS EN 300-019-2-4
    - DIN EN 62208, zugelassen für den fachgerechten Aufbau von Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1
- Strukturierte Pulverbeschichtung in Farbe: RAL 7035 / RAL 7038
- Sockel nicht rostend, dauerhaft für Einsatz im Erdreich geeignet
- C-Schiene im Gehäuseunterteil zur Zugabfangung von Erdkabeln und Rohrverbänden, mit Kabelschellen für Klemmbereich Ø ca. 40-46mm
- Bedienungsöffnung geerdet, Rahmen vorbereitet zum Erden
- Blähton für Ausfüllen des Sockels
- Schließung mit 3-Punkt-Stangenschloss und Schwenkhebelgriff vorbereitet für Schließzylinder (elektrische Zutrittskontrolle nachrüstbar) in RC2 nach DIN
- Türen mit verdeckten Scharnieren mit 180° Öffnungswinkel und fest aufgebrachten Dokumententaschen auf der Innenseite; Außenseite mit Aufkleber für geförderten Breitbandausbau gem. Vorgabe des Bundesförderprogramms
- Dachausführung mit Überstand als Regentropfkante
    - Lüftungsschlitze gem. Anforderung Belüftungssystem mit Insektenschutzgitter

4.1.1.3.2. Energieanschlusssäule

- Zähleranschlussbereich als separates Modul im Gehäuse integriert oder separat gestellt mit separater Schließung für den Netzbetreiber ohne Zugangsmöglichkeit zur weiteren aktiven und passiven Technik
- Kabelkanal für Stromzuführung in den Bereich des Netzbetreibers
- Vorrichtung für Notstromzuführung
- 1 Stück Hausanschlusskasten 63A

- 1 Stück Hauptsicherungsautomat
- 1 Stück Zählerplatz (Zählerkreuz)
- 1 Stück Überspannungsschutz
- 1 Stück Hauptschalter 63A
- Umschaltung Notstrom im Automatik- und Manualmodus

4.1.1.3.3. Klimatisierung

- Luft/Luft/Wärmetauscher – wartungsfrei (Auf Anforderung des Netzbetreibers muss auch die Integration eines Luftaustauschers (Dachlüfter mit Filtereinsatz) oder eine aktive Klimatisierung (z. B. durch eine anbaubare Moduleinheit) möglich sein – es ist ausschließlich der Platz für eine Nachrüstung durch den Netzbetreiber vorzusehen)
- Kühlleistung im Standard 64 W/K (bei max. Leistung) – Abstimmung mit Netzbetreiber erforderlich
- Anzahl: 1 LAT oder SCS im Bereich der Bucht mit Doppeltür
- Leistungsaufnahme: ca. 110 W
- Spannungsversorgung: 48 V DC
- Temperaturbereich: -33°C bis +70°C
- Einspeisestrom bis max. 8 A
- Entwärmungskonzept des Gehäuses muss dreistufig ausgeführt sein:
    - Stufe 1 – passive Entwärmung über Gehäusekorpus (doppelwandig)
    - Stufe 2 – aktive Entwärmung über Luftaustauscher (LAT) oder Luft/Luft/Wärmetauscher (SCS) integriert im Dach
    - Stufe 3 – aktive Kühlung über nachrüstbares Klimagerät
- Optional – Heizung
    - Die Heizung muss in min. 250W incl. Hygrostat zum Temperaturausgleich bei starken Temperaturschwankungen vorhanden sein

4.1.1.3.4. Innenausbau

- Passive Technik - Grundausstattung 1. Netzbetreiber:
    - Doppeltür ohne Zwischensteg, Schließung etc.
    - linke Bucht passive Technik mit den benötigten Spleiß- und Patchpaneln und biegeradiengerechtem Patchkabelmanagement mit Aufnahme für Überlängen
    - bis zu 1512 Ports inkl. 20% Faserreserve
    - 72 Ports/HE LC/ACP für FTTB, 48 Ports/HE E2000 für BB
    - Aufnahme 19“ front- oder rückseitig
- Aktive Technik - 1. Netzbetreiber
    - Aufnahme ETSI 21 HE für rein passive Technik und/oder Aktivtechnik
    - Stromversorgung
    - USV
    - Steckdosenleiste
    - Einbau eines Luftaustauschers muss optional möglich sein
- Biegeradiengerechte Kabel- und Röhrchenzuführung und individuelle Möglichkeit der Aufteilung in der Bodenplatte für 4 x 20/15 mm-Mikrorohrverbände

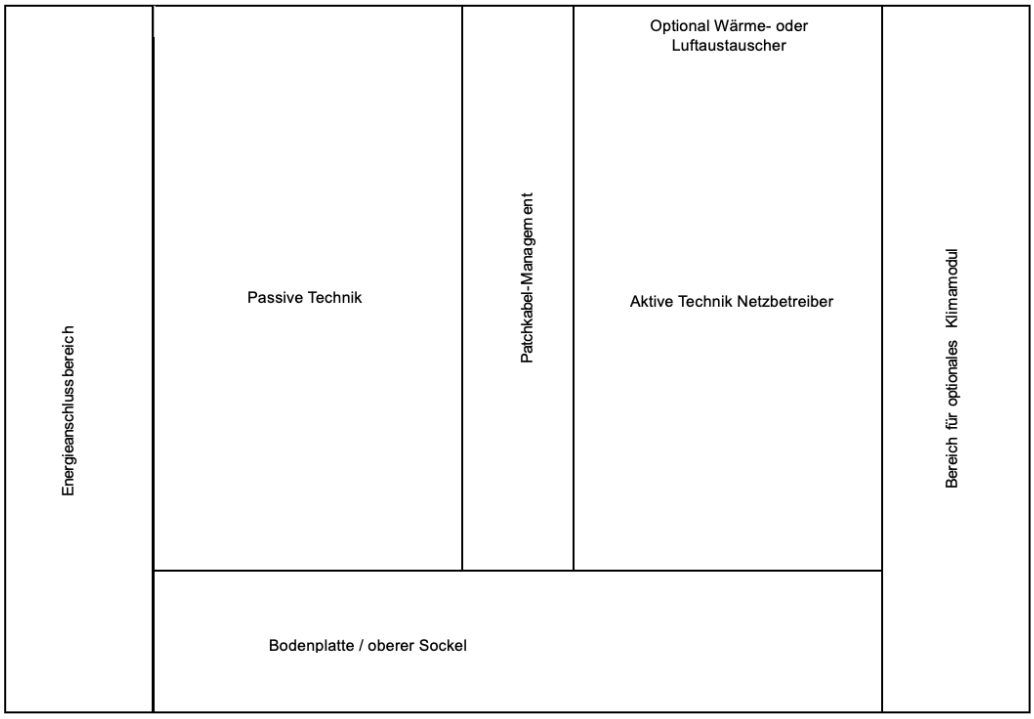


Abbildung 18: Beispielaufbau PoP bis 1512 Ports – technische Ausgestaltung

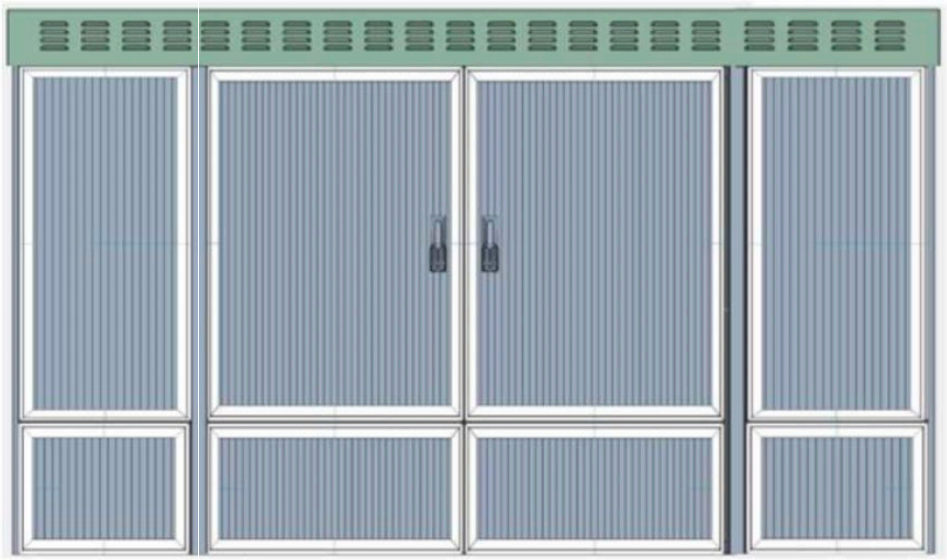


Abbildung 19: Beispielaufbau PoP bis 1512 Ports – Außenansicht

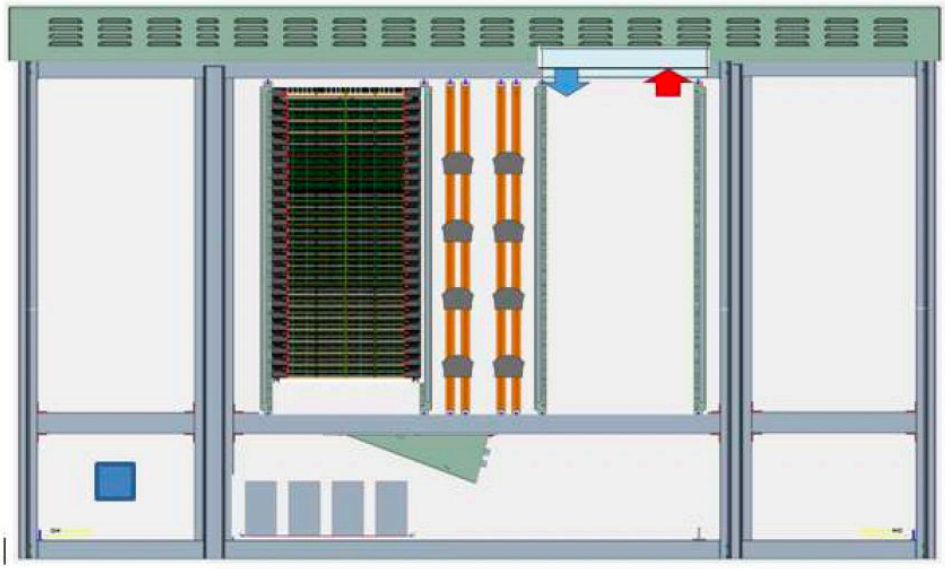


Abbildung 20: Beispielaufbau PoP bis 1512 Ports – Innenansicht

Unter anderem folgende Hersteller erfüllen die Anforderungen an Multifunktionsgehäuse nach derzeitigem Kenntnisstand: Reichle & De-Massari AG, Amadys Telecom Germany GmbH, BAS GmbH, Raycap GmbH, Almatec AG, Connect Com GmbH, eku Kabel und Systeme GmbH, Gritec GmbH

4.1.1.4. POP S-MFG-Alternative mit integriertem Open Access (bis 1512 Ports)

4.1.1.4.1. Gehäuse

- Korrosionsfreies Material, wie Aluminium oder Polycarbonat
- Austauschbar ohne Betriebsunterbrechung
- Erdsockel:
    - IP44 in Anlehnung an EN 60529 (beschreibt Schutzarten von Gehäusen)
    - IK09 in Anlehnung an EN 62262 (beschreibt Schutzarten durch Gehäuse für elektrische Betriebsmittel)
- Außenhülle:
    - IP55 nach EN 60529
    - IK10 nach EN 62208 (Norm für Leergehäuse, die Begriffe, Einteilungen, kennzeichnende Merkmale und Prüfanforderungen für Gehäuse festlegt)
    - RC2 gem. DIN V EN 1630:1999-04 (Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchversuche)
    - Schock, Transport und Vibration nach ETS EN 300-01
    - Erdbebentest nach ETS EN 300-019-2-4
    - DIN EN 62208, zugelassen für den fachgerechten Aufbau von Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1
- Strukturierte Pulverbeschichtung in Farbe: RAL 7035 / RAL 7038
- Sockel nicht rostend, dauerhaft für Einsatz im Erdreich geeignet
- C-Schiene im Gehäuseunterteil zur Zugabfangung von Erdkabeln und Rohrverbänden, mit Kabelschellen für Klemmbereich Ø ca. 40-46mm
- Bedienungsöffnung geerdet, Rahmen vorbereitet zum Erden
- Blähton für Ausfüllen des Sockels
- Schließung mit 3-Punkt-Stangenschloss und Schwenkhebelgriff vorbereitet für Schließzylinder (elektrische Zutrittskontrolle nachrüstbar) in RC2 nach DIN
- Türen mit verdeckten Scharnieren mit 180° Öffnungswinkel und fest aufgebrachten Dokumententaschen auf der Innenseite; Außenseite mit Aufkleber für geförderten Breitbandausbau gem. Vorgabe des Bundesförderprogramms

- Für den Open Access – Bereich → zwei durch einen Loch-Boden getrennte und zwei voneinander separat öffenbare Türen mit Schließsystem und Vorrüstung für ein elektronisches Schließsystem
- Dachausführung mit Überstand als Regentropfkante
    - Lüftungsschlitze gem. Anforderung Belüftungssystem mit Insektenschutzgitter

4.1.1.4.2. Stromsäule

- Zähleranschlussbereich als separates Modul im Gehäuse integriert oder separat gestellt mit separater Schließung für den Netzbetreiber ohne Zugangsmöglichkeit zur weiteren aktiven und passiven Technik
- Kabelkanal für Stromzuführung in die Bereiche des Netzbetreibers und den Open Access-Bereich mit separaten Unterzählern für 1x Netzbetreiber und 2x mögliche Open Access-Betreiber
- Vorrichtung für Notstromzuführung
- 1 Stück Hausanschlusskasten 63A
- 1 Stück Hauptsicherungsautomat
- 1 Stück Zählerplatz (Zählerkreuz)
- 1 Stück Überspannungsschutz
- 1 Stück Hauptschalter 63A
- Umschaltung Notstrom im Automatik- und Manualmodus

4.1.1.4.3. Klimatisierung

- Luft/Luft/Wärmetauscher – wartungsfrei (Auf Anforderung des Netzbetreibers muss auch die Integration eines Luftaustauschers (Dachlüfter mit Filtereinsatz) oder eine aktive Klimatisierung (z. B. durch eine anbaubare Moduleinheit) möglich sein)
- Kühlleistung im Standard 64 W/K (bei max. Leistung) – Abstimmung mit Netzbetreiber erforderlich
- Anzahl: 1 LAT oder SCS im Bereich der Bucht mit Doppeltür
- Leistungsaufnahme: ca. 110 W

- Spannungsversorgung: 48 V DC
- Temperaturbereich: -33°C bis +70°C
- Einspeisestrom bis max. 8 A
- Entwärmungskonzept des Gehäuses muss dreistufig ausgeführt sein:
    - Stufe 1 – passive Entwärmung über Gehäusekorpus (doppelwandig)
    - Stufe 2 – aktive Entwärmung über Luftaustauscher (LAT) oder Luft/Luft/Wärmetauscher (SCS) integriert im Dach
    - Stufe 3 – aktive Kühlung über nachrüstbares Klimagerät
- Optional – Heizung
    - Die Heizung muss in min. 250W incl. Hygrostat zum Temperaturausgleich bei starken Temperaturschwankungen vorhanden sein

4.1.1.4.4. Innenausbau

- Passive Technik - Grundausstattung 1. Netzbetreiber:
    - Doppeltür ohne Zwischensteg, Schließung etc.
    - linke Bucht passive Technik mit den benötigten Spleiß- und Patchpaneln und biegeradiengerechtem Patchkabelmanagement mit Aufnahme für Überlängen
    - bis zu 1512 Ports inkl. 20% Faserreserve
    - 72 Ports/HE
    - Aufnahme front- oder rückseitig
- Aktive Technik - 1. Netzbetreiber in der rechten Bucht
    - Aufnahme ETSI 21 HE für rein passive Technik und/oder Aktivtechnik
    - Stromversorgung
    - USV
    - Steckdosenleiste
    - Einbau eines Luftaustauschers muss optional möglich sein
- Open Access – Bereich:
    - Zwei voneinander separat öffenbare und abschließbare Türen
    - Aufnahme ETSI

- Patchkabelführung von passivem Bereich über Patchkabel-/Breakoutkabel oberhalb des abgetrennten Bereiches mittels Kabelkanal oder frontseitig über Aussparung mit Bürstenleiste
- Biegeradiengerechte Kabel- und Röhrchenzuführung und individuelle Möglichkeit der Aufteilung in der Bodenplatte für 4 x 20/15 mm-Mikrorohrverbände

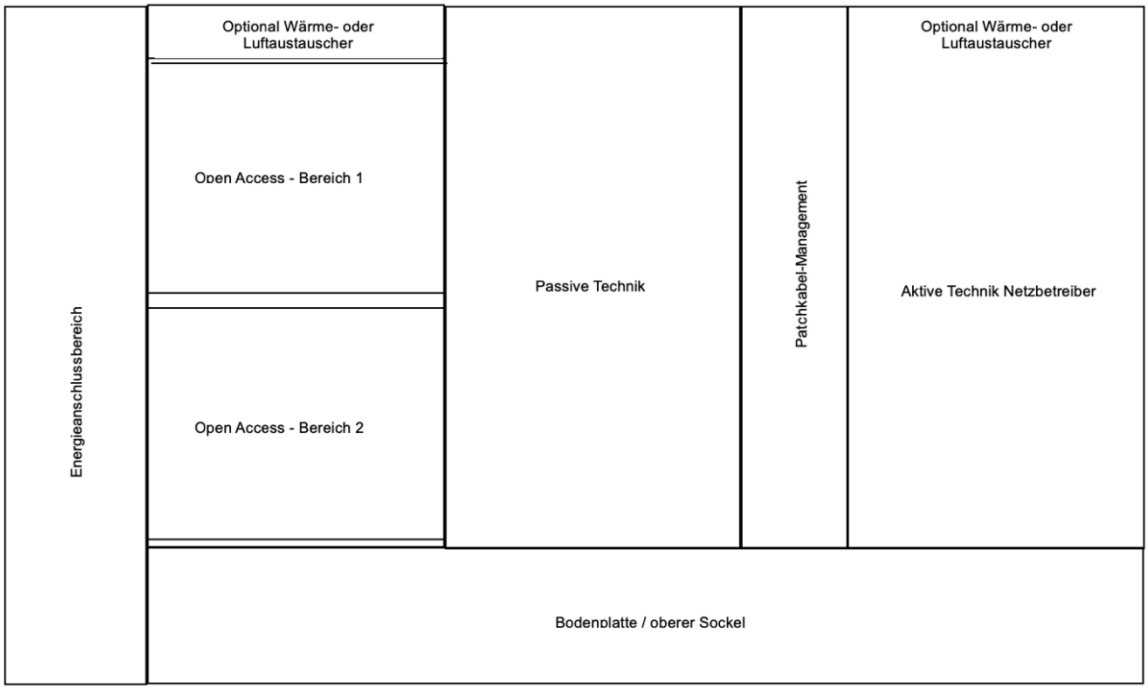


Abbildung 21: Beispielaufbau PoP mit Open Access bis 1512 Ports – technische Ausgestaltung

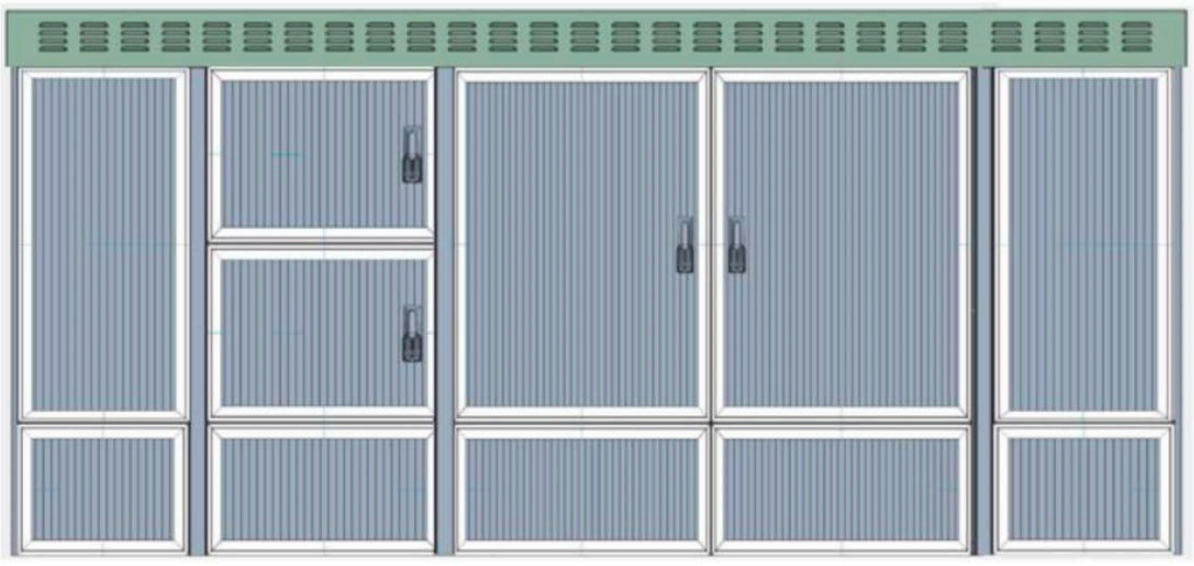


Abbildung 22: Beispielaufbau PoP mit Open Access bis 1512 Ports – Außenansicht

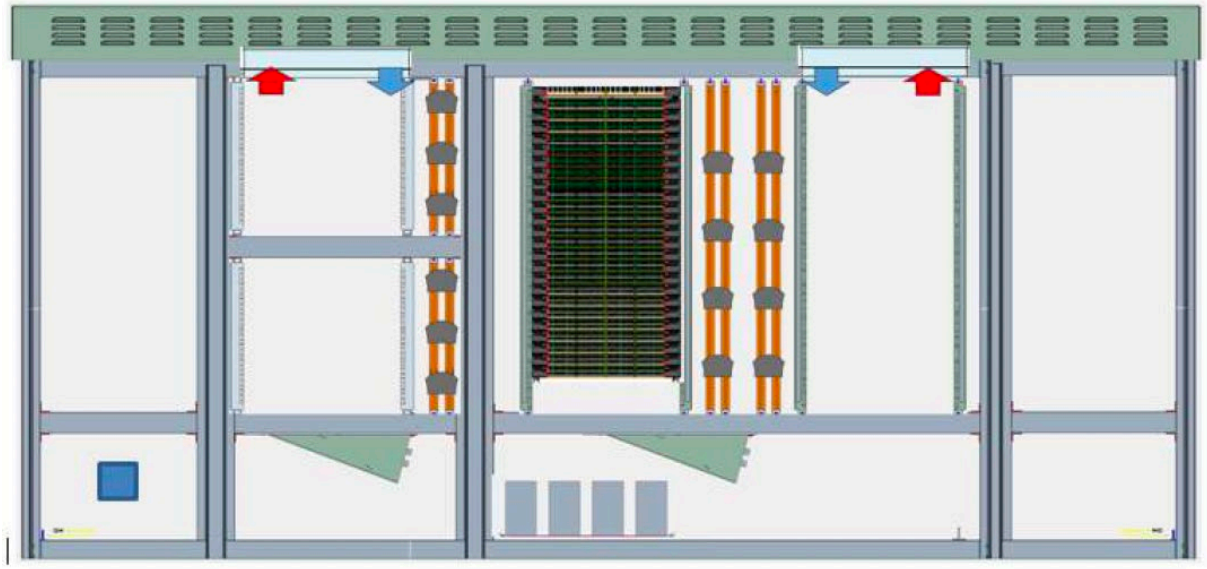


Abbildung 23: Beispielaufbau PoP mit Open Access bis 1512 Ports – Innenansicht

Unter anderem folgende Hersteller erfüllen die Anforderungen an Multifunktionsgehäuse nach derzeitigem Kenntnisstand: Reichle & De-Massari AG, Amadys Telecom Germany GmbH, BAS GmbH, Raycap GmbH, Almatec AG, Connect Com GmbH, eku Kabel und Systeme GmbH, Gritec GmbH

4.2. Hauptkabelebene

4.2.1. Glasfaser Netzverteiler (Gf-NVt)

Der Glasfaser-Netzverteiler (NVT) ist ein oberirdischer Verteilpunkt im FTTB-Netz mit einem modularen Aufbau, der die Verzweigung, Verbindung und Verteilung von Glasfasern ermöglicht. Er wird auf einem Sockel installiert, der für eine stabile Bodenverankerung sorgt.

4.2.1.1. Gehäuse und Sockel

- Korrosionsfreies Material, wie Aluminium oder Polycarbonat
- Farbe: RAL 7035 / RAL 7038
- DIN 47609: Außengehäuse für Freiluftklima
- Dauerhaft Hitze- und UV-Lichtbeständig
- Schutzklasse: Mindestens IP54 nach DIN EN 60529

- Sicherheitsanforderungen: Mindestens DIN 47609 Sicherheitsstufe T4 gegen Aufbruch
- Mechanische Beanspruchung – Vibration und Schock nach IEC 60721-3-4
- Kondenswasserschutz: Passiv, gemäß E DIN 47609 (Prüfung Db)
- Türverriegelung: 3-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhebelgriff für bis zu zwei Profilhalbzylinder; Nachrüstung mit elektronischem Zugangssystem möglich
- Türanschlag optional rechts und links und Türöffnungswinkel bis zu 145°
- Beschilderung: DIN A4/A3 möglich
- Dokumententasche: Im Gehäuse integriert
- Laserschutzsymbol auf der Außentür
- Aufkleber auf der Außentür mit Hinweis auf das Förderprogramm des Bundes gem. Vorgabe des Fördermittelgebers

4.2.1.2. Einführungen

4.2.1.2.1. Sockel / Hülle

- Hülle:
  - Korrosionsfreies Material, wie Aluminium oder Polycarbonat
  - Austauschbar ohne Betriebsunterbrechung
- Sockel:
  - nicht rostend, dauerhaft für Einsatz im Erdreich geeignet
- Farbe: RAL 7035 / RAL 7038
- DIN 47609: Außengehäuse für Freiluftklima
- C-Schiene im Gehäuseunterteil zur Zugabfangung von Erdkabeln und Rohrverbänden, mit Kabelschellen für Klemmbereich Ø ca. 40-46mm
- Blähton für Ausfüllen des Sockels
- Kennzeichnung der Eingrabtiefe

4.2.1.2.2. Bodenplatte

- Bodenplatte mit vorgestanzten Segmenten und Möglichkeit der Beschriftung der Durchführungen mittels Buchstaben/Zahlenkombination für:
    - 96 x Ø 10 mm Mikrorohr in Hauszuführungsebene in Reihe (keine kreisrunde Öffnung)
    - 4 x Ø 20 mm Mikrorohr in Hauptkabelebene
- Mikrorohrabfangung Zuführung Hauptkabel als Klemmbefestigung und vormontierter Cliphalterung für 4 x Ø 20 mm Mikrorohr
- Mikrorohrabfangung Zuführung Verteilkabel als Klemmbefestigung und vormontierter Cliphalterung für 96 x Ø 10 mm Mikrorohr
- Klemmbefestigung für 96 Mikrorohre im Gestell-Rahmen mit vormontierten Cliphalterungen

4.2.1.2.3. Kabelmanagement

- Spleißkassettensystem:
    - Einzel- und Mehrfasermanagement (E&MMS) oder Single Circuit/Single Element (SC/SE) gemäß DIN EN IEC 61756-1
    - Spleißkassetten mit 12 Spleißplätzen zur Aufnahme von Crimpspleisschutz und Kassettendeckeln mit Beschriftungsfeldern für selbstklebende Beschriftungsstreifen
    - Querrangierung zwischen Kassetten möglich
    - Platzierung: An der Türinnenseite auf schwenkbarer Ebene oder auf bzw. an einer schwenkbaren Zwischentür,
    - Kontrollierte Kabelzuführung zum Kassettensystem (Mindestbiegeradius: 30 mm)
- Überlängenablage
- Flexibles Bündelader- und Fasermanagementsystem inkl. Kabelabfangungssystem

Unter anderem folgende Hersteller erfüllen die Anforderungen an Glasfaser Netzverteiler nach derzeitigem Kenntnisstand: Hexatronic GmbH, Reichle & De-Massari AG, Raycap GmbH, Connect Com GmbH, eku Kabel und Systeme GmbH

4.3. Hauszuführungsebene

4.3.1. Mikrorohr erdverlegbar (MRe)

Mikrorohre dienen der direkten Erdverlegung oder dem Einzug in Schutzrohrsysteme und sind aufgrund ihrer Eigenschaften für das Einblasen von Lichtwellenleiterkabeln geeignet. Für eine optimale Wartung im Netzbetrieb sind eine eindeutige Kennzeichnung für eine schnelle Identifizierung unerlässlich.

4.3.1.1. Material, Aufbau und Kennzeichnung

- **Form**: Kreisrund mit sauberer, glatter Außenoberfläche
- **Material und Herstellung**: PE-HD nach 8074/8075 oder Recycling / Eco
- **Oberflächenanforderungen**: Keine Krusten, Hohlstellen, Blasen, Fremdkörpereinschlüsse oder Inhomogenitäten (>0,02 mm²) in der Rohrwand
- **Innenstruktur**: Innenriefung (Längsrillen) zur Reduzierung der Reibung beim Einblasen von LWL-Kabeln
- **Farbe und Kennzeichnung:** Deutlich unterscheidbar, z.B. transluzent mit gegenüberliegender roter Farbstreifen-Kennzeichnung, durchgefärbt oder transluzent mit farbcodierten Streifen oder andere klar erkennbare Farbvarianten

Farbe	Kurzbezeichnung	Nummer	RAL
rot	rt	1	RAL 3020
grün	gn	2	RAL6001
blau	bl	3	RAL5015
gelb	ge	4	RAL1018
weiß	ws	5	RAL9010
grau	gr	6	RAL7045
braun	br	7	RAL8015
violett	vi	8	RAL4005
türkis	tk	9	RAL6027
schwarz	sw	10	RAL9005
orange	or	11	RAL2003
rosa	rs	12	RAL3015

Tabelle 5: Farbschema Mikrorohre gem. VDE 0800-720 für Rohre 1-12

- **Abriebfeste Beschriftung der Einzelrohre und Verbände:**
  - Produktbezeichnung
  - Material
  - Dimension
  - Fertigungsdatum
  - Chargennummer
  - Metrierung
  - Aufschrift: Achtung Glasfaserkabel, OEW Breitband GmbH Tel. 0800 4112015

4.3.1.2. Lieferung

- Staub- und feuchtigkeitsgeschützt, auf Trommeln
- Mikrorohre werden eng und gleichmäßig in Lagen auf Trommeln aufgewickelt.
- Auf Ein- oder Mehrwegtrommeln wie auf der nachfolgenden Abbildung ersichtlich auf Paletten transportiert und gelagert, um Verformungen / Beschädigungen zu vermeiden

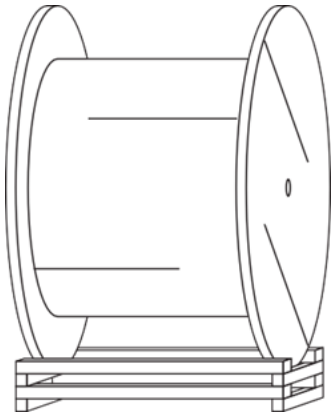


Abbildung 24: Transport von Trommeln

- Enden der Mikrorohre sind mit festsitzenden Verschlusskappen gesichert, die während des Transports und Handlings nicht verloren gehen dürfen
- Trommeldurchmesser angepasst auf Außendurchmesser der Mikrorohre
- Jede Trommel ist mit einem dauerhaften Etikett zu beschildern, das nachstehende Informationen aufweist:
    - Name und Adresse des Herstellers
    - Produktname und Dimension
    - Herstellungsdatum
    - Farbe des Rohres
    - Lieferlänge in m
    - Artikelnummer
    - Prüfkennzeichnung (Mikrorohre druckgeprüft, Durchgängigkeit geprüft)

4.3.1.3. Qualitätskriterien

Folgende Mindestanforderungen sind sicherzustellen und dem AG auf Anforderung schriftlich nachzuweisen:

- Einhaltung der Anforderungen, Detailabmessungen und Toleranzen gemäß Tabelle 6: Anforderung an Mikrorohre
- Zeitstandprüfung 170h / 80°C / 4 N/mm² nach DIN 16874
- Nachweis, dass alle Rohre (100% der Lieferung) geprüft sind auf Durchgängigkeit und Dichtheit ab Werk (Kugeltest), sowie den Ovalitätstest im Werk bestanden haben
- UV-Stabilität: Freilagerbeständigkeit für 3 Jahre in Mitteleuropa gemäß DIN EN ISO 4892-2; nach Bewitterung Zeitstandprüfung nach DIN 16874
- Mechanische Belastbarkeit: Druckfestigkeit mindestens 15 bar bei 20°C nach DIN EN 61386
- Einsatztemperaturbereich: -10°C bis +60°C
- Verlegung: Für die direkte Erdverlegung und/oder Pressung im Hausanschlussbereich geeignet

Mikrorohr	**10/6 mm**	**20/15 mm**
Außendurchmesser (DA)	10,0 mm	20,0 mm
Toleranz DA	+0,10 / -0,0 mm	+0,15 /-0,0 mm
Wandstärke	2,0 mm	2,5 mm
Wandstärke Toleranz	+0,10 / -0,0 mm	+0,15 /-0,0 mm
Innendurchmesser nom.	6,0 mm	15,0 mm
Riefentiefe	~0,1 (-0,05)	~0,1 (-0,05)
Riefenanzahl	40 +/ - 5	100 +/- 5
Zul. Zugkraft	≥ 450 N	≥ 1.100 N
Einblasdruck max.	15 bar	10 bar
Berstdruck bei 23°C nach DIN EN ISO 1402	≥ 6 MPa	≥ 4 MPa

Scheiteldruckfestigkeit bei 23 °C in Anlehnung DIN EN 61386-24 (VDE 0605-24)	≥ 3.500 N	≥ 2.000 N
Streckspannung bei 23 °C gem. VDE0800-720*	≥ 750 N	≥ 1.900 N

Tabelle 6: Anforderung an Mikrorohre

*Ein Mikrorohr von 200 mm Einspannlänge ist mit einer Universalprüfmaschine mit einer Geschwindigkeit von 100 mm/min auf Zug zu belasten und die Streckspannung festzustellen.

4.3.2. Hauseinführung / Mauerdurchführung

Gebäudeeinführungen dienen der sicheren Einführung von Mikrorohren oder Kabeln in ein Gebäude.

4.3.2.1. Beschaffenheit

- für 1 Glasfaserkabel oder Mikrorohr im Bereich Ø 6 - 12 mm
- zum direkten Einbau in Bohrungen mit Ø 16-20 mm
- Einbau unter- und oberirdisch horizontal, sowie bis zu 45º Schrägbohrung bei fehlender Unterkellerung
- Dichtheit: gas- und wasserdicht bis min. 1,0 bar
- Unterirdisch: geeignet für drückendes und nicht drückendes Wasser
- UV-, witterungsbeständig
- Abdichtsatz je Einheit enthalten

4.3.2.2. Qualitätskriterien

- für alle gängigen Mauerwerksarten mit Abdichtungen gemäß DIN 18533 – Wassereinwirkungsklasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E und W2.2-E; unabhängig der Wandstärke

- Lebensdauer des Dichtschaums/-masse min. 6 Monate, sodass langfristiger Einbau auch bei größeren Liefermengen fachgerecht erfolgen kann – die Dichtwirkung selbst sollte mindestens der Dauer der Netzabschreibung entsprechen
- Teller für Außenmontage (unterirdisch und oberirdisch) nach Möglichkeit ohne zusätzliches Werkzeug montierbar
- Wasserdicht bis 1m stehende Wassersäule

Unter anderem folgende Hersteller erfüllen die Anforderungen an die Hauseinführungen nach derzeitigem Kenntnisstand: Hans Folsgaard GmbH, FILOform GmbH, Hauff-Technik GmbH & Co. KG, Langmatz GmbH

4.3.3. Hausübergabepunkt (HÜP)

Der Glasfaser-Hausübergabepunkt (HÜP) bildet die physikalische Schnittstelle zwischen dem passiven Glasfasernetz des Netzbetreibers und der hausinternen Glasfaserverkabelung im Rahmen eines FTTB-Netzausbaus.
Der HÜP dient zur Aufnahme, Organisation und dem geschützten Abschluss der im Gebäude ankommenden Glasfasern. Er stellt damit den passiven Netzabschlusspunkt dar und ermöglicht eine förderkonforme und normgerechte Übergabe der Glasfaserinfrastruktur an die interne Kundenverkabelung.

4.3.3.1. Beschaffenheit

- Kompakte Wandmontage-Ausführung für Innen- und Außenbereich
- Ausführung vorkonfektioniert in HÜP-Größen:
    - HÜP S (für Aufnahme 12 Faserkabel → 1 bis 2 WE)
        - mind. 12 Fasern mit Krimpspleißschutz, 1 Spleißkassette inklusive
        - Belegbare Kupplungen: mind. 6 x LC/APC Duplex (12 Fasern) in FTTB
    - HÜP M (für Aufnahme bis 48 Faserkabel → 3 bis 11 WE)
        - bis 48 Fasern mit Krimpspleißschutz, 4 Spleißkassetten inklusive
        - Belegbare Kupplungen: mind. 24 x LC/APC Duplex (48 Fasern) in FTTB
    - HÜP L (für Aufnahme 72 Faserkabel + 12 Faserkabel → 12 bis 20 WE)

    - bis 84 Fasern mit Krimpspleißschutz, 7 Spleißkassetten inklusive
    - Belegbare Kupplungen: mind. 42 x LC/APC Duplex (84 Fasern) in FTTB
- Einführung und Dichtung für zwei ankommende und abgehende Mikrorohre mit Ø 7-10 mm Röhrchen
- Einführung des Mikroröhrchens muss von oben und unten durch vordefinierte Ausbruchstelle möglich sein
- Eine Befestigungsmöglichkeit des Aramid Garns der Glasfaser-Kabel muss vorhanden sein
- Staub- und schmutzgeschütztes Gehäuse (mind. IP 20)
- halogenfrei
- Gas-Stop je HÜP im Gehäuse im Lieferumfang enthalten
- Abschließbar mit Schließzylinder
- Laserschutzsymbol auf dem Deckel integriert und von außen im geschlossenen Zustand gut sichtbar
- Auf dem Deckel müssen Beschriftungsfelder für selbstklebende Beschriftungsstreifen vorgesehen sein
- Die einzelnen Ports müssen mit Beschriftung zugeordnet und die Beschriftung deutlich sichtbar sein

4.3.3.2. Qualitätskriterien

- Ein innenliegender Biegeradiusbegrenzer (R30mm) muss den Biegeschutz der Glasfasern sicherstellen
- Min. IP 20 für Innengehäuse (staub- und schmutzgeschützt)
- Zugentlastung für Mikroröhrchen und Kabel
- vorkonfektionierte LC/APC Kupplung mit integriertem Shutter

Unter anderem folgende Hersteller erfüllen die Anforderungen an die Hausübergabepunkte nach derzeitigem Kenntnisstand: KAISER GmbH & Co. KG, FILOform GmbH, Langmatz GmbH, CommScope Holding Company, Inc., Connect Com GmbH, Netcom-Tec GmbH, eku Kabel und Systeme GmbH

4.4. Übergreifend eingesetzte Materialien

4.4.1. Kabelschutzrohr

Kabelschutzrohre werden zum Einziehen von Mikrorohren und Mikrorohrverbänden verwendet. Aus Gründen der Nachhaltigkeit dürfen nur Materialien verwendet werden, welche dem bestmöglichen Grundsatz der Abfallvermeidung und Abfallbewirtschaftung nach § 6 KrWG entsprechen. Bei Installation und Betrieb dürfen keine umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe freigesetzt werden

4.4.1.1. Material, Aufbau und Kennzeichnung

- Kabelschutzrohre aus PE-HD / PVC nach DIN 16874 oder DIN 8074 / DIN 8075 (sandbettfreie grabenlose Legeverfahren) [siehe auch E DIN EN 50626-2 (VDE 0605-626-2)] zum Einblasen und Einziehen von Glasfaserkabeln und Mikrorohren
- Farbe: schwarz
- glatte Innenfläche
- Lieferaufmachung: Trommel, Ringbund oder Stangenware
- **Beschriftung der Schutzrohre:**
    - Name der Herstellerfirma
    - Produktbezeichnung
    - Material
    - Dimension
    - Fertigungsdatum
    - Chargennummer
    - Metrierung
    - Aufschrift: Achtung Glasfaserkabel, OEW Breitband GmbH Tel. 0800 4112015

4.4.1.2. Lieferung

- Staub- und feuchtigkeitsgeschützt, auf Trommeln
- Rohre werden eng und gleichmäßig in Lagen auf Trommeln aufgewickelt oder auf Paletten abgestapelt
- Auf Ein- oder Mehrwegtrommeln wie auf der Abbildung ersichtlich auf Paletten transportiert und gelagert, um Verformungen / Beschädigungen zu vermeiden

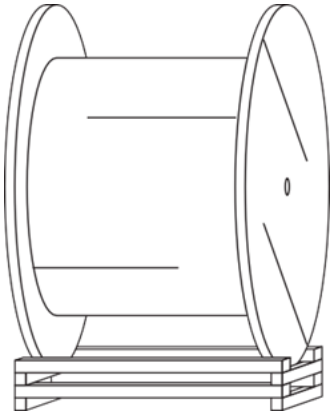


Abbildung 25: Transport von Trommeln

- Enden der Rohre sind mit wiederverwendbaren gelben Transportkappen gesichert, die während des Transports und Handlings nicht verloren, gehen dürfen
- Jede Trommel ist mit einem dauerhaften Etikett zu beschildern, das nachstehende Informationen aufweist:
    - Name und Adresse des Herstellers
    - Produktname und Dimension
    - Herstellungsdatum
    - Chargennummer
    - Lieferlänge in m
    - Artikelnummer

4.4.1.3. Qualitätskriterien

- Für die Stangenware aus PE-HD sollte mindestens DIN 16876 (Rohre und Formstücke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) für erdverlegte Kabelschutzrohrleitungen - Maße und technische Lieferbedingungen) angewendet werden.
- Für Rohre aus PVC gelten DIN 16873 (Rohre und Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) für den Kabelschutz - Maße und Technische Lieferbedingungen) und DIN 16875 (Rohre und Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) für erdverlegte Schutzrohrleitungen - Maße und technische Lieferbedingungen) sowie DIN 8061 (Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) - Allgemeine Güteanforderungen, Prüfung) / DIN 8062 (Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) – Maße)
- Kennzeichnung muss nach DIN 1451 im Abstand von 1 m dauerhaft längs in Rohrachse mit Schrifthöhe 10 mm (bei DA 40 Rohre und kleiner mind. 5 mm) in weißer Farbe auf das Kabelschutzrohr aufgebracht werden

Bezeichnung	Außen-Ø m	Wanddicke mm	SDR*	Lieferform		
				Stange	Ringbund	Trommel
DA 32x2,9	32	2,9	11	X	X	X
DA 40x3,7	40	3,7	11	X	X	X
DA 50x4,6**	**50**	**4,6**	**11**	**X**	**X**	**X**
DA 63x5,8	**63**	**5,8**	**11**	**X**	**X**	**X**
DA 75x6,8	75	6,8	11	X	X	X
DA 90x8,2	90	8,2	11	X	X	X
DA 110x10,0***	**110**	**10,0**	**11**	**X**	**X**	**(X)**
DA 125x11,4	125	11,4	11	X	X	(X)
DA 32x1,8	**32**	**1,8**	**17,6**	**X**	**X**	
DA 40x2,3	**40**	**2,3**	**17,6**	**X**	**X**	
DA 50x2,9	50	S,9	17,6	X	X	
DA 63x3,6	63	3,6	17,6	X	X	
DA 75x4,3	75	4,3	17,6	X	X	
DA 90x5,1	90	5,1	17,6	X	X	
DA 110x6,3***	**110**	**6,3**	**17,6**	**X**	**X**	
DA 125x7,1	125	7,1	17,6	X	X	
DA 160x9,1	160	9,1	17,6	X	X	

* SDR = Standard Dimension Ratio; Der SDR bezeichnet das Verhältnis von Außendurchmesser zur Wandstärke.

** Das Kabelschutzrohr DA 50x4,6 ist bei Neuinstallationen von FTTx-Netzen das am meisten genutzte Schutzrohr.

*** diese Rohrsysteme sind geeignet zur Anwendung außerhalb einer FTTx-Nutzung (z.B. für die Spannungsversorgung von aktiven Geräten).

(X) möglich, erfordert aufwändigere Handhabung (große Trommeln/Abwickelgeräte)

Die fett-markierten Typen sind die gängigsten auf dem Markt verwendeten Typen.

Tabelle modifiziert nach VDE 0800-720.

Tabelle 7: Maße und Lieferform von PE-Rohren gem. BMDV

Unter anderem folgende Hersteller erfüllen die Anforderungen an Schutzrohr nach derzeitigem Kenntnisstand: Vogelsang GmbH & Co. KG, Karl Schöngen KG, Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH, Z.I.S. Kunststoff GmbH, egeplast international GmbH

4.4.2. Mikrorohrverband (MRVe)

Mikrorohrverbände bestehen aus mehreren Mikrorohren und bilden in einer Hülle aus PP oder PE-HD einen biegsamen Rohrverband für die Erdverlegung, den Einzug in Schutzrohre oder auch der Verlegung mit alternativen Verlegemethoden im Breitbandbandausbau. Die einzelnen Mikrorohre entsprechen dabei der unter 4.3.1 Mikrorohr beschriebenen Spezifikation. Innerhalb des geförderten Breitbandausbaus sind die Verbände 12 x 10/6 mm und 4 x 20/15 mm bei der OEW zulässig. Hierbei sind die nachstehenden Anforderungen einzuhalten.

4.4.2.1. Material, Aufbau und Kennzeichnung

- **Manteloberfläche:** Sauber, glatt, ohne Krusten, Hohlstellen, Blasen, Fremdkörpereinschlüsse (>0,02 mm²) oder Inhomogenitäten
- **Mantelmaterial:** PE-HD oder PP
- **Mantelstärke:** Min. 0,5 mm
- **Farbe der Einzelrohre im Verbund:** Deutlich unterscheidbar gemäß DIN VDE 0888 Teil 3, z.B. transluzent mit gegenüberliegender Farbstreifen-Kennzeichnung, durchgefärbt, schwarz mit farbcodierten Streifen oder andere klar erkennbare Farbvarianten
- **Beschriftung der Verbunde:**
    - Farbe des Mantels: ausgeschrieben, keine Farbkürzel, abriebfest
    - Produktbezeichnung
    - Dimension
    - Fertigungsdatum
    - Chargennummer
    - Metrierung
    - Aufschrift: Achtung Glasfaserkabel, OEW Breitband GmbH Tel. 0800 4112015

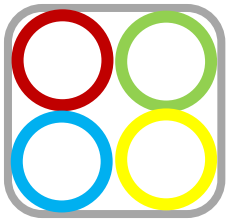
- **Zusätzlich ist jedes der Einzelrohre im Verbund (alle 10 cm) zu beschriften:**
    - Beim Verbund 12 x 10/6 mm: 1-12

- Beim Verbund 4 x 20/15 mm:1-4

- **Folgende Farbgebungen sind zulässig:**
  - Backbone:
    - Mantelfarbe: grau (Verband 1) und grau mit schwarzem Streifen (nur bei 2. Backbone im gleichen Graben)
    - Mikrorohre: rot, grün, blau und gelb
  - Hauptkabelebene:
    - Mantelfarbe: orange, rot, grün, blau
    - Mikrorohre: rot, grün, blau, gelb
    - Für 1. ZNR gilt die Mantelfarbe: schwarz
    - Für 2. ZNR gilt die Mantelfarbe: violett
  - Hauszuführungsebene:
    - Mantelfarbe: Orange, Rot, Grün, Blau, Gelb und Rosa
    - Mikrorohre: gem. VDE 0888-100-1

  - Hausanschlussröhrchen: rot (durchgefärbt)

- **Verbandsaufbau 4x20/15 mm (Beispiel Backbone mit grauem Mantel)**



- **Verbandsaufbau 12x10/6 mm (Beispiel mit orangem Mantel)**



4.4.2.2. Lieferung

- Mikrorohrverbände werden eng und gleichmäßig in Lagen auf Trommeln aufgewickelt.
- Trommeln stehend auf den Flanschen, sodass ein ineinander Rollen der Trommeln verhindert ist
- Trommelkonstruktion ist so zu wählen, dass weder Beschädigungen noch Druckstellen an den Rohren auftreten können
- UV-beständige Folienumwicklung
- Die Mikrorohrverbände sind sicher befestigt, die inneren Enden zugänglich und mit Schrumpfkappen geschützt
- Jede Trommel ist mit einem dauerhaften Etikett zu beschildern, das nachstehende Informationen aufweist:
    - Name/Adresse des Herstellers
    - Herstellungsdatum
    - Farbe des Mantelrohrs
    - Lieferlänge in „m“
    - Artikelnummer
    - Prüfkennzeichnung („druckgeprüft“, „Durchgängigkeit geprüft“)

4.4.2.3. Qualitätskriterien

- Zeitstandprüfung 170h / 80°C / 4 N/mm² nach DIN 16874
- 100% geprüft auf Durchgängigkeit und Dichtheit ab Werk
- UV-Stabilität: Freilagerbeständigkeit für 3 Jahre in Mitteleuropa gemäß DIN EN ISO 4892-2; nach Bewitterung Zeitstandprüfung nach DIN 16874
- Direkt erdverlegbar

Max. Zugkraftbelastung der Verbunde:

Bezeichnung	12x10/6	4x20/15
Zugfestigkeit **→max. empfohlene Zugkraft**	5.700 N	5.450 N

Tabelle 8: Zugkraftbelastung MRV

Unter anderem folgende Hersteller erfüllen die Anforderungen an Mikrorohrverbände und Mikrorohr nach derzeitigem Kenntnisstand: Hexatronic GmbH, gabo Systemtechnik GmbH, Emtelle UK Limited

4.4.3. Zubehör Mikrorohr

Bei der Auswahl des Zubehörs ist sicherzustellen, dass dieses konform zu den eingesetzten Mikrorohren ausgewählt wird.

Eine Konformitätserklärung ist unverzüglich und ohne explizite Anforderung vor Beginn der Arbeiten beim AG einzureichen. Die Vorlage für die Konformitätserklärung ist den Dokumenten aus der Anlage zu entnehmen.

4.4.3.1. Endkappen / Doppelsteckmuffe / Reduziersteckmuffen

Endkappen dienen dem dauerhaften Verschluss bzw. der Abdichtung von Mikrorohrenden. Doppelsteckmuffen, auch Kupplung oder Steckmuffe genannt, werden zur zugfesten und druckdichten Verbindung von Mikrorohren verwendet.

4.4.3.2. Beschaffenheit

Folgender Aufbau der einzelnen Produkte ist sicherzustellen:

- Lösbar und wiederverwendbar, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen
- Geeignet für die direkte Erdverlegung ohne weitere Schutzmaßnahmen
- Transparent zur Sichtprüfung
- Sicherungsclip vorinstalliert - Sicherungsclip in anderer Farbe als Endkappe
- Wiederverwendbar / Einfache Demontage des Löserings

4.4.3.2.1. Qualitätskriterien

- Einblasdruck ≤ 1,5 MPa gem. VDE 0800-720
- Berstdruck: ≥ 3 MPa gem. VDE 0800-720
- Montierbarkeit im Temperaturbereich von –10 bis +50° C
- Korrosionsbeständig gem. DIN EN 61386-22 / Klasse 4
- Beständig gegen übliche zum Einblasen erforderliche Gleitmittel
- Spatentest mit anschließender Druckprüfung gem. DIN VDE 0800-720

4.4.3.3. Gas-Stop / Einzelzugabdichtung (EZA / EZA-t)

Der Gas-Stop dient der wasser- und gasdichten Abdichtung von belegten oder leeren Mikrorohren in allen Verteil- oder Endeinrichtungen, wie z. B. PoP, Gf-NVt oder HÜP. Die teilbare oder geteilte Einzelzugabdichtung wird bei bspw. montierten Kabeln eingesetzt. Sie fängt Schub- und Zugkräfte vom Mikrorohr und Kabel ab.

4.4.3.4. Beschaffenheit

- Die Einzelzugabdichtung muss wiederverwendbar sein
- Verwendung auch für nachträgliche Montage an belegten Mikrorohren durch teilbares Halbschalen-Gehäuse aus Kunststoff und einer teilbaren Dichtung
- Nicht korrosive Materialien
- Sicherungsringe farblich abgesetzt und vormontiert

4.4.3.4.1. Qualitätskriterien

- Gas- und wasserdicht ≥ 50 kPa / 0,5 bar
- Dichtheit/Druckverlust nach DIN EN 61300-2-38, Methode A/B
- Metallische Teile dürfen nicht korrosiv sein
- Beständig gegenüber den gewöhnlichen zum Einblasen erforderlichen Gleitmittel
- Montierbarkeit im Temperaturbereich von –10 bis +50° C
- Wasserdichtheit (Außendruck) DIN EN 61300-2-23 Methode 2

- Auszugfestigkeit vom Mikrorohr nach DIN EN IEC 61300-2-4

4.4.3.5. Verbundmarkierer

Sie dienen der farblichen Kennzeichnung und damit der Unterscheidung von Verbunden.

- Einfach anzubringen und universell einsetzbar für alle Verbundabmessungen
- Kältebeständig, UV- stabilisiert, alterungsbeständig, farbecht, hohe Festigkeit

Unter anderem folgende Hersteller erfüllen die Anforderungen an die Zubehörteile nach derzeitigem Kenntnisstand: Hexatronic GmbH, Ggabo Systemtechnik GmbH, GM-Plast, Emtelle UK Limited, Hans Folsgaard GmbH

4.4.4. Schächte

Ziehschächte dienen im Netzausbau der Bildung von Loops für im Netzbetrieb ggf. erforderliche Wartungen oder Erweiterungen.

4.4.4.1. Beschaffenheit

- Grundkörper: Beton, Kunststoff- oder Polymerbeton als Aufbauschacht
    - Beim Einsatz von Kunststoff muss dieser zertifiziert grundwasserverträglich sein
- Betondeckel abschließbar (s. g. Lic-Lock-Schließung)
- Stahldeckel ausschließlich auf örtliche Anforderung / Auflage durch die Träger:
    - abschließbar (s. g. Lic-Lock-Schließung)
    - auspflasterbar
- Die Schachtabdeckung muss sich mit einer Hubhöhe von mind. 40mm an die Umgebung in Höhe und Neigung anpassen lassen
- kundenspezifisches Firmenzeichen der OEW Breitband GmbH muss in der Abdeckung eingebracht sein
    - Größe: 80 x 40 x 6 mm

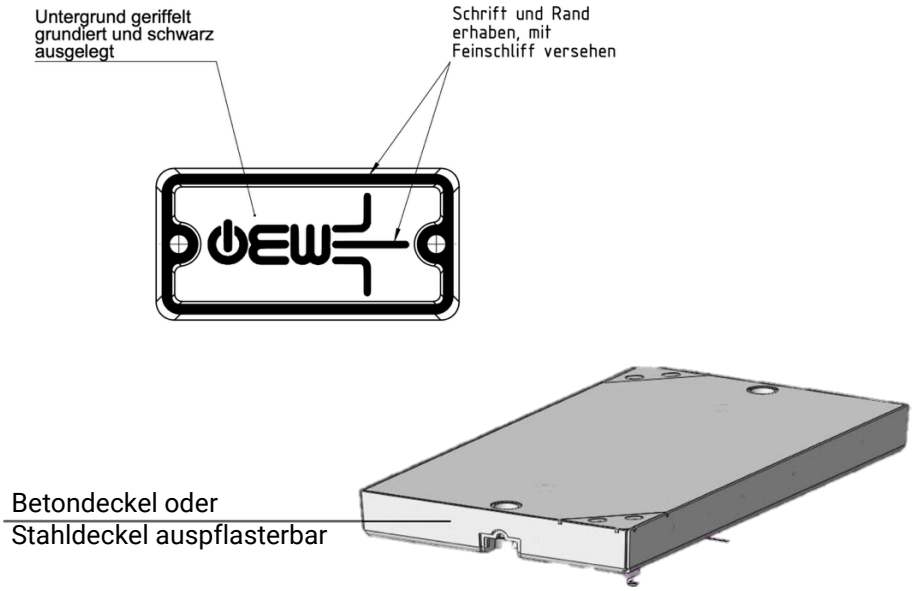


Abbildung 26: Vorlage Schachtkennzeichnung und Beispiel Schachtdeckel

- Auf dem Schachtdeckel ist die Norm und Belastungsklasse auszuweisen.
- Einführen von Rohren oder Versorgungsleitungen über definierte Sollbruchstellen oder mit flexibel herzustellenden Öffnungen
    - bei Sollbruch in den benötigten Rahmen für DN50, DN110 und DN160
- Lichtes Maß für Ziehschacht oder Schacht für eine Muffe ist so zu wählen, dass die Biegeradien der Rohre und Kabel berücksichtigt sind und Überlängen abgelegt werden können.
- Überbau von vorhandenen Rohrtrassen muss durch statisch und bauartbedingt geeignete Schacht-Rahmenelemente möglich sein, welche bauseits in das System integrierbar sind
- Muffenhalterung zur Montage an der Schacht-Innenwand, z.B. als Ablage für LWL-Haubenmuffe; einschließlich Montagezubehör

4.4.4.2. Qualitätskriterien

- Prüfklasse D 400
- Belastungsklasse gem. DIN EN124 - die geforderte Fremdüberwachung gem. DIN EN 124 muss mit dem Zertifikat einer anerkannten und in der EU zugelassenen Prüforganisation belegt werden
- Die UV-Stabilität des Kunststoffes nach DIN EN ISO 4892-2 ist nachzuweisen
- Belastungsprüfungen gemäß EAD 340225-00-1109 | 2.2.3 + 2.2.5
- Gesamtsystem muss den dynamischen Belastungen im eingebauten Zustand gemäß EAD 340225-00-1109 | 2.2.6) standhalten
- Bei der Scherbelastungsprüfung gemäß EAD 340225-00-1109 | 2.2.4 muss das Gesamtsystem einer Belastung von ≥ 22kN standhalten
- Nachweis der Unbedenklichkeit des Schachtkörpers gegen den Einfluss chemischer Stoffe
- Tragfähigkeitsnachweis des Gesamtsystems
- Nachweis der Grundwasserverträglichkeit und Gewährleistung der Sanddichtheit

Unter anderem folgende Hersteller erfüllen die Anforderungen an die Zubehörteile nach derzeitigem Kenntnisstand: Langmatz GmbH, Mönninghoff GmbH & Co. KG, ROMOLD GmbH, Filoform GmbH, Kettner GmbH

4.4.5. Kabel

Es kommen ausschließlich Kabel zum Einsatz, die für das Einbringen in die beschriebenen Mikrorohre geeignet sind. Eine Erdverlegung ist nicht zulässig.
Innovative Kabel, die mindestens die nachstehenden Anforderungen erfüllen, sind nach Freigabe durch die OEW Breitband GmbH ebenfalls zulässig.

4.4.5.1. Beschaffenheit

- Kabeltyp: A-DQ(ZN)2Y oder A-DQ(ZN)4Y gem. Kabelcode

A – D Q(ZN) B 2Y 4 x 12 G50/125

Kabeltyp

I	Innenkabel
U	Universalkabel
A/I	Außen/Innenkabel (Universalkabel)
A	Außenkabel
AT	Aufteilbares Außenkabel

Aderaufbau

F	Faser
H	Hohlader, ungefüllt
W	Hohlader, gelgefüllt
V	Vollader mit 900 µm Buffer
B	Bündelader, ungefüllt /trocken
D	Bündelader, gelgefüllt

Kabelkonstruktion

S	Metallisches Element in der Kabelseele
F	Verseilhohlräume, gelgefüllt
Q	Quellflies, längswasserdicht
(ZN)	Zugentlastung, nichtmetallisch
(L)	Schichtenmantel, Aluminium
B	Bewehrung, nichtmetallisch
(BN)	Bewehrung und Zugentlastung, nichtmetallisch
(SR)	Bewehrung, metallisch
(W)	Bewehrung, metallisch

Mantelmaterialien

H	Halogenfreie, flammwidrige Materialmischung
Y	PVC, Polyvinylchlorid
2Y	PE, Polyethylen
4Y	PA, Polyamid
11Y	PUR, Polyurethan

Faserkern/Fasermantel

50/125	Durchmesser in µm

Fasertyp

E	Singlemodefaser
G	Multimodefaser, Gradientenindex
S	Multimodefaser, Stufenindex
K	PCF/ HCS – Faser
P	POF - Faser

Faseranzahl

4	Faseranzahl oder Einzelelemente
4 x 12	Anzahl der Elemente x Faseranzahl

- Bündeladern: Zentrale oder verseilte Bündeladern
- Zugentlastung: Metallfrei
- Kabelaufbau exemplarisch:
    - 12 Fasern pro Bündel > 288er Kabel:

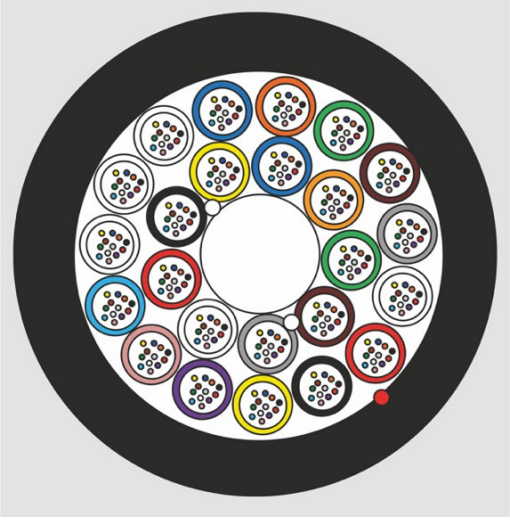


Abbildung 27: Kabelaufbau 288er Kabel mit 24 x 12 Fasern

- 24 Fasern pro Bündel 576er Kabel:

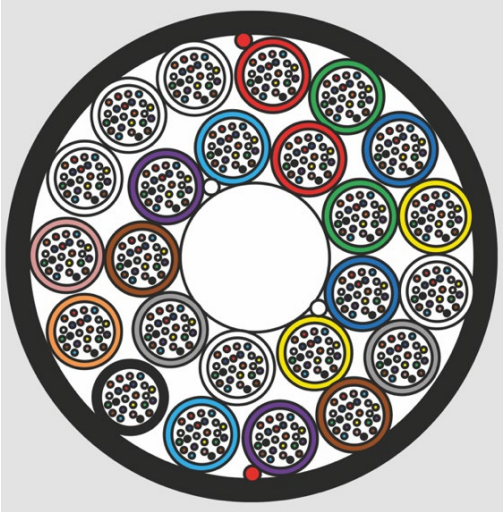


Abbildung 28: Kabelaufbau 576er Kabel mit 24 x 24 Fasern

- Zählweise:
  - Die LWL-Mini-Kabel Bündel werden von der innersten Lage mit rot beginnend nach der Farbreihenfolge DIN/VDE 0888 ausgezählt.

- Fasern:
  - Fasertypen:
    - G657.D für Backbone
    - G657.A1 für Hauptkabel- und Hauszuführungsebene
  - Die Farbkennzeichnung der Fasern entspricht der DIN VDE 0888 Teil 3
  - Fasern 1–12: Einfarbig beschichtet.
  - Fasern ab 13: Mit zusätzlicher Kennzeichnung oder Markierung
- Ein Kabellos (Produktionscharge) darf ausschließlich Fasern desselben Typs enthalten, die von einem Faserhersteller produziert wurden.
- Mantelmaterial: PE oder PA
- Längswasserdicht

4.4.5.2. Qualitätskriterien

Die Kabel müssen folgende Normen und Anforderungen erfüllen:

- ITU-T G.657A1: Biegeunempfindliche Fasern für Verteil- und Hauszuführungsebene
- DIN VDE 0800 (Reihe): Fernmelde- und Informationstechnik
- DIN VDE V 0888-100-1-1: Kennzeichnung, Transport und Lagerung.
- DIN EN IEC 60793-1-1 (VDE 0888-200-1): Messmethoden und Prüfverfahren.
- DIN EN 60794-5 (VDE 0888-500): Mikrorohr-Verkabelung zur Installation durch Einblasen.
- DIN EN 60794-5-10 (VDE 0888-5-10): Familienspezifikation für Mikrorohre und Mikrorohreinheiten.
- DIN EN 60794-5-20 (VDE 0888-520): Mikrorohr-LWL-Einheiten für Anwendungen im Freien
- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

Bei der Kabelauswahl ist die Konformität zwischen Mikrorohr und Kabel zu berücksichtigen, sodass ein Einbringen der Kabel in die Mikrorohre problemlos möglich ist.

Rohr-Typ Außendurch-messer x Wanddicke (mm)	**Rohr-Innendurch-messer (mm)**	**Empfohlener Kabel-Durchmesser (mm)**	**Ringspalt (mm)**	**Kaliber-Durch-messer (mm)**	**Sonden-Durch-messer (mm) / Ortungstiefe (m)**
5 x 0,75	3,5	1,0 – 2,0	**0,75 - 1,25**	-	-
7 x 1,50	4,0	1,0 – 2,5	**0,75 - 1,50**	-	-
7 x 0,75	5,5	2,0 – 4,0	**0,75 - 1,75**	-	-
10 x 2,00	6,0	2,0 – 4,0	**0,75 - 2,00**	4,8	4,4 / 2,0
10 x 1,00	8,0	4,0 – 6,5	**0,75 - 2,00**	6,8	6,5 / 2,0
12 x 2,00	8,0	4,0 – 6,5	**0,75 - 2,00**	6,8	6,5 / 2,0
12 x 1,10	9,8	5,0 – 8,3	**0,75 - 2,40**	8,5	6,5 / 2,0
14 x 2,00	10,0	5,0 – 8,5	**0,75 - 2,50**	8,5	6,5 / 2,0

14 x 1,30	11,4	6,4 – 9,8	**0,80 - 2,50**	9,5	6,5 / 2,0
16 x 2,00	12,0	7,0 – 10,0	**1,00 - 2,50**	9,5	6,5 / 2,0
20 x 2,50	15,0	8,0 – 12,0	**1,50 - 3,50**	11,0 / 12,5	6,5 / 2,0
20 x 2,00	16,0	9,0 – 13,0	**1,50 - 3,50**	12,5	6,5 / 2,0

Tabelle 9: Faktor Ringspalt – gem. Empfehlung des VDE

Unter anderem folgende Hersteller erfüllen die Anforderungen an die Kabel nach derzeitigem Kenntnisstand: Hexatronic GmbH, Corning Incorporated, Prysmian Kabel und Systeme GmbH, Klaus Faber AG, Taihan Fiber Optics, Connect Com GmbH, eku Kabel & Systeme GmbH & Co. KG

4.4.6. Muffen

Eine Muffe ist ein Verbindungselement, dass im Glasfaserbereich verwendet wird, um LWL-Kabel miteinander zu verbinden. Sie sorgt dafür, dass die Lichtsignale, die durch die Glasfasern übertragen werden, möglichst verlustfrei und effizient weitergeleitet werden. Die Muffe schützt die empfindlichen Glasfaserenden vor Umwelteinflüssen und mechanischen Belastungen.

4.4.6.1. Beschaffenheit

- Staub- und schmutzgeschütztes Gehäuse
- mechanischer Verriegelungs- und Verschlussmechanismus
- Kabeleinführung ohne Wärmequelle installierbar
- Ein- und Ausgänge mit integrierter Zugentlastung für Mikrorohre und Glasfaserkabel
- Gehäuse-Dichtelemente wartungsfrei
- Kabel-/Rohr Eingang Anzahl: 4 mit Ø: 20 mm
- Kabel-/Rohr Ausgang Anzahl: 10 mit Ø: 20 mm
- Aufnahme von bis zu 576 Fasern
- 48 Spleißkassetten SC/SE für Krimpspleiß mit Deckel für Beschriftung
- Für unterirdische Installation geeignet
- Ventil für Prüfung der Dichtigkeit

- Chemikalienbeständigkeit: Ja
- Vibrationsfestigkeit: Ja
- Halogenfrei: Ja
- Nachträgliche Belegung oder Entfernen von Kabeln ohne Beeinträchtigung bestehender Verbindungen
- Blindelemente für freie Kabeleingänge
- Kabelablage für ungeschnittene Bündeladern
- Faserrouting (Any-to-Any)
- Dichtungsringe farblich vom Gehäuse abgesetzt

4.4.6.2. Qualitätskriterien

- Norm: EN 124-1:2015 Gruppe 2 (legt allgemeine Anforderungen an Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen fest, die in verschiedenen Belastungsklassen (Gruppe 2) verwendet werden. Gruppe 2 bezieht sich auf Flächen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen befahren werden.)
- IP68 Standard (IP68 ist eine Schutzart, die Geräte als staubdicht und wasserdicht klassifiziert)
- Temperaturbereich Lagerung: -10 °C / +50°C
- Temperaturbereich Installation: -10 °C / +50°C
- Temperaturbereich In Benutzung: -20 °C / +60°C
- Stoßfestigkeit: IK09
- Wasser- und druckdicht bis 5 m Wassersäule (0,5 bar)

Unter anderem folgende Hersteller erfüllen die Anforderungen an die Muffen nach derzeitigem Kenntnisstand: CommScope Holding Company, Inc., Kaiser, Reichle & De-Massari AG, Corning Incorporated, eku Kabel & Systeme GmbH & Co. KG, Connect Com GmbH, Emtelle UK Limited

4.4.7. Trassenwarnband

Bei Grabungsarbeiten soll durch ein Warnband frühzeitig auf darunter liegende Verbunde und Kabel hingewiesen werden.

Das einzusetzende Trassenwarnband muss folgende Eigenschaften aufweisen, welche auf Anforderung durch Laborberichte nachgewiesen werden müssen:

- Spezifikation gem. DIN EN 12613 (beim Herausziehen Sichtbarkeit von 20 cm aus der Baggerschaufel und Verbleib von mindestens 20 cm im Erdreich; Belastung von 200 Nm)
- alterungs- und kältebeständig
- dauerhaft lesbar
- Farbe: gelb
- Breite: 100 mm
- Aufschrift in Schriftart Roboto gem. nachstehender Abbildung: Achtung LWL, OEW Breitband GmbH Tel. 0800 4112015



Abbildung 29: Vorgabe Druckbild Trassenwarnband

4.4.8. Kugel- oder Stabmarker

Kugelmarker dienen der einfachen unterirdischen Markierung von neuralgischen Punkten im Netz, sodass eine spätere Auffindbarkeit zu jeder Zeit sichergestellt werden kann.

Merkmale:

- Passive Antenne in wasserfester Polyethylenhülle
- Farbe: orange
- Frequenz: 101,4 kHz
- Ortbar bis 1,50 m Tiefe
- Durchmesser: ca. 10 cm

- Temperaturbeständig von -20°C bis 50°C
- unempfindlich gegen Mineralien, Chemikalien und Temperaturwechsel
- Flüssigkeiten müssen biologisch abbaubar sein und damit unschädlich für Menschen, Flora und Fauna

5. Einmessung & Dokumentation des Breitbandausbaus

5.1. Einmessung

Über die Vorgaben des Projektträgers und des BMDS hinaus, sind in Projekten der OEW Breitband GmbH bei der Einmessung nachfolgende Punkte zu beachten.

Allgemeine Hinweise:

In der Gebietskulisse ist gemäß Landesvermessungsamt Baden-Württemberg (LGL BW) die Lage (XY-Werte) im Koordinatenreferenzsystem ETRS89/UTM32N (EPSG: 25832) und die Höhe (Z-Werte) nach DHHN2016 zu erfassen.

Die Einmessungen sind mit GPS, ggf. zusätzlich mit festen Bezugspunkten (z. B. Gebäude, Vermessungspunkte, Grenzpunkte, Schachtdeckel, Schieberdeckel etc.) durchzuführen. Neben den hier ausgeführten Anforderungen sind immer auch die Anforderungen des Projektträgers einzuhalten.

Einmessung der Anlagen:

Die Einmessung der Rohr- und Leitungsanlagen muss mit einer Genauigkeit von +/- 10 Zentimetern grabenmittig am **offenen Graben** erfolgen.

Bei Bauverfahren in geschlossener Bauweise (Pressungen, HDD-Verfahren, Fräsverfahren, Verlege-Pflug) muss die Erfassung der Messpunkte unmittelbar während der Bauausführung erfolgen.

Einmessung bei HDD-Verfahren:

Bei der lagemäßigen Erfassung von Spülbohrstrecken (HDD-Strecken) müssen bei den Messpunkten der X- und der Y-Achse und kontinuierlich die Tiefenmesspunkte generiert werden.

Lagebezug	Definition	Höhenbezug
Erdgleiche	NHN-0	Neue Höhe Normalnull
Zentrum Pilotbohrung	NHN-1	Neue Höhe Normalnull

Die Messpunkte der Dokumentation müssen punktgenau mit der Lage der Messpunkte aus dem Spülbohrprotokoll übereinstimmen.
Die Abstände der einzelnen Messpunkte innerhalb einer Bohrung sind abhängig von der Einzellänge einer Bohrstange (ca. 2,50 m bzw. 3,00 m.)

Messpunkte, Darstellung von Bögen:
Messpunkte sind zu setzen, wenn die Baustrecke um +/- 20 Zentimeter aus einer Geraden abweicht, mindestens jedoch in Abständen von max. 10 m Trassenlänge.
Für die gemessenen Punkte mit Höhe über NHN wurde ein eigener Layer „Messpunkte definiert.
Für Abzweige ist eine Radiusdarstellung und 3-Punkteinmessung ausreichend. Es ist der Abzweig, der Scheitelpunkt des Radius sowie Endpunkt einzumessen.

Wechsel von Trassenmerkmalen:
Am Anfangs- und Endpunkt einzelner Polylinien bzw. am Übergang zu Abschnitten mit anderen Trassenmerkmalen sind grundsätzlich Messpunkte (Trassenwechsel) zu setzen. Diese Trassenmerkmale werden anhand der Trassen-Attribute in der Objektspezifikation als Bestandteil der Dokumentationsvorgaben beschrieben.
Alle Polylinien sowie Messpunkte von Kabelschächten und Verteilergehäusen müssen im Fangmodus punktgenau zusammengeführt werden.

Einmessung von Bauwerken, Schächte und Muffen:
Bauwerke, Schächte und Muffen werden mit einem Messpunkt in der Mitte der Schachtabdeckung bzw. der Muffe und des Gehäuses erfasst. Dabei werden die Lage und die Höhe über eine Koordinate in XYZ-Richtung abgebildet.

Einmessung von Rohrmuffen:

Abzweige der Einzelröhrchen von den Rohrverbänden sowie Endmuffen müssen mit einem Messpunkt erfasst werden. In der Objektspezifikation sind diese Objekte als Rohrmuffen definiert.

5.2. Dokumentationsvorgaben

5.2.1. Förderkonforme Dokumentationsvorgaben

Es gelten die Regelungen zum geförderten Breitbandausbau, sowie die GIS-NB-Regelungen in der jeweils aktuellen Fassung. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass jeweils die aktuelle Version der ggf. genannten Dokumente genutzt wird. Für die Erstellung der Netzpläne ist zwingend der durch den Projektträger zur Verfügung gestellte Worksheet (s. Anlage) zu beachten.

5.2.2. OEW Breitband Dokumentationsvorgaben

Darüber hinaus hat der AN für die Dokumentation alle Vorgaben aus dem Ordner für Dokumentationsvorgaben zu nutzen. Diese sind innerhalb der Planung jederzeit zu berücksichtigen, um die Daten jederzeit an den AG im geforderten Format und Detailgrad übergeben zu können. Die Vorgaben beinhalten im Wesentlichen:

Ordnername	Dokument
1-1_FttB_Anschlussliste	FttB_Anschlussliste_OEW_NC_Version1.4
2-2_Objektspezifikation	2-2_Objektspezifikation_Version3.1
2-3_Gemeindeliste	Gemeindeliste je Gebiet
2-4_Bezeichnung_GIS	2-4_Bezeichnungen_GIS_Neutral
2-5_GDB	ArcGIS und GDB
2-5_Shapefiles	
2-6_Layerstyles	ArcGIS und QGIS
3-Bau Kabelanlage-Spleißen	3-1_Schachtkarte_Version3.1 3-7_Gf-NVT_Karte_Version3.1
10-Abgabeordner	01_APL

	02_Schächte 03_Verteiler 04_Muffen 05_MFG 06_POP 07_Pläne 08_GIS 09_FttB_Anschlussliste

Tabelle 10: Vorgaben aus GIS-Dokumentation

5.2.3. OEW Bezeichnungs- und Beschriftungsschema

5.2.3.1. Gemarkungskürzel (XXXYY)

Das Gemarkungskürzel wird definiert durch den POP-Standort innerhalb einer bestimmten Gemarkung und auf Basis der Liste „2-3_XXX_Gemeindeliste“ vergeben. Alle Objekte innerhalb des Einzugsgebietes eines POP-Standorts, sind diesem POP-Standort mit Gemarkungskürzel zuzuordnen. Innerhalb eines Gemarkungskürzels muss die Bezeichnung bzw. Beschriftung innerhalb einer Objektklasse (Bauten, Netztechnik, …) eindeutig erfolgen. Das gilt insbesondere, wenn der POP-Standort in einer Gemarkung mit Gemarkungskürzel zu verorten ist und dieser POP-Standort auch andere Verteiler in anderen Gemarkungen mit anderen Gemarkungskürzel versorgt. Ebenso wenn laut „2-3_XXX_Gemeindeliste“ mehreren Gemarkungen das gleiche Gemarkungskürzel zugewiesen wurde. Sollte innerhalb eines Gemarkungskürzels mehrere POP-Standorte notwendig sein, sind die weitere Objekte wie Schächte und Verteiler weiterhin eindeutig zu halten und Laufnummern innerhalb einer Objektart dürfe nicht doppelt vergeben werden. Beispielsweise können POP001 die Verteiler NVT100 bis NVT199 oder SCT100 bis SCT 199 zugewiesen werden, dem POP002 mit dem gleichen Gemarkungskürzel, dann die Verteiler NVT200-299 oder SCT200 bis SCT299.

Bauten	**und**	**Netztechnik**
XXXYY-POP001		XXXYY-POP001
XXXYY-SCT001		XXXYY-NVT001
XXXYY-NVT001		XXXYY-MUF001

5.2.3.2. Backboneebene

Backboneebene – Rohrverband
Label im GIS und Beschriftung vor Ort: [XXXYY-POP001-BB01]

Backboneebene – Einzelrohr
Label im GIS und Beschriftung vor Ort: [XXXYY-POP001-BB01-01]

Backbonebene-Kabel
Label im GIS und Beschriftung vor Ort: [XXXYY-POP001-BB01-01]

Backbonebene-Faser
Label im GIS und Beschriftung vor Ort: [XXXYY-POP001-BB01-01-001]

5.2.3.3. Hauptkabelebene (POP zu NVT)

Hauptkabelebene (POP zu NVT) – Rohrverband

Label im GIS und Beschriftung vor Ort [XXXYY-POP001-VT01] (rot)]

Hauptkabelebene (POP zu NVT) – Einzelrohr

Label im GIS und Beschriftung vor Ort: [XXXYY-POP001-VT01-02]

Hauptkabelebene (POP zu NVT) – Kabel

Label im GIS und Beschriftung vor Ort: [XXXYY-POP001-VT01-02]

Hauptkabelebene (POP zu NVT) – Faser

Label im GIS und Beschriftung vor Ort: [XXXYY-POP001-VT01-02-001]

5.2.3.4. Hauszuführungsebene (NVT bis Abzweig)

Hauszuführungsebene (NVT bis Abzweig) – Rohrverband

Label im GIS und Beschriftung vor Ort: [XXXYY-NVT001-RV01]

Hauszuführungsebene (NVT bis Abzweig) – Einzelrohr

Label im GIS und Beschriftung vor Ort: [XXXYY-NVT001-RV01-01]

Hauszuführungsebene (NVT bis APL) – Kabel

Label im GIS und Beschriftung vor Ort: [XXXYY-NVT001-RV01-01]

Hauszuführungsebene (NVT bis APL) – Faser

Label im GIS und Beschriftung vor Ort: [XXXYY-NVT001-RV01-01-001]

5.2.3.5. Hausübergabepunkt

Bezeichnung:

APL [XXXYY-NVT001-RV01-01]

Beschriftung ein APL:

APL [XXXYY-NVT001 Anschrift]

Beschriftung mehrere APL:

APL [XXXYY-NVT001 Anschrift] 01,

APL [XXXYY-NVT001 Anschrift] 02,

Hinweis zur Plandarstellung:
Es wird erwartet, dass in der Plandarstellung die Bezeichnung um folgende Informationen vor oder nach der Klammer ergänzt wird:

- Rohrverbandstyp/Rohrtyp
- Mantelfarbe
- Einzelrohrfarbe

Beispiele: 4x20 [XXXYY-POP001-BB01] (grau), 12x10 [XXXYY-NVT001-RV01] (blau), …

5.2.4. OEW Breitband Software

Der Auftragnehmer hat folgende Software einzusetzen:

1. Für die Fotodokumentation ist das Tool „Foto-GIS“ zu nutzen. Die Lizenzen werden seitens der OEW zur Verfügung gestellt
2. Das GNV-Portal (Grundstücksnutzungsvereinbarung) wird seitens der OEW zur elektronischen Dokumentation und Verwaltung von Nutzungsvereinbarungen für den AN bereitgestellt. Das aktuelle Handbuch können eingeloggte Nutzer immer direkt im Hausanschlussportal herunterladen. Erreichbar ist das Hausanschlussportal über:
    - Grundstückseigentümer: https://www.oew-breitband.de/hausanschlussportal/
    - Hausanschlussmanager: https://hausanschluss.oew-breitband.de/user-frontend-offline/

- Dienstleister und OEWBB: https://hausanschluss.oew-breitband.de/admin-frontend

5.2.5. Maßeinheiten

Basiseinheit	Maßeinheiten	Dezimalstellen	Beispiel
Längen-Einheiten	mm	0	1 mm
	cm	0	12 cm
	m	2	1,23 m
	km	3	1,234 km
Flächen-Einheit	m²	2	12,34 m²
Volumen	m³	2	12,34 m^3
Dämpfung	dB	1	1,2 dB
Temperatur	°C	1	1,2 °C
Wellenlängen	Λ	0	1510 nm
Druck	bar	2	1,12 bar

Tabelle 11: Format Maßeinheiten

6.Ergänzend abzugebende Unterlagen

Darüber hinaus sind nachstehende Unterlagen innerhalb der Dokumentation zu übergeben. Die Ordnerstruktur ist mit dem Auftraggeber abzustimmen und zwingend einzuhalten.

6.1. Unterlagen aus der Genehmigung

Genehmigungsdokumentation ist die Zusammenfassung aller Genehmigungsbescheide, Anträge und Zustimmungen während der Projektgenehmigungsphase und umfasst folgende Unterlagen, die bereits zur Planungsprüfung vollständig vorzuliegen haben:

- Genehmigungsbescheide der Träger öffentlicher Belange
- Grundstücksnutzungsverträge
- Gutachten, Berichte
- Stellungnahmen anderer Leitungsinhaber
- Verkehrsrechtliche Anordnung (VAO)
- Protokolle der Ortsbegehungen, Vorbesprechungen, Bauanlaufberatungen
- Ausführungsplanungen

6.2. Genehmigungsbescheide der Träger öffentlicher Belange

Unterlagen aus der Genehmigungsphase werden durch den AN zusammen mit der Enddokumentation übergeben. Hierzu zählen die Genehmigungsbescheide sämtlicher Wegelastträger sowie Akteure der verschiedenen Schutzgüter, wie untere Naturschutzbehörde, untere Wasserschutzbehörde, untere Denkmalschutzbehörde. Auch Genehmigungsbescheide der Verkehrsinfrastrukturträger auf Bundes- und Landesebene werden übermittelt.

6.3. Grundstücksnutzungsverträge und sonstige Gestattungs-/Standortsicherungsverträge

Sind private Grundstücke für die Errichtung der Telekommunikations-Anlagen im Projektgebiet genutzt worden, so sind Gestattungsverträge zur Nutzung privater Grundstücke erstellt worden. Daneben werden ggfs. zur Standortsicherung weitere Gestattungs- oder Standortsicherungsverträge abgeschlossen. Eine Übersicht der betroffenen Grundstücke liegt als Liste der Bauakte bei.

6.4. Gutachten / Berichte

In manchen Fällen beinhalten die Genehmigungsbescheide der Träger öffentlicher Belange Auflagen in Form von Verpflichtungen zur Erstellung von archäologischen, naturschutzrechtlichen und weiteren Gutachten bzw. zur Begleitung des Bauvorhabens durch einen Fachexperten. Diese Auflagen sind zwingend zu beachten, einzuhalten und zu übergeben.

6.5. Verkehrsrechtliche Anordnung

Vor dem Beginn von Arbeiten im Straßenbereich muss vom AN unter Vorlage eines Verkehrszeichenplanes von der zuständigen Behörde eine Verkehrsrechtliche Anordnung (VAO) gemäß StVO eingeholt werden. Die VAO muss folgende Informationen beinhalten:

- Beschreibung der Arbeitsstelle
- Geplante Arbeiten
- Dauer der Arbeiten
- Erforderliche Beschilderung und Markierung
- Benennung einer verantwortlichen Person.

Die genehmigte VAO ist im Verzeichnis des AG in digitaler Form abzulegen.

6.6. Protokolle der Ortsbegehungen, Vorbesprechungen, Bauanlaufberatungen

Der AN führt ein entsprechendes Vorbegehungsprotokoll während des Vor-Ort-Termins. Folgende Mindestanforderungen sind dabei festzuhalten:

- Trassenverlauf,
- Tiefbauverfahren,
- Durchführung von Suchschlitzen (falls gefordert),
- vorhandene Oberflächenbeschädigungen,
- sonstige Besonderheiten.

Die Vorbegehungsprotokolle sind mit der Dokumentation elektronisch abzulegen.

6.7. Ausführungsdokumentation

Die Ausführungsdokumentation umfasst sämtliche Dokumente und Nachweise über die Bau- und Montageabläufe. Die Ausführungsdokumentation für den Bereich Tiefbau und Montage ist separat zu führen und dem AG fortlaufend zu übergeben.

6.7.1. Tiefbau und Montage

Abhängig von Bauweise und den im Tiefbau eingesetzten technischen Verfahren sind dem AG folgende Dokumente zu übergeben:

- Lieferscheine zu den eingesetzten Materialien
- Baubeginnanzeige/Aufbruchanzeige
- Änderungsanzeige
- Bohrprotokolle
- Rotstrichdokumentation
- Bautagesberichte/Bautagebücher
- Fotodokumentation Tiefbau (georeferenzierte Fotos von allen Bauphasen mit Tiefenerkennbarkeit von sämtlichen gebauten Trassen bis einschließlich der Hausanschlusstrassen) via FotoGIS gem. Vorgabe aus Formular „Freigabe Rechnung“

- Fotodokumentation der Hausanschlussmontage via FotoGIS gem. Vorgabe aus Formular „Freigabe Rechnung“
- Hausbegehungsprotokolle gem. Vorgabe mit Kundenunterschrift und Lageplanskizze des geplanten Trassenverlaufs bis zum Anschluss an den Rohrverband inkl. Angabe des Anschlussröhrchens aus dem Rohrverband und zugehöriger Fotodokumentation der Trasse via Datenaustauschportal der OEW oder in FotoGIS, wobei die Hausbegehungsprotokolle auch als PDF auf dem Austauschordner abzulegen sind
- Einblasprotokolle als PDF
- Spleiß- Bestückungs- und Netzpläne
- OTDR-Messprotokolle im Originalmessformat und .pdf
- Adresspunktlisten als Excel

6.7.2. Materialdatenblätter

Grundsätzlich werden die Materialien durch den AG vorgegeben, deren Verwendung durch die Abgabe der Materialdatenblätter zu belegen ist. Wird nach Absprache mit dem AG von dieser Regelung abgewichen, müssen technische Dokumentationen, Datenblätter und Montageanleitungen in geeigneter Form in einem jeweiligen Projektordner nach Produktgruppe abgelegt und dem AG digital zu übermittelt werden.
Spezielle Hinweise zum Einsatzzweck, der Installation und der Entsorgung sind in einem zusätzlichen Dokument zu ergänzen.

6.7.3. Baubeginnanzeige

Der Baubeginn ist dem AG mittels einer Baubeginnanzeige mitzuteilen. Die Baubeginnanzeige muss vom AG unterschrieben werden und folgende Angaben beinhalten:

- Name und Kontaktdaten des ausführenden Unternehmens (ggf. Sub-Unternehmen)
- Genaue Bezeichnung des Vorhabens inkl. Projektnummer
- Datum des Baubeginns
- Geplantes Bauende
- Benennung des zuständigen Bauleiters

- Unterschriften AN und AG

Die Baubeginnanzeige ist dem AG in digitaler Form zu überstellen. Die Gegenzeichnung erfolgt durch den AN als Vertreter des AGs.

6.7.4. Bautagesberichte / -tagebücher

Jede Baukolonne / jedes Montageteam führt einen täglichen Bautagesbericht, in dem die täglichen Arbeiten und der Zustand auf der Baustelle dokumentiert werden. Hierfür ist die Vorlage „Tagesbericht“ zu nutzen.

Die Bautagesberichte sind durch den Bauleiter des AN zu prüfen, digital zu archivieren und dem AG fortlaufend über die Austauschplattform zur Verfügung zu stellen.

6.7.5. Bohrprotokolle

Für die im Horizontalspühlbohrverfahren verlegten Rohranlagen sind dem AG sämtliche Bohrprotokolle gebündelt nach NVt-Bereichen zu übermitteln. In den Bohrprotokollen sind neben den Angaben zum ausführenden Bauunternehmen, Namen der Bohrmeister, Datum und Uhrzeit der Bohrung sowie die verlegten Rohrtypen zu dokumentieren.

Das Bohrprotokoll muss beginnend ab dem ersten und endend mit dem letzten messbaren Punkt der später genutzten Rohranlage folgende Angaben enthalten:

- Start- und Endpunkt mit Geokoordinaten (Hoch- und Rechtswert sowie Angaben der Tiefe unter örtlicher Erdgleiche) jeweils mit einem Bild im Datenaustauschportal der OEW oder in FotoGIS hinterlegen
- Das Bohrprotokoll ist am Endpunkt mit als Bild im Datenaustauschportal der OEW oder in FotoGIS zu hinterlegen
- Die gesamte Bohrstrecke zwischen Start-/Zielgrube ist in der Trassendokumentation zu hinterlegen
- Entfernung vom Startpunkt (m)
- Gesamttiefe unter örtlicher Erdgleiche vom Startpunkt (m)
- Überdeckung (m) in regelmäßigem Abstand der gesamten Bohrstrecke, inklusive Startpunkt

- Die Adresse und/oder die GEO-Koordinaten (Hoch- und Rechtswert sowie Angaben der Tiefe unter örtlicher Erdgleiche) an Start- und Endpunkten der Bohrung sind im Bohrprotokoll anzugeben.
- Die Basis für den Tiefenwert der Bohrung ist die Erdgleiche am Startpunkt mit dem Wert 0,0m.
- Zusätzlich sind die Lage der Bohrgruben sowie die Bohrrichtung durch digitale oder analoge Skizzen darzustellen.

Die Lage der Bohrgruben, die Bohrrichtung sowie die Bohrtiefenangaben müssen aus dem Bohrprotokoll in die Lagepläne übernehmbar sein. Jedes Bohrprotokoll soll anhand der Bohrnummer dem jeweiligen Trassenabschnitt zugeordnet werden können und ist als freier Text über dem Trassenabschnitt einzutragen.

6.7.6. Hausbegehungsprotokoll

Vor der Realisierung des Hausanschlusses ist eine gemeinsame Begehung und Abstimmung mit dem Eigentümer durchzuführen und zu protokollieren. Die Einreichung muss als Geo-PDF erfolgen oder die Koordinaten müssen als Angabe direkt im Protokoll enthalten sein (Koordinatensystem_ EPSG:25832, ETRS89 / UTM Zone 32N).

Das Protokoll muss mindestens nachstehende Informationen beinhalten:

- Vollständige Anschrift des anzuschließenden Gebäudes (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Ortsteil) inkl. Koordinaten:
- Kontaktdaten Eigentümer: Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
- Kontaktdaten Ansprechpartner: Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
- Art des Hauses: Einfamilienhaus (EFH), Mehrfamilienhaus (MFH), anderes (inkl. Freitext für Bezeichnung)
- Anzahl Wohn- und/oder Gewerbeeinheiten
- Anzahl Etagen ohne Keller
- Ist ein Keller vorhanden? Wenn ja, weiße Wanne vorhanden?
- Foto aller Klingelschilder oder Briefkastenschilder

- Saubere, leserliche Skizze und bearbeitete, aussagekräftige Fotos des Trassenverlaufs über das Privatgrundstück, den Punkt der Hauseinführung außen und innen, Punkt des geplanten HÜP
- Bezeichnung und Etage des Raumes der Hauseinführung
- Bezeichnung und Etage des Raumes des geplanten HÜP
- Art der Hauseinführung: unterirdisch, oberirdisch
- Nutzung von Bestand des Eigentümers: Bspw. Leerrohr, Hauseinführung, Mehrsparteneinführung
- Länge Tiefbau auf Privatgrundstück, Länge Einzug auf Privatgrundstück, Gesamtlänge der Trasse von Flurstücksgrenze bis Hauseinführung
- Oberflächenart im Bereich der Trassenführung, wie zum Beispiel Pflaster, Asphalt, Rasen, Beete, Betonplatten etc. (fotografisch festhalten)
- Informationen (in Skizze) über nicht verzeichnete Fremdmedien / Privatmedien (Stromkabel, Abwasser, Regenwasserrinne, Zisternen, Brunnen, Schächte)

Das Protokoll muss für den Eigentümer folgende Informationen beinhalten:

- Für den Konverter/Modem des Netzbetreibers ist ein Stromanschluss notwendig.
- Für die ggf. erforderliche Verlegung von Kabeln/Röhrchen im Haus ist der Eigentümer selbst verantwortlich.

Die Übergabe der Begehungsprotokolle erfolgt über das Datenübergabe-Portal der OEW.

- PDF des Hausbegehungsprotokolls inkl. Skizze exklusive Fotos
- Protokoll im Originalformat falls vorhanden
- Fotos der Begehung mit mind. Metadaten Koordinaten, Adresse, Datum, Zeit
- Fotos im Jpeg-Format
- Digitale Planungsdaten/ genau Trassenführung können zusammen mit Planung übergeben werden

Die Lage des HÜP sollte nicht direkt neben anderen Medien im Anschlussraum geplant werden, vor allem Gas und Wasser sind zu meiden.

Die maximale Länge des erdverlegbaren Multirohres im Haus von 2 m gem. DIN EN 50174-1 „Informationstechnik – Installation von Kommunikationsverkabelung“ ist einzuhalten.

6.7.7. Montage

In der Fotodokumentation sind folgende Begebenheiten und Objekte zu dokumentieren:

- Verzweigereinrichtungen sind so zu fotografieren, dass die verbauten Komponenten erkennbar sind.
- Speziell bei neu errichteten Netzverteilern im Gebiet müssen sowohl die verbauten und beschrifteten Mikrorohre (Hauptkabel-Rohre und Verteiler-Rohre) als auch die verbauten Spleißkassetten offen mit erkennbaren Spleißen bzw. abgelegten Fasern und geschlossener Spleißkassette mit gelabeltem Deckel (jeweils ein Bild) mit einem Foto dokumentiert werden.
- Die Fotodokumentation der Hausanschlüsse muss folgendes beinhalten:
    - HÜP-Platz im Innenraum VOR und NACH der Montage
    - HÜP mit Fasern und Spleiß
    - Faserschutzdeckel mit Label
    - Eine größere Ansicht des HÜP mit Hauseinführung

6.8. Schachtkarte

Die Schachtkarte ist gem. der Vorlage aus den Dokumentationsvorgaben anzufertigen und in den Planunterlagen bereitzustellen.

6.9. Vorgabe zur Abnahmemessung / OTDR-Messung

Der AN ist verpflichtet eine Abnahmemessung mit Vor- und Nachlauffaser durchzuführen. Hierbei sind die Vorgaben gem. Einheitliches Messkonzept in Bezug zur „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 26.04.2021 zu berücksichtigen.

Darüber hinaus gilt:

- Einfügedämpfung/Powermeter-Messung 1310 nm und 1550 nm
- Durchgangsdämpfung (Faservertauschung bzw. -dämpfung)
- Einzelfaserdämpfungen, Einzelspleißdämpfungen

- Erstellung von OTDR-Diagrammen für die Wellenlängen 1310 nm, 1550 nm und 1625 nm

Die Einhaltung der maximalen Dämpfungswerte muss durch die Messungen nachgewiesen werden können. Grenzwerte verstehen sich als arithmetischer Mittelwert der beiden Einzelwerte der richtungsgebundenen Messungen. Die einzelne Spleißdämpfung darf im arithmetischen Mittel 0,10 dB nicht überschreiten.

Dämpfung/km der Fasern

0,36 dB/km zzgl. Spleißdämpfung bei 1310 nm

0,23 dB/km zzgl. Spleißdämpfung bei 1550 nm

0,26 dB/km zzgl. Spleißdämpfung bei 1625 nm

Spleißdämpfung

0,10 dB max. Dämpfung für den Einzelspleiß

0,05 dB mittlere Dämpfung für alle Spleiße

Grundsätzlich sind ausschließlich kalibrierte und geeignete Messgeräte zu nutzen. Die Nachweise sind dem AG auf Verlangen unverzüglich vorzulegen. Der AG behält sich vor Messergebnisse durch Dritte oder selbst zu überprüfen bzw. durchzuführen. Kann der AN die Manipulationsfreiheit seiner Messergebnisse nicht nachweisen, so sind die Messungen auf Verlangen des AG kostenfrei zu wiederholen.

Vor dem Beginn einer jeden Messung ist die Sauberkeit der Messleitungsstecker zu überprüfen und vor dem Einsatz zu reinigen.

Messleitungen mit beschädigten Stirnflächen, sind nicht für eine Messung zu nutzen, da eine dauerhafte Beschädigung der Messobjekte eintreten kann.

OTDR-Messungen sind durch die Montageteams vom HÜP einseitig Richtung aktiven Punkt (POP/MFG) und weiterhin einseitig vom aktiven Punkt (POP/MFG) über den NVt bis zum HÜP durchzuführen.

Sie beinhalten folgende Informationen:

- Projektnummer
- Ort und Datum der Messung

- Gemessenes Kabel (Kabelbezeichnung aus Ausführungsplanung) und Faser
- Kabeltyp und Hersteller inkl. Faseranzahl
- Wellenlänge der Messung (1310nm/1550nm/1625nm)
- Angewandte Technik
- Punkt A, Punkt B (Bsp.: A = Anfangspunkt der Messung, z.B. aktive Faser BEP / B = Port im NVt)
- Längen
- Grafik
- Tabelle

Die Monteure übergeben die Messprotokolle dem Bauleiter des AN. Er prüft die Messprotokolle und übermittelt diese digital an den AG. Die ODTR-Werte werden durch den AN in die Kunden-Liste eingetragen.
Die OTDR-Messungen sind in den Bereichen 1310 und 1550 und auf 1625 nm (bei einer Länge > 80 km) durchzuführen. Die Messdateien sind im Originalformat und als PDF zu übergeben und mit einem der Bezeichnungsschematik des AG entsprechenden Dateinamen, sowie einem Zeit-/Datumsstempel zu versehen.

6.10. Einblasprotokolle

Für die Dokumentation der Kabelinstallationen erstellen die Montageteams ein Einblasprotokoll.
In dem Einblasprotokoll werden die Einblaslängen durch Kabelmetrierung und Einblasgerät protokolliert. Ein Vergleich der Werte ist vorzunehmen. Die Kabelmetrierung ist entscheidend, um Vorratslängen zu erfassen. Es müssen mindestens die Vorgaben aus der Vorlage des Einblasprotokolls ersichtlich sein.

Die Einblasprotokolle beinhalten folgende Informationen:

- Projektnummer
- Ort und Datum der Montage
- Kabeltyp und Hersteller inkl. Faseranzahl und Trommelnummer

- Kabelbezeichnung (aus Ausführungsplanung)
- Kabelmaße Start und Ende des eingebrachten Kabels
- Monteur/Betrieb
- Temperatur und Wetterlage
- Geschwindigkeit mit der das Kabel eingeblasen wurde
- Richtung in die eingeblasen wird

Die Einblasprotokolle sind durch den Bauleiter des AN zu prüfen, gegenzuzeichnen und dem AG digital zu übermitteln.

6.11. Nachweis Abnahmedokumentation

Die Prüfnachweisdokumentation umfasst die Zusammenstellung aller Nachweise der Qualität der Anlage sowie des sicheren Abschlusses von Tiefbau- und Montagearbeiten. Die Prüfnachweise aus dem Tiefbau und Montage sind dem AG separat zu übergeben.

6.11.1. Tiefbau

Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten sind dem AG folgende Dokumente zu überstellen:

- Fertigstellungsanzeige an den AG
- Tiefbautechnische Abnahmedokumente (Materialnachweise, Mengenabgleiche, Entsorgungs-/Deponienachweise) inkl. Prüfnachweis durch die Bauleitung
- Abnahmeprotokolle der Wegebaulastträger oder privaten Grundstückseigentümer
- Hausanschlussprotokolle
- Druck- und Dichtigkeitsprüfung

Für die Abnahmen ist die Vorlage der OEW gem. des bereitgestellten Ordners für Anlagen zu nutzen.

6.11.2. Fertigstellungsanzeige

Die Fertigstellung ist dem AG digital mittels einer Fertigstellungsanzeige mitzuteilen. Die Fertigstellungsanzeige muss folgende Angaben beinhalten:

- Name und Kontaktdaten des ausführenden Unternehmens
- Genaue Bezeichnung des Vorhabens inkl. Projektnummer
- Datum der Fertigstellung
- Benennung des zuständigen Bauleiters
- Unterschrift AG und AN

6.11.3. Tiefbautechnische Abnahmedokumente (Materialrestnachweise, Mengenabgleich, Entsorgungs-/Deponienachweis)

Der Verbrauch von Materialien muss gegenüber dem AG nachgewiesen werden.
Die ordnungsgemäße Entsorgung des Abfalls und des Bodenaushubs ist zu dokumentieren und dem AG in Form von Entsorgungs- und Deponienachweisen zu übergeben.
Folgende Vorschriften sind zu beachten (Liste nicht abschließend):

- Abfallwirtschaftsgesetz
- Abfallnachweisverordnung
- Abfallverzeichnisverordnung
- Imissionsschutzgesetz Luft
- Lärmimissionsschutzverordnung

6.11.4. Abnahmeprotokolle

Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten und Wiederherstellung der Oberflächen erfolgt die Abnahme durch den Träger öffentlicher Belange, die Gemeinde oder Grundstückseigentümer. Die Abnahmeprotokolle sind dem AG in Originalform digital über den Austauschordner zu überstellen.
Sollten Mängel zu beseitigen sein, ist die Fertigstellung der Mängelbeseitigung separat schriftlich zu dokumentieren und der Nachweis dem AG ebenfalls digital über den Austauschordner zu übergeben.

6.11.5. Druck- und Dichtigkeitsprüfung

Für jeden unbelegten Multirohrverband bzw. für jedes unbelegte Einzelrohr, welcher/s am NVT oder POP/MFG eingeführt wurde, ist eine Druck- und Dichtigkeitsprüfung mit einer geeigneten Prüfvorrichtung durchzuführen.

Hierfür ist staubfreie und trockene Luft, die für diese Prüfung geeignet ist, zu verwenden.

Die Druckfestigkeit der Rohranlage soll bei einem Druck von min. 10 bar für eine Dauer von mindestens 10 Sekunden nach Erreichung des Maximaldrucks nachgewiesen und dokumentiert werden.

Während der Druckluftzufuhr bzw. beim Verschließen der jeweiligen unter Druck stehenden Rohranlage, darf kein Druckabfall feststellbar sein.

Diese Prüfung dient dazu, einen Nachweis zu erbringen, dass alle in Schächten und Gebäuden endenden Rohre auch tatsächlich mit einem Gasblocker bzw. einem geeigneten Verschluss montiert wurden. Hier kommt die DIN 18322 für eine gas- und wasserdichte Ausführung der Rohranlage zum Tragen.

Die Druck- und Dichtigkeitsprüfung dient ebenfalls als Nachweis, dass alle Rohrverbände ordnungsgemäß verbunden sind und das Einblasen der Glasfaserkabel grundsätzlich möglich sein sollte.

7. Anhang

7.1. Glossar

AG	Auftraggeber
AN	Auftragnehmer
Backbone	Als Backbone- oder Kern-Ebene wird die Netzebene der Vernetzung zwischen den PoPs in einem abgegrenzten Erschließungsgebiet bezeichnet, sowie die Verbindung zum Übergabepunkt des vorgelagerten Netzbetreibers.
BMDS	Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung
EnaS / ZAS	Energieanschlusssäule / Zähleranschlusssäule für den PoP oder MFG
EZA	Eine Einzelzugabdichtung dient der wasser- und gasdichten Abdichtung von belegten oder leeren Mikrorohren in allen Verteil- oder Endeinrichtungen, wie z. B. PoP, Gf-NVt oder HÜP.
EZA(t)	Eine Einzelzugabdichtung teilbar dient der wasser- und gasdichten Abdichtung von belegten oder leeren Mikrorohren in allen Verteil- oder Endeinrichtungen, wie z. B. PoP, Gf-NVt oder HÜP.
FTTB	Fiber To The Building – Glasfaser bis zum oder ins Gebäude - Bezeichnung für eine Access-Netz-Konfiguration, bei der Glasfaser bis in das Gebäude eingesetzt wird.
Gf-NVt / NVt	Glasfaser-Netzverteiler – passiver Verteilpunkt zwischen Hauszuführungsebene und Hauptkabeleben. Im Gf-NVt werden vom PoP kommenden Glasfaserkabel auf die zu den Gebäuden führenden Hausanschlusskabel gespleißt.

GIS-NB	Geoinformationssystem – Nebenbestimmungen spezifizieren, wie Geodaten im Rahmen von Breitbandförderprojekten zu erfassen, zu strukturieren und zu übermitteln sind. Die GIS-NB stellen sicher, dass die geförderten Projekte in einem einheitlichen Format dokumentiert werden und die Daten für verschiedene Zwecke (z.B. Fortschrittskontrolle, Verwendungsnachweis, etc.) nutzbar sind.
Hauptkabelebene	Die Hauptkabelebene bezeichnet die Schicht, die die Verbindung zwischen den Zugangsebenen (z. B. den Endbenutzern oder lokalen Netzwerken) und der Kern- oder Backbone-Ebene des Netzwerks herstellt.
Hauszuführungsebene	Die Hausanschlussebene bezeichnet die letzte Stufe der Netzwerkinfrastruktur, die die Verbindung mit den Endbenutzern herstellt. Sie ist die Verbindung zwischen den letzten Netzwerkknoten und den Endbenutzern. Gem. Förderrichtlinie als Verteilerebene bezeichnet
Homes passed plus	homesPassedPlus (lt. S/Pri) sind Anschlusspunkte, bei welchen keine Nutzungsvereinbarung vorliegt: Die Rohrverbindung ist vom POP bis an / auf das Grundstück (-grenze) hergestellt und dort mit einem Kugelmarker markiert.
HÜP	Der Hausübergabepunkt, ist die technische Abschlusseinrichtung der netzseitigen Glasfasern und deren Verbindung mit Glasfasern für die Hausinstallation. Der HÜP bildet den Punkt des Abschlusses der Verteilebene und stellt die Grenze des Verantwortungsbereiches des Passiven Netzes der OEW Breitband GmbH dar.
MEV	Das Markterkundungsverfahren (MEV) ist Voraussetzung jeder Bundesförderung zur Unterstützung des

	Gigabitausbaus. Ein MEV dient zur Bestandsaufnahme der Adressversorgung im Projektgebiet.
MFG	Multifunktionsgehäuse, bezeichnet eine Lokation in der sich aktive Technik des Netzbetreibers befindet. Diese Technik bildet im Kontext dieser Richtlinie die Schnittstelle zwischen dem Backbone-Netz und dem Verteilernetz
MRVe/MRe	Mikrorohrverbände bestehen aus mehreren Mikrorohren und bilden einen Rohrverband für die Erdverlegung oder den Einzug in Schutzrohre im Breitbandbandausbau.
Netzarchitektur	Netzarchitektur beschreibt, wie Glasfaserkabel vom Netzbetreiber zu den Endkunden verlegt werden, um eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung zu ermöglichen. Es gibt verschiedene Ausbaustufen, die angeben, wie nah die Glasfaser an den Endkunden geführt wird.
Netztopologie	beschreibt die physische und logische Anordnung von Glasfaserleitungen und Geräten in einem Glasfasernetzwerk. Sie definiert, wie Knotenpunkte (z.B. Router, Switches) miteinander verbunden sind und wie Daten durch das Netzwerk fließen. Unterschieden wird zwischen physikalischer Topologie (Verkabelung) und logischer Topologie (Datenfluss)
NGA	Next Generation Access – Mit dem Begriff NGA werden Zugangsnetze bezeichnet, welche die kupferbasierenden oder koaxialen Infrastrukturen teilweise oder ganz durch Glasfaserleitungen ersetzen. Mit solchen Netzen werden Geschwindigkeiten von mind. 30 Mbit/s und mehr im Downstream erreicht.
ODF	Optical Distribution Frame ist ein zentrales Element in Glasfasernetzen, das als Verteilerpunkt für

	Glasfaserverbindungen dient. ODFs ermöglichen das Spleißen, Terminieren und Verteilen von Glasfaserleitungen, sowie die Verbindung mit optischen Kommunikationseinheiten.
Open Access	Open Access bezeichnet den diskriminierungsfreien Zugang zu Netzinfrastrukturen. Das bedeutet, dass alle Diensteanbieter Zugang erhalten, ohne dass einzelne Anbieter bevorzugt oder benachteiligt werden. Der Fokus liegt dabei auf der Anbindung der Endkunden, entweder durch direkte Faserverbindungen oder über Layer-2- und Layer-3-Bitstromzugänge.
OTDR	Eine OTDR-Messung (Optical Time Domain Reflectometry) ist ein optisches Verfahren zur Charakterisierung von Glasfasern, bei dem die Laufzeit von Lichtpulsen, die in die Glasfaser gesendet und von Reflexionen oder Rückstreuungen zurückgeworfen werden, gemessen wird. Aus diesen Laufzeiten lassen sich Informationen über die Länge der Faser, die Dämpfung und die Position von Fehlerstellen oder Reflexionsstellen gewinnen.
PE-HD, HDPE	Polyethylen (PE) mit hoher Dichte oder high density – Kunststoff, der in der Rohr- und Kabelfertigung eingesetzt wird.
PoP	Point of Presence, bezeichnet eine Lokation in der sich aktive Technik des Netzbetreibers befindet. Diese Technik bildet im Kontext dieser Richtlinie die Schnittstelle zwischen dem Backbone-Netz und dem Verteil-Netz.
PP	Polypropylen ist ein vielseitiger Kunststoff, der leicht, flexibel und hitzebeständig ist.
P2P	Point-to-Point in der Glasfasernetztechnik bedeutet, dass jeder Teilnehmer eine eigene, dedizierte

	Glasfaserverbindung vom zentralen Knotenpunkt (PoP oder MFG) zu seiner eigenen Glasfaser-Abschlussdose erhält. Diese Verbindung ist nicht mit anderen Kunden geteilt, was eine höhere Bandbreite und unabhängige Datenübertragung ermöglicht.
ZNR	Zusätzliche Netzreserven mit der Mikrorohrverbunddimensionierung 12x16/10 mm

7.2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ausbaugebiete der OEW 8
Abbildung 2: derzeitige Vorgaben für die Dimensionierung passiver Infrastruktur gem. Version 5.0.2 (Änderung möglich) 18
Abbildung 3: Darstellung für die Dimensionierung passiver Infrastruktur 19
Abbildung 4: Netzebenen der OEW 23
Abbildung 5: idealisierte Prinzipskizze eines Grabenprofils – ortsgebundene Abweichungen sind möglich 26
Abbildung 6: exemplarische Strukturskizze Backbone 30
Abbildung 7: Anbindung NVt und ZNR 37
Abbildung 8: Beispielabbildung Führung der Reserven im Mikrorohrverband 39
Abbildung 9: Beispiel für Kabelbelegung im Verband POP/MFG bis HÜP 41
Abbildung 10: Beispiel für Kassettenbelegung im PoP 42
Abbildung 11: Beispiel für Kassettenbelegung im NVt 43
Abbildung 12: Beispielaufbau PoP bis 8064 Ports – Grundriss 57
Abbildung 13: Beispielaufbau PoP bis 8064 Ports - Innenmaße 57
Abbildung 14: Beispielaufbau PoP bis 8064 Ports - Außenmaße 58
Abbildung 15: Beispielaufbau PoP bis 4032 Ports 63
Abbildung 16: Beispielaufbau PoP bis 4032 Ports - Innenmaße 63
Abbildung 17: Beispielaufbau PoP bis 4032 Ports - Außenmaße 64
Abbildung 18: Beispielaufbau PoP bis 1512 Ports – technische Ausgestaltung 67
Abbildung 19: Beispielaufbau PoP bis 1512 Ports – Außenansicht 68
Abbildung 20: Beispielaufbau PoP bis 1512 Ports – Innenansicht 68
Abbildung 21: Beispielaufbau PoP mit Open Access bis 1512 Ports – technische Ausgestaltung 72
Abbildung 22: Beispielaufbau PoP mit Open Access bis 1512 Ports – Außenansicht 72
Abbildung 23: Beispielaufbau PoP mit Open Access bis 1512 Ports – Innenansicht. 73
Abbildung 24: Transport von Trommeln 78
Abbildung 25: Transport von Trommeln 84
Abbildung 26: Vorlage Schachtkennzeichnung und Beispiel Schachtdeckel 93
Abbildung 27: Kabelaufbau 288er Kabel mit 24 x 12 Fasern 95
Abbildung 28: Kabelaufbau 576er Kabel mit 24 x 24 Fasern 96
Abbildung 29: Vorgabe Druckbild Trassenwarnband 100

7.3. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Landkreise des Versorgungsgebietes der OEW 7
Tabelle 2: Lichte Mindestbreite für Gräben ohne Arbeitsraum gem. DIN 4124 26
Tabelle 3: Rohr-, Kabel- und Faserplanungsregel Wohngebäude 47
Tabelle 4: Beispiel Spleißregel im HÜP - Variante 2 WE – 12 Faserkabel für Netzbetreiber A mit 2+2 Fasern 48
Tabelle 5: Farbschema Mikrorohre gem. VDE 0800-720 für Rohre 1-12 77
Tabelle 6: Anforderung an Mikrorohre 80
Tabelle 7: Maße und Lieferform von PE-Rohren gem. BMDV 86
Tabelle 8: Zugkraftbelastung MRV 90
Tabelle 9: Faktor Ringspalt – gem. Empfehlung des VDE 98
Tabelle 10: Vorgaben aus GIS-Dokumentation 105
Tabelle 11: Format Maßeinheiten 108

8. Änderungen und Aktualisierungen

8.1. Dokumentenhistorie

Version	Datum	Status	Freigeber	Kommentar
1.0	30.06.2025			
1.1	16.07.2025			

Bei Fragen, melden Sie sich gerne bei uns!

OEW Breitband GmbH
Talstraße 21
89584 Ehingen (Donau)

kontakt@oew-breitband.de
07391 7600 900

www.oew-breitband.de